

专题 2.1 直线的倾斜角与斜率

【题型 1 求直线的倾斜角】

【例 1】若直线 $l: y = x - 1$, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{5\pi}{4}$

【解答过程】直线 $l: y = x - 1$ 的斜率为 1, 所以直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$. 故选: A.

【变式 1-1】若直线 l 过两点 $(0,0)$ 和 $(1, -\sqrt{3})$, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2}{3}\pi$ C. $\frac{5}{6}\pi$ D. $\frac{\pi}{6}$

【解答过程】该直线不与 x 轴垂直, 设倾斜角为 θ , 斜率 $k = \tan \theta = -\sqrt{3}$, $\theta = \frac{2}{3}\pi$. 故选: B.

【变式 1-2】直线 $x \cdot \tan \frac{\pi}{5} + y - 2 = 0$ 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{5}$ B. $\frac{3\pi}{10}$ C. $\frac{7\pi}{10}$ D. $\frac{4\pi}{5}$

【解答过程】由题意可将原直线方程变形为 $y = -\tan \frac{\pi}{5} \cdot x + 2 = \tan \frac{4\pi}{5} \cdot x + 2$,

由倾斜角的取值范围 $[0, \pi)$, 所以倾斜角为 $\frac{4\pi}{5}$. 即 A、B、C 错误. 故选: D.

【变式 1-3】已知直线 l 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (1, \sqrt{3})$, 则直线 l 的倾斜角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

【解答过程】设直线 l 的倾斜角为 θ , $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$,

由直线 l 的一个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (1, \sqrt{3})$, 得 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$, 则 $\theta = 60^\circ$. 故选: C.

【题型 2 求直线的斜率】

【例 2】已知点 $A(1,3), B(-2,2)$, 则直线 AB 的斜率为 ()

- A. -3 B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

【解答过程】由 $A(1,3), B(-2,2)$, 则直线 AB 的斜率为 $\frac{2-3}{-2-1} = \frac{1}{3}$. 故选: C.

【变式 2-1】已知直线 l_1 的倾斜角比直线 $l_2: y = -x \tan 80^\circ$ 的倾斜角大 20° , 则 l_1 的斜率为 ()

- A. $-\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解答过程】由 $-\tan 80^\circ = \tan 100^\circ$ 得 l_2 的倾斜角为 100° ,

所以 l_1 的倾斜角为 120° ，即 l_1 的斜率为 $\tan 120^\circ = -\sqrt{3}$ 。故选：A.

【变式 2-2】已知直线 l 的倾斜角为 α ，并且 $0^\circ \leq \alpha < 120^\circ$ ，直线 l 的斜率 k 的范围是（ ）

- A. $-\sqrt{3} < k \leq 0$ B. $k > -\sqrt{3}$
C. $k \geq 0$ 或 $k < -\sqrt{3}$ D. $k \geq 0$ 或 $k < -\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解答过程】因为斜率 $k = \tan \alpha$ ，且 $0^\circ \leq \alpha < 120^\circ$ ，其中 $\alpha = 90^\circ$ 时直线 l 无斜率，当 $0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$ 时，得 $k \geq 0$ ；当 $90^\circ < \alpha < 120^\circ$ 时，得 $k < -\sqrt{3}$ ；故选：C.

【变式 2-3】直线 l_1 经过两点 $A(0,0)$ ， $B(1,\sqrt{3})$ ，直线 l_1 的倾斜角是直线 l_2 的倾斜角的 2 倍，则 l_2 的斜率为（ ）

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. $-\sqrt{3}$

【解答过程】由题可得， $k_{AB} = \sqrt{3}$ ，所以直线 l_1 的倾斜角为 60° ，所以 l_2 的倾斜角为 30° ，所以 l_2 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，
故选：B.

【题型 3 已知直线的倾斜角或斜率求参数】

【例 3】若直线 $l: x + my + 1 = 0$ 的倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$ ，则实数 m 值为（ ）

- A. $\sqrt{3}$ B. $-\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解答过程】由题知， $-\frac{1}{m} = \tan \frac{2\pi}{3} = \tan \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\tan \frac{\pi}{3} = -\sqrt{3}$ ，解得 $m = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。故选：C.

【变式 3-1】若经过 $A(2,a)$ ， $B(-a, 2a-1)$ 两点的直线斜率为 1，则实数 $a =$ （ ）

- A. $-\frac{1}{2}$ B. 3 C. 2 D. 1

【解答过程】过 $A(2,a)$ ， $B(-a, 2a-1)$ 两点的直线斜率为 $\frac{2a-1-a}{-a-2} = 1$ ，所以 $2a-1-a = -a-2$ ，解得，
 $a = -\frac{1}{2}$ 。故选：A.

【变式 3-2】过两点 $A(m^2+2, m^2-3)$ ， $B(3-m-m^2, 2m)$ 的直线 l 的倾斜角为 45° ，则 m 的值为（ ）

- A. -2 或 -1 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. -2

【解答过程】因为过两点 $A(m^2+2, m^2-3)$ ， $B(3-m-m^2, 2m)$ 的直线 l 的倾斜角为 45° ，

所以 $k_{AB} = \tan 45^\circ = 1$ ，即 $\begin{cases} \frac{m^2-3-2m}{m^2+2-(3-m-m^2)} = 1 \\ 3-m-m^2 \neq m^2+2 \end{cases}$ ，解得 $m = -2$ 。故选：D.

【变式 3-3】已知经过两点 $(5,m)$ 和 $(m,8)$ 的直线的斜率大于 1，则 m 的取值范围是（ ）

- A. $(5,8)$ B. $(8, +\infty)$ C. $(\frac{13}{2}, 8)$ D. $(5, \frac{13}{2})$

【解答过程】由题意得 $\frac{m-8}{5-m} > 1$, 即 $\frac{2m-13}{5-m} > 0$, 解得 $5 < m < \frac{13}{2}$. 故选 D.

【题型 4 直线与线段相交关系求斜率范围】

【例 4】已知点 $A(2, 3)$, $B(3, -1)$, 若直线 l 过点 $P(0, 1)$ 且与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ()

A. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $k \geq 1$

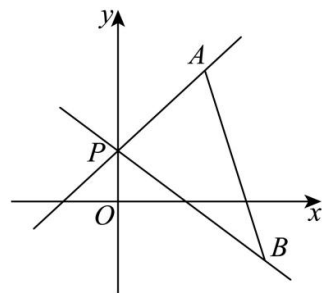
B. $k \leq -\frac{2}{3}$ 或 $0 \leq k \leq 1$

C. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 0$ 或 $k \geq 1$

D. $-\frac{2}{3} \leq k \leq 1$

【解答过程】直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = \frac{3-1}{2-0} = 1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = \frac{-1-1}{3-0} = -\frac{2}{3}$,

结合图象可得直线 l 的斜率 k 的取值范围是 $-\frac{2}{3} \leq k \leq 1$. 故选: D.



【变式 4-1】已知 $A(1, 2)$, $B(-2, 0)$, 过点 $C(-1, 4)$ 的直线 l 与线段 AB 不相交, 则直线 l 斜率 k 的取值范围是 ()

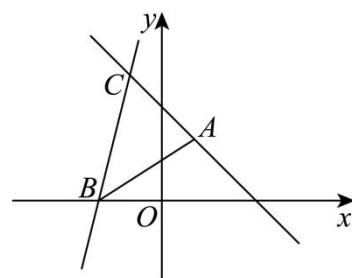
A. $-1 < k < 4$

B. $-4 < k < 1$

C. $k > 1$ 或 $k < -4$

D. $k > 4$ 或 $k < -1$

【解答过程】因为 $A(1, 2)$, $B(-2, 0)$, $C(-1, 4)$, 所以直线 CA , CB 的斜率分别为 $k_{CA} = \frac{4-2}{-1-1} = -1$, $k_{CB} = \frac{4-0}{-1+2} = 4$, 由图形知, 当 $k \leq k_{CA}$ 或 $k \geq k_{CB}$, 即 $k \leq -1$ 或 $k \geq 4$ 时, 直线 l 与线段 AB 相交, 所以直线 l 与线段 AB 不相交时, 直线 l 斜率 k 的取值范围为 $-1 < k < 4$. 故选: A.



【变式 4-2】已知直线 $l: (m+2)x + (m-1)y + m-1 = 0$, 若直线 l 与连接 $A(1, -2)$, $B(2, 1)$ 两点的线段总有公共点, 则直线 l 的倾斜角范围为 ()

A. $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$

B. $[\frac{3\pi}{4}, \pi)$

C. $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$

D. $[0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \pi)$

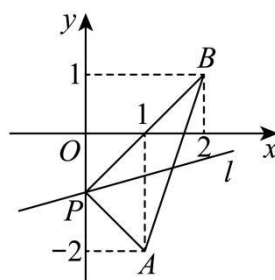
【解答过程】直线 l 的方程可化为 $m(x+y+1) + (2x-y-1) = 0$, 联立方程组 $\begin{cases} x+y+1=0 \\ 2x-y-1=0 \end{cases}$, 可得 $x=0, y=-1$, 所以直线 l 过定点 $P(0, -1)$, 设直线 l 的

斜率为 k , 直线 l 的倾斜角为 α , 则 $0 \leq \alpha < \pi$, 因为直线 PA 的斜率为 $\frac{-1-(-2)}{0-1} = -1$,

直线 PB 的斜率为 $\frac{-1-1}{0-2} = 1$, 因为直线 l 经过点 $P(0, -1)$, 且与线段 AB 总有公共点, 所以 $-1 \leq k \leq 1$, 即

$-1 \leq \tan \alpha \leq 1$, 因为 $0 \leq \alpha < \pi$, 所以 $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4} \leq \alpha < \pi$,

故直线 l 的倾斜角的取值范围是 $[0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \pi)$. 故选: D.

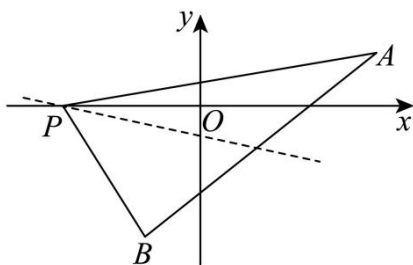


【变式 4-3】经过点 $P(-2, 0)$ 作直线 l ，若直线 l 与连接 $A(3, 1), B(-1, -2)$ 两点的线段总有公共点，则直线 l 的斜率 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -2] \cup [\frac{1}{5}, +\infty)$ B. $(-\infty, -\frac{1}{5}] \cup [2, +\infty)$
C. $[-\frac{1}{5}, 2]$ D. $[-2, \frac{1}{5}]$

【解答过程】 $k_{PA} = \frac{1-0}{3-(-2)} = \frac{1}{5}$, $k_{PB} = \frac{-2-0}{-1-(-2)} = -2$ ，画出图像，如图所示：

根据图像知： $k \in [-2, \frac{1}{5}]$. 故选：D.



【题型 5 两条直线平行的判定】

【例 5】下列直线中，与直线 $x + 2y + 1 = 0$ 平行的是 ()

- A. $2x + y + 1 = 0$ B. $2x + 4y + 1 = 0$
C. $2x - y + 1 = 0$ D. $2x - 4y + 1 = 0$

【解答过程】对于 A 中，可得 $\frac{1}{2} \neq \frac{2}{4}$ ，根据两直线的位置关系，可得两直线相交，不符合题意；对于 B 中，可得 $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} \neq \frac{1}{1}$ ，根据两直线的位置关系，可得两直线平行，符合题意；对于 C 中，可得 $\frac{1}{2} \neq \frac{2}{-1}$ ，根据两直线的位置关系，可得两直线相交，不符合题意；对于 D 中，可得 $\frac{1}{2} \neq \frac{2}{-4}$ ，根据两直线的位置关系，可得两直线相交，不符合题意；故选：B.

【变式 5-1】过点 $A(1, 2)$ 和点 $B(-1, 2)$ 的直线与直线 $y = 3$ 的位置关系是 ()

- A. 相交 B. 平行 C. 重合 D. 以上都不对

【解答过程】过点 $A(1, 2)$ 和点 $B(-1, 2)$ 的直线方程为 $y = 2$ ，斜率为 0，又因为直线 $y = 3$ 斜率为 0，所以两直线平行. 故选：B.

【变式 5-2】下列各对直线互相平行的是 ()

- A. 直线 l_1 经过点 $A(0, 1), B(1, 0)$ ，直线 l_2 经过点 $M(-1, 3), N(2, 0)$
B. 直线 l_1 经过点 $A(-1, -2), B(1, 2)$ ，直线 l_2 经过点 $M(-2, -1), N(0, -2)$
C. 直线 l_1 经过点 $A(1, 2), B(1, 3)$ ，直线 l_2 经过点 $C(1, -1), D(1, 4)$
D. 直线 l_1 经过点 $A(3, 2), B(3, -1)$ ，直线 l_2 经过点 $M(1, -1), N(3, 2)$

【解答过程】对于 A，因为 $k_{l_1} = \frac{0-1}{1-0} = -1$, $k_{l_2} = \frac{3-0}{-1-2} = -1$ ，所以 $l_1 // l_2$ ，故 A 对；对于 B，因为 $k_{l_1} = \frac{-2-(-2)}{-1-1} = 0$, $k_{l_2} = \frac{-1-(-2)}{0-(-2)} = \frac{1}{2}$ ，所以直线 l_1, l_2 不平行，故 B 错；对于 C，由直线 l_1 经过点 $A(1, 2), B(1, 3)$ ，直线 l_2 经过点 $C(1, -1), D(1, 4)$ ，得直线 l_1, l_2 的斜率都不存在，且两直线重合，故 C 错；

对于 D, 因为直线 l_1 经过点 $A(3,2)$, $B(3,-1)$, 所以直线 l_1 的斜率不存在,

而 $k_{l_2} = \frac{-1-2}{1-3} = \frac{3}{2}$, 所以直线 l_1, l_2 不平行, 故 D 错. 故选: A.

【变式 5-3】满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 // l_2$ 的是 ()

① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1,2)$, $B(4,8)$;

② l_1 经过点 $P(3,3)$, $Q(-5,3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点;

③ l_1 经过点 $M(-1,0)$, $N(-5,-2)$, l_2 经过点 $R(-4,3)$, $S(0,5)$.

A. ①②

B. ②③

C. ①③

D. ①②③

【解答过程】根据两点间的斜率公式知①中 l_2 的斜率为 2, 但是不能保证 $l_1 // l_2$, 有可能两条直线重合;

②③中的两条直线斜率相等但不重合, 可以保证 $l_1 // l_2$. 故选: B.

【题型 6 已知两直线平行求参数】

【例 6】若直线 $l_1: 2x + (m+1)y + 4 = 0$ 与直线 $l_2: mx + 3y - 2 = 0$ 平行, 则 m 的值为 ()

A. 2

B. -3

C. 2 或 -3

D. -2 或 -3

【解答过程】直线 $l_1: 2x + (m+1)y + 4 = 0$ 与直线 $l_2: mx + 3y - 2 = 0$ 平行, 则 $2 \times 3 - (m+1)m = 0$, 解得 $m = -3$ 或 $m = 2$, 当 $m = -3$ 时, 此时直线 $l_1: 2x - 2y + 4 = 0$ 与直线 $l_2: -3x + 3y - 2 = 0$ 平行, 当 $m = 2$ 时, 此时直线 $l_1: 2x + 3y + 4 = 0$ 与直线 $l_2: 2x + 3y - 2 = 0$ 平行, 故 $m = -3$ 或 $m = 2$. 故选: C.

【变式 6-1】已知直线 $l_1: ax - 2y - 2 = 0$ 与直线 $l_2: x - (a+1)y + 2 = 0$ 平行, 则实数 a 的所有取值之和为 ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【解答过程】因为直线 $l_1: ax - 2y - 2 = 0$ 与直线 $l_2: x - (a+1)y + 2 = 0$ 平行, 所以 $-a(a+1) + 2 = 0$, 解得 $a = -2$ 或 1 , 经检验均满足题意, 所以实数 a 的所有取值之和为 -1 . 故选: B.

【变式 6-2】已知直线 $l_1: (a-2)x + 5y - 3 = 0$, $l_2: (a-2)x + ay - 5 = 0$, 则“ $l_1 // l_2$ ”是“ $a = 2$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答过程】若 $l_1 // l_2$ 则 $a(a-2) - 5(a-2) = 0$, 且 $3a - 25 \neq 0$, 所以 $a = 5$ 或 $a = 2$, 所以“ $l_1 // l_2$ ”是“ $a = 2$ ”的必要不充分条件. 故选: B.

【变式 6-3】已知两条不重合的直线 $l_1: ax + 2y - 1 = 0$ 和 $l_2: x + (a+1)y - 1 = 0$, $a \in \mathbf{R}$. 若 $l_1 // l_2$, 则实数 a 的值为 ()

A. $-\frac{2}{3}$

B. -2

C. 1

D. -2 或 1

【解答过程】因为 $l_1 // l_2$, 故 $a(a+1) = 2$, 故 $a = 1$ 或 $a = -2$, 当 $a = 1$ 时, l_1, l_2 的方程均为 $x + 2y - 1 = 0$, 它们重合, 故舍去; 当 $a = -2$ 时, $l_1: 2x - 2y + 1 = 0$, $l_2: x - y - 1 = 0$, 它们平行, 故选: B.

【题型 7 两条直线垂直的判定】

【例 7】若直线 l_1 的倾斜角为 45° , 直线 l_2 经过点 $P(-2, -1)$, $Q(3, -6)$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是 ()

A. 垂直

B. 平行

C. 重合

D. 平行或重合

【解答】由题可知直线 l_1 的斜率为 $\tan 45^\circ = 1$, 直线 l_2 的斜率为 $\frac{-6 - (-1)}{3 - (-2)} = -1$, 所以直线 l_1 与 l_2 垂直, 故选:

A.

【变式 7-1】直线 $l_1: ax + y - 1 = 0$ 与直线 $l_2: x - ay - 1 = 0$ 的位置关系是 ()

A. 垂直

B. 相交且不垂直

C. 平行

D. 平行或重合

【解答】当 $a = 0$ 时, 直线 $l_1: y - 1 = 0$, 直线 $l_2: x - 1 = 0$, 此时两直线垂直, 当 $a \neq 0$ 时, 直线 l_1 的斜率 $k_1 = -a$, 直线 l_2 的斜率 $k_2 = \frac{1}{a}$, 因为 $k_1 \cdot k_2 = -1$, 则两直线垂直, 综上两直线位置关系是垂直, 故选:

A.

【变式 7-2】已知两直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 且 k_1, k_2 是方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的两根, 则 l_1 与 l_2 的位置关系为 ()

A. 平行

B. 相交且垂直

C. 重合

D. 相交且不垂直

【解答】由题意 $k_1 k_2 = -1$, 因此两直线垂直. 平面上的两直线垂直时当然相交. 故选: B.

【变式 7-3】下列各组直线中, 互相垂直的一组是 ()

A. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $4x - 6y - 5 = 0$

B. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $4x + 6y - 5 = 0$

C. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $3x - 2y - 5 = 0$

D. $2x - 3y - 5 = 0$ 与 $6x + 4y - 5 = 0$

【解答过程】对于 A: 直线 $2x - 3y - 5 = 0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 直线 $4x - 6y - 5 = 0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 故两直线平行, 故 A 错误; 对于 B: 直线 $2x - 3y - 5 = 0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 直线 $4x + 6y - 5 = 0$ 的斜率为 $-\frac{2}{3}$, 斜率之积不为 -1 , 即两直线不垂直, 故 B 错误; 对于 C: 直线 $2x - 3y - 5 = 0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 直线 $3x - 2y - 5 = 0$ 的斜率为 $\frac{3}{2}$, 斜率之积不为 -1 , 即两直线不垂直, 故 C 错误; 对于 D: 直线 $2x - 3y - 5 = 0$ 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 直线 $6x + 4y - 5 = 0$ 的斜率为 $-\frac{3}{2}$, 斜率之积为 -1 , 即两直线垂直, 故 D 正确; 故选: D.

【题型 8 已知两直线垂直求参数】

【例 8】已知点 $M(m, -1)$, $N(4, m)$, 且直线 MN 与直线 $2x - y + 3 = 0$ 垂直, 则 $m = ()$

- A. -6 B. $\frac{7}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. 9

【解答过程】由题意可得 $\frac{-1-m}{m-4} \cdot 2 = -1$, 解得 $m = -6$. 故选: A.

【变式 8-1】“ $a = 1$ ”是“直线 $l_1: ax - y + 1 = 0$ 与直线 $l_2: x + a^2y - 1 = 0$ 垂直”的 $()$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【解答过程】若直线 $l_1: ax - y + 1 = 0$ 与直线 $l_2: x + a^2y - 1 = 0$ 垂直, 则 $a - a^2 = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = 1$, 因为 $\{1\}$ 是 $\{0, 1\}$ 的真子集, 所以“ $a = 1$ ”是“直线 $l_1: ax - y + 1 = 0$ 与直线 $l_2: x + a^2y - 1 = 0$ 垂直”的充分不必要条件. 故选: A.

【变式 8-2】已知直线 l_1 经过 $A(3, a)$, $B(a-2, 3)$, 直线 l_2 经过点 $C(2, 3)$, $D(1, a-2)$. 如果 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值.

【解答过程】因为直线 l_2 经过点 $C(2, 3)$, $D(1, a-2)$, 且 $2 \neq 1$, 所以 l_2 的斜率存在, 设斜率为 k_2 , 当 $k_2 = 0$ 时, 直线 l_1 斜率不存在, $a-2 = 3$, 则 $a = 5$, 此时 l_1 与 l_2 垂直. 当 $k_2 \neq 0$ 时, $a \neq 5$, 此时直线 l_1 斜率 k_1 存在. 由 $k_1 k_2 = -1$, 得 $\frac{3-a}{a-2-3} \cdot \frac{a-2-3}{1-2} = -1$. 解得 $a = 2$. 综上, a 的值为 5 或 2 .

【变式 8-3】已知直线 l_1 经过 $A(-m, 1)$, $B(-4, -m+3)$, 直线 l_2 经过点 $C(-1, 2)$, $D(-4, m+2)$.

(1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求 m 的值;

(2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 m 的值.

【解答过程】(1) 由题可知直线 l_2 的斜率存在且 $k_2 = \frac{2-(m+2)}{-1+4} = -\frac{m}{3}$, 若则直线 l_1 的斜率也存在,

由 $k_2 = k_1 = \frac{1-(-m+3)}{-m+4} = \frac{-2+m}{-m+4}$, 得 $\frac{-2+m}{-m+4} = -\frac{m}{3}$, 即 $m^2 - 7m + 6 = 0$ 解得 $m = 1$ 或 6 ,

经检验, 当 $m = 1$ 或 6 时, $l_1 \parallel l_2$;

(2) 若 $l_1 \perp l_2$, 当 $k_2 = 0$ 时, 此时 $m = 0$, l_1 斜率 $k_1 = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$ 存在, 不符合题意, 当 $k_2 \neq 0$ 时, 直线 l_2 的斜率存在且不为 0 , 则直线 l_1 的斜率也存在, 且 $k_1 \cdot k_2 = -1$, 即 $-\frac{m}{3} \cdot \frac{-2+m}{-m+4} = -1$, 即 $m^2 + m - 12 = 0$, 解得 $m = 3$ 或 -4 , 所以当 $m = 3$ 或 -4 时, $l_1 \perp l_2$.

专题 2.2 直线的方程（一）：直线方程的几种形式

【题型 1 直线的点斜式方程及辨析】

【例 1】过点 $P(-\sqrt{3}, 1)$ ，倾斜角为 60° 的直线方程是（ ）

A. $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$

B. $x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$

C. $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$

D. $x + \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$

【解答过程】由倾斜角为 60° 知，直线的斜率为 $\sqrt{3}$ ，又直线过点 $P(-\sqrt{3}, 1)$ ，所以直线方程为 $y - 1 = \sqrt{3}(x + \sqrt{3})$ ，化简得 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 。故选：C。

【变式 1-1】过点 $A(0, 2)$ 且倾斜角的正切值是 $\frac{3}{5}$ 的直线方程为（ ）

A. $3x - 5y + 10 = 0$

B. $3x - 4y + 8 = 0$

C. $3x + 5y - 10 = 0$

D. $3x + 4y - 8 = 0$

【解答过程】因为所求直线的倾斜角的正切值是 $\frac{3}{5}$ ，所以所求直线的斜率为 $\frac{3}{5}$ ，由点斜式可知直线方程为 $y - 2 = \frac{3}{5}(x - 0)$ ，即 $3x - 5y + 10 = 0$ 。故选：A。

【变式 1-2】斜率为 $-\frac{3}{4}$ ，且经过点 $(1, -1)$ 的直线方程为（ ）

A. $3x + 4y - 1 = 0$

B. $3x + 4y + 1 = 0$

C. $3x - 4y - 7 = 0$

D. $3x - 4y - 1 = 0$

【解答过程】由点斜式方程可得 $y + 1 = -\frac{3}{4}(x - 1)$ ，化简可得： $3x + 4y + 1 = 0$ 。故选：B。

【变式 1-3】已知直线 l 倾斜角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，且经过点 $(2, 1)$ ，则直线 l 的方程为（ ）

A. $2x + y - 5 = 0$

B. $2x - y - 3 = 0$ C. $x - 2y = 0$ D. $x + 2y - 4 = 0$

【解答过程】设直线 l 的倾斜角为 $\theta \in [0, \pi)$ ，则 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，可得 $\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，则直线 l 的斜率 $k = \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = -2$ ，且直线 l 经过点 $(2, 1)$ ，所以直线 l 的方程为 $y - 1 = -2(x - 2)$ ，即 $2x + y - 5 = 0$ 。故选：A。

【题型 2 直线的斜截式方程及辨析】

【例 2】与直线 $y = -x + 2$ 垂直，且在 x 轴上的截距为 2 的直线的斜截式方程为（ ）

A. $y = x + 2$

B. $y = x - 2$

C. $y = -x + 2$

D. $y = -x + 4$

【解答过程】因为所求的直线与直线 $y = -x + 2$ 垂直, 所以 $k \times (-1) = -1$, 得 $k = 1$.

设所求直线为 $y = x + b$, 又因为所求直线在 x 轴上的截距为 2 即过点 $(2, 0)$,

求得 $b = -2$, 所以所求直线的斜截式方程为 $y = x - 2$, 故选: B.

【变式 2-1】已知直线 l 的倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$, 且在 y 轴上的截距为 -2 , 则 l 的方程为 ()

A. $\sqrt{3}x + y + 2 = 0$

B. $\sqrt{3}x + y - 2 = 0$

C. $x + \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$

D. $x - \sqrt{3}y - 2 = 0$

【解答过程】直线 l 的倾斜角为 $\frac{2\pi}{3}$, 则 l 的斜率 $k = \tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$, 所以 l 的方程为 $y = -\sqrt{3}x - 2$, 即 $\sqrt{3}x + y + 2 = 0$. 故选: A.

【变式 2-2】直线 $3x - 4y + 1 = 0$ 不经过 ()

A. 第一象限

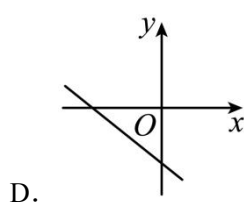
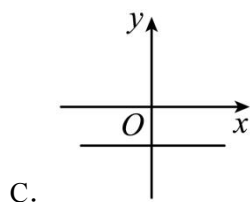
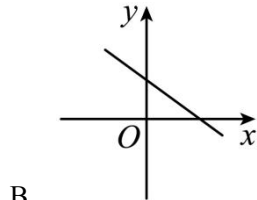
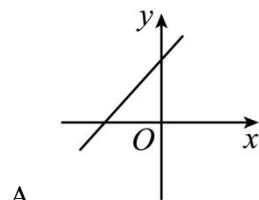
B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【解答过程】由直线 $3x - 4y + 1 = 0$, 即 $y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$, 可知斜率 $k = \frac{3}{4} > 0$, 纵截距为 $\frac{1}{4} > 0$, 所以直线 $3x - 4y + 1 = 0$ 不经过第四象限. 故选: D.

【变式 2-3】直线 $y = ax - \frac{1}{a}$ 的图象可能是 ()



【解答过程】由直线 $y = ax - \frac{1}{a}$, 得: $a \neq 0$, 直线的斜率 $k = a$, 直线在 y 轴上的截距为 $-\frac{1}{a}$,

当 $a > 0$ 时, $-\frac{1}{a} < 0$, 则直线经过第一象限和第三象限, 且与 y 轴相交于 x 轴下方;

当 $a < 0$ 时, $-\frac{1}{a} > 0$, 则直线经过第二象限和第四象限, 且与 y 轴相交于 x 轴上方;

只有 B 选项的图象符合题意, 故选: B.

【题型 3 直线的两点式方程及辨析】

【例 3】下列直线方程是两点式方程的是 ()

A. $y = kx + b$

B. $y - y_0 = k(x - 2x_0)$

C. $\frac{x}{a} + \frac{y}{2b} = 1$

D. $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$

【解答过程】对于选项 A: $y = kx + b$ 是斜截式方程, 故 A 错误; 对于选项 B: $y - y_0 = k(x - 2x_0)$ 是点斜式方程, 故 B 错误; 对于选项 C: $\frac{x}{a} + \frac{y}{2b} = 1$ 是截距式方程, 故 C 错误;

对于选项 D: $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$ 是两点式方程, 故 D 正确; 故选: D.

【变式 3-1】经过两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的直线方程都可以表示为 ()

A. $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$

B. $\frac{x-x_2}{x_1-x_2} = \frac{y-y_2}{y_1-y_2}$

C. $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$

D. $\frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

【解答过程】当 $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$ 时, 由两点式可得直线方程为: $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, 化为: $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$, 对于 $x_1 = x_2$ 或 $y_1 = y_2$ 时上述方程也成立, 因此直线方程为: $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$. 故选: C.

【变式 3-2】有关直线方程的两点式, 有如下说法:

①直线方程的两点式适用于求与两坐标轴均不垂直的直线方程;

②直线方程 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ 也可写成 $\frac{y-y_2}{y_1-y_2} = \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$;

③过点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线可以表示成 $(x_2 - x_1)(y - y_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1)$.

其中正确说法的个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【解答过程】①正确, 从两点式方程的形式看, 只要 $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$, 就可以用两点式来求解直线的方程; ②正确, 方程 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ 与 $\frac{y-y_2}{y_1-y_2} = \frac{x-x_2}{x_1-x_2}$ 的形式有异, 但实质相同, 均表示过点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 的直线; ③显然正确. 故选: D.

【变式 3-3】经过点 $A(-3, 2), B(4, 4)$ 的直线的两点式方程为 ()

A. $\frac{y-2}{2} = \frac{x+3}{7}$

B. $\frac{y-2}{-2} = \frac{x-3}{7}$

C. $\frac{y+2}{2} = \frac{x-3}{7}$

D. $\frac{y-2}{x+3} = \frac{2}{7}$

【解答过程】因为直线经过点 $A(-3, 2), B(4, 4)$, 所以由方程的两点式可得直线方程为 $\frac{y-2}{4-2} = \frac{x-(-3)}{4-(-3)}$, 即 $\frac{y-2}{2} = \frac{x+3}{7}$. 故选: A.

【题型4 直线的截距式方程及辨析】

【例4】直线 $\frac{x}{4} - \frac{y}{2} = 1$ 在y轴上的截距为()

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

【解答过程】由 $\frac{x}{4} - \frac{y}{2} = 1$ 可得 $\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} = 1$, 所以在y轴上的截距为-2, 故选: B.

【变式4-1】过点A(1,2)的直线在两坐标轴上的截距之和为零, 则该直线方程为()

- A. $x - y + 1 = 0$ B. $x + y - 1 = 0$
C. $2x - y = 0$ 或 $x - y + 1 = 0$ D. $2x + y = 0$ 或 $x + y + 1 = 0$

【解答过程】当直线过原点时, 在两坐标轴上的截距都为0, 满足题意, 又因为直线过点A(1,2), 所以直线的斜率为 $\frac{2-0}{1-0} = 2$, 所以直线方程为 $y = 2x$, 即 $2x - y = 0$, 当直线不过原点时, 设直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{-a} = 1$, 因为点A(1,2)在直线上, 所以 $\frac{1}{a} + \frac{2}{-a} = 1$, 解得 $a = -1$, 所以直线方程为 $x - y + 1 = 0$, 故所求直线方程为 $2x - y = 0$ 或 $x - y + 1 = 0$. 故C项正确. 故选: C.

【变式4-2】经过点A(4,3), 并且在两坐标轴上的截距相等的直线l有()条.

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【解答过程】若直线经过原点, 则 $y = \frac{3}{4}x$, 在坐标轴上的截距均为0, 符合题意, 若截距均不为0, 则设直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1 (a \neq 0)$, 将A(4,3)代入得 $\frac{4}{a} + \frac{3}{a} = 1, \therefore a = 7$, 此时直线方程为 $\frac{x}{7} + \frac{y}{7} = 1$, 符合题意; 即经过点A(4,3), 并且在两坐标轴上的截距相等的直线l有2条. 故选: C.

【变式4-3】经过点(1,3)且在两坐标轴上的截距互为相反数的直线方程是()

- A. $x + y = 4$ B. $y = x + 2$
C. $y = 3x$ 或 $x + y = 4$ D. $y = 3x$ 或 $y = x + 2$

【解答过程】当直线过原点时, 方程为 $y = 3x$, 符合题意, 当直线不过原点时, 设直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{-a} = 1$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{3}{-a} = 1$, 解得 $a = -2$, 所以直线方程为 $y = x + 2$, 综上, 所求直线的方程为 $y = 3x$ 或 $y = x + 2$. 故选: D.

【题型5 直线的一般式方程及辨析】

【例5】过点(-3,0)和(0,4), 的直线的一般式方程为()

- A. $4x + 3y + 12 = 0$ B. $4x + 3y - 12 = 0$
C. $4x - 3y + 12 = 0$ D. $4x - 3y - 12 = 0$

【解答过程】由直线过点 $(-3,0)$ 和 $(0,4)$,可得直线的截距式得直线方程为 $\frac{x}{-3} + \frac{y}{4} = 1$,

整理得 $4x - 3y + 12 = 0$,即直线的一般式方程为 $4x - 3y + 12 = 0$.故选: C.

【变式 5-1】如果 $AB > 0$ 且 $BC < 0$,那么直线 $Ax + By + C = 0$ 不经过()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【解答过程】由 $AB > 0$ 且 $BC < 0$,可得 A, B 同号, B, C 异号,所以 A, C 也是异号;令 $x = 0$,得 $y = -\frac{C}{B} > 0$;

令 $y = 0$,得 $x = -\frac{C}{A} > 0$;所以直线 $Ax + By + C = 0$ 不经过第三象限.故选: C.

【变式 5-2】已知直线 l 经过点 $A(1, 1)$,且斜率为 2,则直线 l 的一般式方程为()

- A. $y - 1 = 2(x - 1)$ B. $y = 2x - 1$ C. $2x - y - 1 = 0$ D. $x - 2y + 1 = 0$

【解答过程】因直线 l 经过点 $A(1, 1)$,且斜率为 2,则直线 l 方程为: $y - 1 = 2(x - 1)$,化简得: $2x - y - 1 = 0$,所以直线 l 的一般式方程为 $2x - y - 1 = 0$.故选: C.

【变式 5-3】对于直线 $l: x - \sqrt{3}y - 6 = 0$,下列选项正确的为()

- A. 直线 l 倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$
B. 直线 l 在 y 轴上的截距为 $2\sqrt{3}$
C. 直线 l 的一个方向向量为 $(3, \sqrt{3})$
D. 直线 l 经过第二象限

【解答过程】因为直线 l 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$,所以直线 l 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$,故 A 错误;在 $l: x - \sqrt{3}y - 6 = 0$ 中,令 $x = 0$,解得 $y = -2\sqrt{3}$,即直线 l 在 y 轴上的截距为 $-2\sqrt{3}$,故 B 错误;在 $l: x - \sqrt{3}y - 6 = 0$ 中,令 $y = 0$,解得 $x = 6$,即直线 l 过 $A(0, -2\sqrt{3}), B(6, 0)$ 两点, $\overrightarrow{AB} = (6, 2\sqrt{3}) = 2(3, \sqrt{3})$,所以直线 l 的一个方向向量为 $(3, \sqrt{3})$,故 C 正确;画出直线 $l: x - \sqrt{3}y - 6 = 0$ 的图象如图所示,所以直线 l 不经过第二象限,故 D 错误.故选: C.

【题型 6 直线一般式方程与其他形式之间的互化】

【例 6】已知直线 l 的倾斜角为 60° ,且在 y 轴上的截距为 -4 ,则直线 l 的一般式方程是()

- A. $x - \sqrt{3}y - 4 = 0$ B. $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$
C. $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ D. $\sqrt{3}x - y - 4 = 0$

【解答过程】由直线的倾斜角可得直线的斜率 $k = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$,

所以直线的方程为 $y = \sqrt{3}x - 4$,即直线的一般方程为: $\sqrt{3}x - y - 4 = 0$.故选: D.

【变式 6-1】过点 $(1, 0)$ 且与直线 $x + 2y - 2 = 0$ 垂直的直线方程为()

- A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$

C. $2x - y - 2 = 0$

D. $2x + y - 1 = 0$

【解答过程】由直线 $x + 2y - 2 = 0$ 可得其斜率为: $-\frac{1}{2}$, 则与其垂直的直线斜率为 2,

故过点 $(1, 0)$ 且与直线 $x + 2y - 2 = 0$ 垂直的直线方程为 $y = 2(x - 1)$, 即: $2x - y - 2 = 0$. 故选: C.

【变式 6-2】已知直线 $ax + by + c = 0$ 经过第一、二、四三个象限, 则 ()

A. 若 $c > 0$, 则 $a > 0, b > 0$

B. 若 $c > 0$, 则 $a < 0, b > 0$

C. 若 $c < 0$, 则 $a > 0, b < 0$

D. 若 $c < 0$, 则 $a > 0, b > 0$

【解答过程】 $ax + by + c = 0$ 经过第一、二、四三个象限, 则 $b \neq 0$, 故变形为 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$,

故 $-\frac{a}{b} < 0, -\frac{c}{b} > 0$, 则 a, b 同号, b, c 异号, 若 $c > 0$, 则 $a < 0, b < 0$, 若 $c < 0$, 则 $a > 0, b > 0$,

D 选项正确, 其他三个选项均错误. 故选: D.

【变式 6-3】已知直线 l 过点 $(0, 4)$, 且与直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 及 x 轴围成等腰三角形, 则 l 的方程为 ()

A. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$

B. $x + \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$

C. $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$

D. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$

【解答过程】设 $A(0, 4)$, 直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 过 $A(0, 4)$ 和 $B(-\frac{4}{\sqrt{3}}, 0)$,

当 $l: x = 0$ 时, 直线 l 、直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 与 x 轴围成的三角形是

$\triangle AOB$ 不是等腰三角形. 所以直线 l 的斜率存在. 设 B 关于 y 轴的对称点为

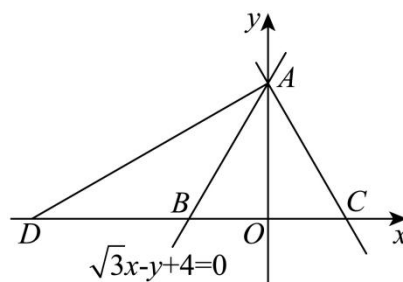
$C(\frac{4}{\sqrt{3}}, 0)$, 当直线 l 过 A, C 两点时, $|AB| = |AC|$, 三角形 ABC 是等腰三

角形, 同时由于直线 AB 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 所以三角形 ABC 是等

边三角形, 所以 $|AC| = |BC|$, 此时直线 l 的方程为 $\frac{x}{\frac{4}{\sqrt{3}}} + \frac{y}{4} = 1$, 即 $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$, 设直线 l 与 x 轴相交于

点 D , 如图所示, 若 $|AB| = |BD|$, 则 $\angle ADB = \frac{\pi}{6}$, 所以直线 AD , 也即直线 l 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 对应方程为 $y =$

$\frac{\sqrt{3}}{3}x + 4$, 即 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$, 综上直线方程为 $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$, 故选: D.



【题型 7 直线与坐标轴围成图形的面积问题】

【例 7】直线 $3x - y + 6 = 0$ 与两坐标轴围成的三角形的面积为 ()

A. 4

B. 8

C. 6

D. 12

【解答过程】由题知, 直线与 y 轴交于点 $(0, 6)$, 与 x 轴交于点 $(-2, 0)$,

所以围成的三角形的面积为 $\frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$. 故选: C.

【变式 7-1】经过点 $P(-5, -4)$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积为 5 的直线方程是 ()

A. $8x + 5y + 20 = 0$ 或 $2x - 5y - 10 = 0$

B. $8x - 5y - 20 = 0$ 或 $2x - 5y + 10 = 0$

C. $8x + 5y + 10 = 0$ 或 $2x + 5y - 10 = 0$

D. $8x - 5y + 20 = 0$ 或 $2x - 5y - 10 = 0$

【解答过程】由题意, 直线斜率一定存在, 设所求方程为 $y + 4 = k(x + 5) (k \neq 0)$, 即 $kx - y + 5k - 4 = 0$.
由 $\frac{1}{2} \cdot |5k - 4| \cdot |\frac{4}{k} - 5| = 5$, 得 $k = \frac{2}{5}$ 或 $k = \frac{8}{5}$ 故所求直线方程为 $2x - 5y - 10 = 0$ 或 $8x - 5y + 20 = 0$. 故选: D.

【变式 7-2】过点 $P(2, 1)$ 的直线 l 与两坐标轴的正半轴分别交于 A, B 两点. 当 $\triangle AOB$ 的面积最小时, l 的方程为 ()

A. $x + 2y - 4 = 0$

B. $2x + y - 5 = 0$

C. $x + 3y - 5 = 0$

D. $3x + y - 7 = 0$

【解答过程】由题设, 令直线为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 (a > 0, b > 0)$, 则 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1 \geq 2\sqrt{\frac{2}{a} \cdot \frac{1}{b}} = 2\sqrt{\frac{2}{ab}}$, 即 $\sqrt{ab} \geq 2\sqrt{2}$,
当且仅当 $a = 4, b = 2$ 时等号成立, 此时 $\triangle AOB$ 的面积最小为 $S_{\min} = \frac{1}{2}ab = 4$,

所以直线方程为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1 \Rightarrow x + 2y - 4 = 0$. 故选: A.

【变式 7-3】直线 l 的倾斜角是直线 $5x + 12y - 1 = 0$ 倾斜角的一半, 且直线 l 与坐标轴所围成的三角形的面积为 10, 则直线 l 的方程可能是 ()

A. $5x + y - 10 = 0$

B. $y = -\frac{1}{5}x + 1$

C. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{10} = 1$

D. $5x - y - 1 = 0$

【解答过程】 $5x + 12y - 1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{5}{12}x + \frac{1}{12}$, 所以直线 $5x + 12y - 1 = 0$ 的斜率为负值, 因此直线 $5x + 12y - 1 = 0$ 的倾斜角为钝角, 设直线 l 的倾斜角为 α , 则 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$. 因为 $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} = -\frac{5}{12}$, 所以 $\tan\alpha = 5$ 或 $\tan\alpha = -\frac{1}{5}$ (舍去). 设直线 l 的方程为 $y = 5x + t$, 则直线 l 与坐标轴的交点分别为 $(-\frac{t}{5}, 0)$, $(0, t)$, 由 $\frac{1}{2} |-\frac{t}{5}| \cdot |t| = 10$, 得 $t = \pm 10$, 故直线 l 的方程可能是 $y = 5x \pm 10$. 显然 ABD 不符合,
 $y = 5x \pm 10 \Rightarrow \frac{x}{-2} + \frac{y}{10} = 1$, 或 $\frac{x}{2} + \frac{y}{-10} = 1$, 故选: C.

【题型 8 直线的方向向量的求解】

【例 8】直线 $l: 2x + 3y - 1 = 0$ 的一个方向向量为 ()

- A. $(2, -3)$ B. $(-3, 2)$ C. $(2, 3)$ D. $(3, 2)$

【解答过程】由 $2x + 3y - 1 = 0$ 得, $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$, 所以直线的一个方向向量为 $(1, -\frac{2}{3})$,

而 $(-3, 2) = -3(1, -\frac{2}{3})$, 所以 $(-3, 2)$ 也是直线的一个方向向量. 故选: B.

【变式 8-1】经过 $A(0, 4), B(-1, 3)$ 两点的直线的方向向量 $(1, k)$, 则 $k = ()$

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【解答过程】由题意 $\overrightarrow{AB} = (-1, -1)$ 与直线的方向向量 $(1, k)$ 共线, 所以 $\frac{1}{-1} = \frac{k}{-1}$, 解得 $k = 1$. 故选: C.

【变式 8-2】直线 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 的一个法向量是 $()$

- A. $(2, 3)$ B. $(3, 2)$ C. $(-2, 3)$ D. $(-3, 2)$

【解答过程】因为直线 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 的斜率为 $k = \frac{3}{2}$, 所以直线 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 的一个方向向量为 $(1, \frac{3}{2})$,

所以直线 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 的一个法向量为 $(1, -\frac{2}{3})$, 向量 $(-3, 2)$ 与向量为 $(1, -\frac{2}{3})$ 平行, A, B, C 选项向量与向量 $(1, -\frac{2}{3})$ 均不平行, 所以向量 $(-3, 2)$ 为直线 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 的一个法向量. 故选: D.

【变式 8-3】已知直线 $l: 3x + \sqrt{3}y - 1 = 0$, 下列说法正确的是 $()$

- A. 倾斜角为 120° B. 倾斜角为 150°
C. 方向向量可以是 $(\sqrt{3}, -1)$ D. 方向向量可以是 $(1, \sqrt{3})$

【解答过程】因为直线 l 的方程为 $3x + \sqrt{3}y - 1 = 0$, 所以直线的斜率 $k = -\sqrt{3}$, 又 $k = \tan \theta = -\sqrt{3}$, 所以直线的倾斜角为 120° , 故 A 正确, B 错误; 对于 C, 若直线 l 的方向向量为 $(\sqrt{3}, -1)$, 则斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 与题意矛盾, 故 C 错误; 对于 D, 若直线 l 的方向向量为 $(1, \sqrt{3})$, 则斜率为 $\sqrt{3}$, 与题意矛盾, 故 D 错误; 故选: A.

【题型 9 根据直线的方向向量求直线方程】

【例 9】直线 l 的方向向量 $\vec{a} = (2, 3)$, 且过点 $(1, 1)$, 则直线 l 的方程为 $()$

- A. $2x + 3y - 5 = 0$ B. $3x + 2y - 5 = 0$
C. $2x - 3y + 1 = 0$ D. $3x - 2y - 1 = 0$

【解答过程】由直线 l 的方向向量可得直线 l 的斜率为 $\frac{3}{2}$,

所以直线 l 的方程为 $y - 1 = \frac{3}{2}(x - 1)$, 即 $3x - 2y - 1 = 0$. 故选: D.

【变式 9-1】已知经过点 $(3, 1)$ 的直线 l 的一个方向向量为 $(3, 2)$, 则 l 的方程为 $()$

A. $3x + 2y - 11 = 0$

B. $2x - 3y - 3 = 0$

C. $2x + 3y - 9 = 0$

D. $3x - 2y - 7 = 0$

【解答过程】设直线 l 上任意与点 $Q(3, 1)$ 不重合的一点为 $P(x, y)$, 由题意有 $\overrightarrow{QP}$ 与 $(3, 2)$ 共线,

所以 $\frac{y-1}{x-3} = \frac{2}{3}$, 整理得 l 的方程为 $2x - 3y - 3 = 0 (x \neq 3)$, 又点 $Q(3, 1)$ 在直线 l 上, 且点 $Q(3, 1)$ 满足方程 $2x - 3y - 3 = 0$, 综上所述, l 的方程为 $2x - 3y - 3 = 0$. 故选: B.

【变式 9-2】若直线 l 的一个方向向量 $\vec{v} = (-1, 2)$, 且在 x 轴上的截距为 2, 则 l 的方程为 ()

A. $2x + y - 4 = 0$

B. $2x + y + 4 = 0$

C. $x + 2y - 2 = 0$

D. $x + 2y + 2 = 0$

【解答过程】由直线 l 的一份方向向量 $\vec{v} = (-1, 2)$, 得 l 的斜率 $k = \frac{2}{-1} = -2$,

又 l 在 x 轴上的截距为 2, 所以 l 的方程为 $y = -2(x - 2)$, 即 $2x + y - 4 = 0$. 故选: A.

【变式 9-3】已知直线 $l: (2m + 1)x + (m + 1)y + m = 0$ 经过定点 P , 直线 l' 经过点 P , 且 l' 的方向向量 $\vec{a} = (3, 2)$, 则直线 l' 的方程为 ()

A. $2x - 3y + 5 = 0$

B. $2x - 3y - 5 = 0$

C. $3x - 2y + 5 = 0$

D. $3x - 2y - 5 = 0$

【解答过程】 $(2m + 1)x + (m + 1)y + m = 0$ 可变形为 $x + y + m(2x + y + 1) = 0$, 解 $\begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + y + 1 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$, 即 P 点坐标为 $(-1, 1)$. 因为 $\vec{a} = (3, 2) = 3(1, \frac{2}{3})$, 所以直线 l' 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 又 l' 过点 $P(-1, 1)$, 代入点斜式方程可得 $y - 1 = \frac{2}{3}(x + 1)$, 整理可得 $2x - 3y + 5 = 0$. 故选: A.

专题 2.3 直线的方程 (二)

【题型 1 直线方程的求解】

【例 1】已知直线 l 倾斜角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$, 且经过点 $(2, 1)$, 则直线 l 的方程为 ()

A. $2x + y - 5 = 0$

B. $2x - y - 3 = 0$

C. $x - 2y = 0$

D. $x + 2y - 4 = 0$

【解答过程】设直线 l 的倾斜角为 $\theta \in [0, \pi)$, 则 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, 可得 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$,

则直线 l 的斜率 $k = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -2$, 且直线 l 经过点 $(2, 1)$, 所以直线 l 的方程为 $y - 1 = -2(x - 2)$, 即 $2x + y - 5 = 0$. 故选: A.

【变式 1-1】已知平面直角坐标系内两点 $A(1,2)$, $B(-2,3)$, 则过点 A 且以 $\overrightarrow{AB}$ 为法向量的直线 l 的方程为 ()

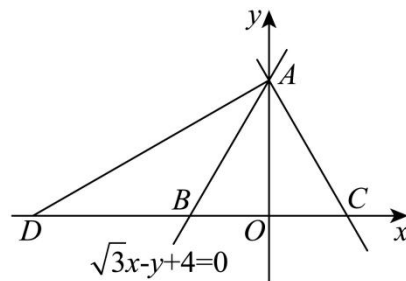
- A. $3x - y - 1 = 0$ B. $3x - y - 2 = 0$ C. $3x + y - 5 = 0$ D. $3y - x - 5 = 0$

【解答过程】由题意知 $A(1,2)$, $B(-2,3)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (-3, 1)$, 则 $k_{AB} = -\frac{1}{3}$, 所以直线 l 的斜率为 $k_l = 3$, 所以直线方程为 $y - 2 = 3(x - 1)$, 即 $3x - y - 1 = 0$, 故选: A.

【变式 1-2】已知直线 l 过点 $(0,4)$, 且与直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 及 x 轴围成等腰三角形, 则 l 的方程为 ()

- A. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ B. $x + \sqrt{3}y - 4\sqrt{3} = 0$
C. $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$ D. $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$

【解答过程】设 $A(0,4)$, 直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 过 $A(0,4)$ 和 $B(-\frac{4}{\sqrt{3}}, 0)$, 当 $l: x = 0$ 时, 直线 l 、直线 $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ 与 x 轴围成的三角形是 $\triangle AOB$ 不是等腰三角形. 所以直线 l 的斜率存在. 设 B 关于 y 轴的对称点为 $C(\frac{4}{\sqrt{3}}, 0)$, 当直线 l 过 A, C 两点时, $|AB| = |AC|$, 三角形 ABC 是等腰三角形, 同时由于直线 AB 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 所以三角形 ABC 是等边三角形, 所以 $|AC| =$



$|BC|$, 此时直线 l 的方程为 $\frac{x}{\frac{4}{\sqrt{3}}} + \frac{y}{4} = 1$, 即 $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$, 设直线 l 与 x 轴相交于点 D , 如图所示, 若 $|AB| = |BD|$, 则 $\angle ADB = \frac{\pi}{6}$, 所以直线 AD , 也即直线 l 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 对应方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 4$, 即 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$, 综上直线方程为 $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ 或 $x - \sqrt{3}y + 4\sqrt{3} = 0$, 故选: D.

【变式 1-3】已知直线 l 过点 $P(2, \sqrt{3})$, 且直线 l 的倾斜角为直线 $x - \sqrt{3}y + 3 = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则直线 l 的方程为 ()

- A. $x + \sqrt{3}y - \sqrt{3} = 0$ B. $x - \sqrt{3}y - \sqrt{3} = 0$
C. $\sqrt{3}x + y - \sqrt{3} = 0$ D. $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$

【解答过程】设直线 $x - \sqrt{3}y + 3 = 0$ 的倾斜角为 α , 其中 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 由直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{3}$, 可得斜率为 $k_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 即 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 可得 $\alpha = 30^\circ$, 根据题意, 可得直线 l 的倾斜角为 $2\alpha = 60^\circ$, 所以直线 l 的斜率为 $k = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, 因为直线 l 经过点 $P(2, \sqrt{3})$, 可得直线 l 的方程为 $y - \sqrt{3} = \sqrt{3}(x - 2)$, 即 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$. 故选: D.

【题型 2 直线过定点问题】

【例 2】已知直线方程 $kx - y - 2k = 0$, 则可知直线恒过定点的坐标是 ()

A. $(-2, 0)$ B. $(2, 0)$ C. $(0, -2)$ D. $(0, 2)$

【解答过程】直线 $kx - y - 2k = 0$, 即 $(x - 2)k - y = 0$, 令 $\begin{cases} x - 2 = 0 \\ -y = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$,

所以直线 $kx - y - 2k = 0$ 恒过点 $(2, 0)$. 故选: B.

【变式 2-1】已知 a, b 满足 $2a + b = 1$, 则直线 $ax + 3y + b = 0$ 必过定点 ()

A. $(-\frac{1}{3}, 2)$ B. $(\frac{1}{6}, \frac{1}{2})$ C. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{6})$ D. $(2, -\frac{1}{3})$

【解答过程】由 $2a + b = 1$, 得 $b = 1 - 2a$, 代入直线方程 $ax + 3y + b = 0$ 中, 得 $ax + 3y + 1 - 2a = 0$,

即 $a(x - 2) + 3y + 1 = 0$, 令 $\begin{cases} x - 2 = 0 \\ 3y + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -\frac{1}{3} \end{cases}$, 所以该直线必过定点 $(2, -\frac{1}{3})$. 故选: D.

【变式 2-2】直线 $(m + n)x + (3m - n)y - 6m - 2n = 0$ 经过定点 A , 则点 A 的横坐标与纵坐标之和为 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【解答过程】由 $(m + n)x + (3m - n)y - 6m - 2n = 0$, 得 $m(x + 3y - 6) + n(x - y - 2) = 0$,

令 $\begin{cases} x + 3y - 6 = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$, 所以点 A 的横坐标与纵坐标之和为 $3 + 1 = 4$. 故选: B.

【变式 2-3】若直线 $kx - y + 2k - 1 = 0$ 恒过点 A , 点 A 也在直线 $mx + ny + 2 = 0$ 上, 其中 m, n 均为正数, 则 mn 的最大值为 ()

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【解答过程】因为 $kx - y + 2k - 1 = 0$, 则 $k(x + 2) - (y + 1) = 0$, 令 $\begin{cases} x + 2 = 0 \\ y + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \end{cases}$,

即直线 $kx - y + 2k - 1 = 0$ 恒过点 $A(-2, -1)$. 又因为点 A 也在直线 $mx + ny + 2 = 0$ 上, 则 $-2m - n + 2 = 0$, 可得 $2m + n = 2$, 且 $m, n > 0$, 则 $2m + n = 2 \geq 2\sqrt{2mn}$, 即 $0 < mn \leq \frac{1}{2}$, 当且仅当 $2m = n = 1$ 时, 等号成立所以 mn 的最大值为 $\frac{1}{2}$. 故选: B.

【题型 3 求与已知直线垂直的直线方程】

【例 3】已知直线 l 经过点 $P(2, -1)$, 且与直线 $2x + 3y + 1 = 0$ 垂直, 则直线 l 的方程是 ()

A. $2x + 3y - 7 = 0$ B. $3x + 2y - 8 = 0$ C. $2x - 3y - 1 = 0$ D. $3x - 2y - 8 = 0$

【解答过程】直线 l 与直线 $2x + 3y + 1 = 0$ 垂直, 设直线 l 的方程是 $3x - 2y + C = 0$ 将 $P(2, -1)$ 代入直

线 l 中, $6+2+C=0$, 解得 $C=-8$, 故直线 l 的方程为 $3x-2y-8=0$. 故选: D.

【变式 3-1】已知点 $A(-1, 0)$, $B(5, 2)$, 直线 l 经过 AB 的中点且与直线 $2x+3y+1=0$ 垂直, 则 l 的方程是 ()

A. $3x+2y-8=0$

B. $3x-2y-4=0$

C. $2x-3y-1=0$

D. $2x+3y-7=0$

【解答过程】由题意, 直线 l 经过 AB 的中点且与直线 $2x+3y+1=0$ 垂直, 则直线 l 的斜率为 $\frac{3}{2}$,

又 AB 的中点为 $(2, 1)$, 所以直线 l 的方程为 $y-1=\frac{3}{2}(x-2)$, 即 $3x-2y-4=0$. 故选: B.

【变式 3-2】已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点 $A(4, -6)$, $B(-4, 0)$, $C(-1, 4)$, 求:

(1) AC 边上的高 BD 所在直线的方程;

(2) BC 的垂直平分线 EF 所在直线的方程.

【解答过程】(1) 由斜率公式易知 $k_{AC}=-2$, $\therefore$ 直线 BD 的斜率 $k_{BD}=\frac{1}{2}$. 又 BD 直线过点 $B(-4, 0)$, 代入点斜式得直线 BD 的方程为: $x-2y+4=0$. (2) $\because k_{BC}=\frac{4}{3}$, $\therefore k_{EF}=-\frac{3}{4}$. 又线段 BC 的中点为 $(-\frac{5}{2}, 2)$, $\therefore EF$ 所在直线的方程为 $y-2=-\frac{3}{4}(x+\frac{5}{2})$, 整理得所求的直线方程为: $6x+8y-1=0$.

【变式 3-3】已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(4, 0)$, $B(6, 7)$, $C(0, 4)$.

(1)求 BC 边上的中线的直线方程;

(2)求 BC 边上的高的直线方程

(3)求 AC 边的垂直平分线

【解答过程】(1) $B(6, 7)$, $C(0, 4)$, 由中点坐标公式得 BC 中点为 $(3, \frac{11}{2})$, 又 $A(4, 0)$, 由直线方程的两点式得 BC 边上的中线的直线方程为 $\frac{y-0}{\frac{11}{2}-0}=\frac{x-4}{3-4}$, 整理得: $11x+2y-44=0$.

(2) $B(6, 7)$, $C(0, 4)$, 则 $k_{BC}=\frac{7-4}{6-0}=\frac{1}{2}$, 所以 BC 边上的高的直线的斜率为 -2 , 又 $A(4, 0)$, 则 BC 边上的高的直线方程为 $y-0=-2(x-4)$, 整理得: $2x+y-8=0$.

(3) 因为 $A(4, 0)$, $C(0, 4)$, 则其中点坐标为 $(2, 2)$, 而 $k_{AC}=\frac{4-0}{0-4}=-1$, 则 AC 边的垂直平分线的斜率为 1 , 其方程为: $y-2=x-2$, 即 $x-y=0$.

【题型 4 求与已知直线平行的直线方程】

【例 4】已知直线 l 与直线 $x-y=0$ 平行, 且在 y 轴上的截距是 -2 , 则直线 l 的方程是 ().

A. $x-y+2=0$

B. $x-2y+4=0$

C. $x - y - 2 = 0$

D. $x + 2y - 4 = 0$

【解答过程】因为直线 l 平行于直线 $x - y = 0$, 所以直线 l 可设为 $x - y + m = 0$, 因为在 y 轴上的截距是 -2 , 则过点 $(0, -2)$, 代入直线方程得 $0 - (-2) + m = 0$, 解得 $m = -2$, 所以直线 l 的方程是 $x - y - 2 = 0$.

故选: C.

【变式 4-1】过点 $(-2, 0)$ 与 $y = x$ 平行的直线方程是 ()

A. $x - y - 2 = 0$

B. $x + y + 2 = 0$

C. $x - y + 2 = 0$

D. $x + y - 2 = 0$

【解答过程】设直线方程为 $y = x + b$, 因为直线过点 $(-2, 0)$, 所以 $b = 2$, 所以直线方程为 $x - y + 2 = 0$.

故选 C.

【变式 4-2】已知直线 l 过点 $(1, 0)$ 且与直线 $m: x - 2y + 5 = 0$ 平行, 则直线 l 的方程为 ()

A. $2x + y - 2 = 0$

B. $2x - y - 2 = 0$

C. $x - 2y - 1 = 0$

D. $x - 2y + 1 = 0$

【解答过程】令直线 l 为 $x - 2y + k = 0$, 且过点 $(1, 0)$, 所以 $1 + k = 0$, 即 $k = -1$, 故直线 l 的方程为 $x - 2y - 1 = 0$. 故选: C.

【变式 4-3】已知点 $A(1, 4)$, $B(3, -2)$, 则经过线段 AB 的中点, 且与直线 $x - 2y + 9 = 0$ 平行的直线的方程为 ()

A. $x - 2y - 8 = 0$

B. $x - 2y = 0$

C. $2x + y - 10 = 0$

D. $2x + y - 5 = 0$

【解答过程】由点 $A(1, 4)$, $B(3, -2)$, 得线段 AB 中点的坐标为 $(2, 1)$, 故过点 $(2, 1)$ 且与直线 $x - 2y + 9 = 0$ 平行的直线的方程可设为 $x - 2y + b = 0$, 代入点 $(2, 1)$, 可得 $b = 0$, 故所求直线方程为 $x - 2y = 0$, 故选: B.

【题型 5 根据两直线平行求参数】

【例 5】已知直线 $l_1: x + 2my - 1 = 0$ 与 $l_2: (3m - 1)x - my + 9m - 1 = 0$ 平行, 则实数 $m =$ ()

A. 0

B. $\frac{1}{6}$

C. 0 或 $\frac{1}{6}$

D. 0 或 $-\frac{1}{6}$

【解答过程】因为直线 $l_1: x + 2my - 1 = 0$ 与 $l_2: (3m - 1)x - my + 9m - 1 = 0$ 平行, 所以 $1 \times (-m) - 2m \cdot (3m - 1) = 0$, 解得 $m = 0$ 或 $m = \frac{1}{6}$, 经检验 $m = \frac{1}{6}$ 时两直线重合. 故选: A.

【变式 5-1】已知直线 $l_1: 2ax - 4y - 3 = 0$, $l_2: x - ay + 1 = 0$, 则“ $a = \sqrt{2}$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答过程】当 $l_1 \parallel l_2$ 时, $2a \cdot (-a) - (-4) \times 1 = 0$, 解得: $a = \pm \sqrt{2}$, 验证: 当 $a = \sqrt{2}$ 时, $l_1: 2\sqrt{2}x - 4y - 3 = 0$, $l_2: x - \sqrt{2}y + 1 = 0$, 两直线平行, 当 $a = -\sqrt{2}$, $l_1: -2\sqrt{2}x - 4y - 3 = 0$, $l_2: x + \sqrt{2}y + 1 = 0$, 两直线平行, 所以“ $a = \sqrt{2}$ ”是“ $l_1 \parallel l_2$ ”的充分不必要条件. 故选: A.

【变式 5-2】已知直线 $l_1: x - (1+a)y + a - 2 = 0$ 与 $l_2: ax - 6y + 15 = 0$ 平行, 则 $a = ()$

A. 2

B. 3

C. -3

D. 2 或 -3

【解答过程】因为 $l_1 \parallel l_2$, 所以 $a(1+a) = 6$, 解得 $a = 2$ 或 $a = -3$. 当 $a = -3$ 时, l_1 与 l_2 重合. 故 $a = 2$. 故选: A.

【变式 5-3】 $l_1: a^2x - y + a^2 - 3a = 0$, $l_2: (4a - 3)x - y - 2 = 0$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a = ()$

A. 1

B. 1 或 2

C. 1 或 3

D. 3

【解答过程】因为 $l_1: a^2x - y + a^2 - 3a = 0$, $l_2: (4a - 3)x - y - 2 = 0$, $l_1 \parallel l_2$, 当 $4a - 3 = 0$, 即 $a = \frac{3}{4}$ 时, $a^2 \neq 0$, 此时 l_1 与 l_2 不平行; 当 $4a - 3 \neq 0$, 即 $a \neq \frac{3}{4}$ 时, 有 $\frac{a^2}{4a-3} = \frac{-1}{-1} \neq \frac{a^2-3a}{-2}$, 解得 $a = 3$, 经检验, 当 $a = 3$ 时, $l_1 \parallel l_2$, 所以 $a = 3$. 故选: D.

【题型 6 根据两直线垂直求参数】

【例 6】已知直线 l_1 经过 $A(3, a)$, $B(a-2, 3)$, 直线 l_2 经过点 $C(2, 3)$, $D(1, a-2)$. 如果 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值.

【解答过程】因为直线 l_2 经过点 $C(2, 3)$, $D(1, a-2)$, 且 $2 \neq 1$, 所以 l_2 的斜率存在, 设斜率为 k_2 , 当 $k_2 = 0$ 时, 直线 l_1 斜率不存在, $a - 2 = 3$, 则 $a = 5$, 此时 l_1 与 l_2 垂直. 当 $k_2 \neq 0$ 时, $a \neq 5$, 此时直线 l_1 斜率 k_1 存在. 由 $k_1 k_2 = -1$, 得 $\frac{3-a}{a-2-3} \cdot \frac{a-2-3}{1-2} = -1$. 解得 $a = 2$. 综上, a 的值为 5 或 2.

【变式 6-1】当 a 为何值时, 直线 $l_1: y = -x + 2a$ 与直线 $l_2: y = (a^2 - 2)x + 2$.

(1) 平行;

(2) 垂直.

【解答过程】(1) 要使 $l_1 \parallel l_2$, 则需满足 $\begin{cases} a^2 - 2 = -1 \\ 2a \neq 2 \end{cases} \Rightarrow a = -1$. 故当 $a = -1$ 时, 直线 l_1 与直线 l_2 平行.

(2) 要使 $l_1 \perp l_2$, 则需满足 $(a^2 - 2) \times (-1) = -1$, $\therefore a = \pm \sqrt{3}$. 故当 $a = \pm \sqrt{3}$ 时, 直线 l_1 与直线 l_2 垂直.

【变式 6-2】已知直线 $l_1: x + ay - a = 0$ 和直线 $l_2: ax - (2a - 3)y + a - 2 = 0$.

(1) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 a 的值.

【解答过程】(1) 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $1 \times a + a \times [-(2a - 3)] = 0$, 解得 $a = 0$ 或 2;

(2) 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $\therefore a^2 = -2a + 3$, 解得 $a = -3$ 或 1. $a = -3$ 时, $l_1: x - 3y + 3 = 0$, $l_2: 3x - 9y + 5 = 0$,

满足 $l_1 \parallel l_2$, $a = 1$ 时, $l_1: x + y - 1 = 0, l_2: x + y - 1 = 0$, 此时 l_1 与 l_2 重合, 所以 $a = -3$.

【变式 6-3】已知 $A(4,0)$, $B(1,2)$, $C(m,m)$, $D(7,-1)$.

(1)若直线 AB 与 CD 平行, 求 m 的值;

(2)若 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 求 m 的值.

【解答过程】(1)依题意可得 $k_{AB} = k_{CD}$, 即 $\frac{2-0}{1-4} = \frac{m-0}{m-7}$, 解得 $m = \frac{11}{5}$. 又 $k_{AB} = \frac{2-0}{1-4} = -\frac{2}{3}$, $k_{AD} = \frac{-1-0}{7-4} = -\frac{1}{3}$,

所以 $k_{AB} \neq k_{AD}$, 所以 A, B, C, D 四点不共线, 所以 $m = \frac{11}{5}$.

(2) 若 A 为直角, 则 $k_{AB}k_{AC} = -1$, 即 $\frac{2-0}{1-4} \times \frac{m-0}{m-7} = -1$, 解得 $m = 12$. 若 B 为直角, 则 $k_{AB}k_{BC} = -1$, 即

$\frac{2-0}{1-4} \times \frac{m-2}{m-1} = -1$, 解得 $m = -1$. 若 C 为直角, 则 $k_{AC}k_{BC} = -1$, 即 $\frac{m-0}{m-7} \times \frac{m-2}{m-1} = -1$,

解得 $m = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{4}$. 综上, m 的值为 -1 或 12 或 $\frac{7 \pm \sqrt{17}}{4}$.

专题 2.4 直线的交点坐标与距离公式

【题型 1 求直线的交点坐标】

【例 1】直线 $2x - y + 6 = 0$ 与直线 $x + y = 3$ 的交点坐标是 ()

- A. $(3, 0)$ B. $(-1, 4)$ C. $(-3, 6)$ D. $(4, -1)$

【解答过程】 $2x - y + 6 = 0 \dots\dots ①$ $x + y = 3 \dots\dots ②$ $①+②$ 得: $3x = -3 \Rightarrow x = -1 \dots\dots ③$

$③$ 代入 $②$ 有: $y = 4 \dots\dots ④$ 由 $③④$ 得交点坐标为: $(-1, 4)$. 故选: B.

【变式 1-1】已知直线 $2x + y + 5 = 0$ 与直线 $kx + 2y = 0$ 互相垂直, 则它们的交点坐标为 ()

- A. $(-1, -3)$ B. $(-2, -1)$
C. $(-\frac{1}{2}, -1)$ D. $(-1, -2)$

【解答过程】因为 $2x + y + 5 = 0$ 与 $kx + 2y = 0$ 互相垂直, 所以 $2k + 2 = 0$, 所以 $k = -1$,

所以 $\begin{cases} 2x + y + 5 = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \end{cases}$, 所以交点坐标为 $(-2, -1)$, 故选: B.

【变式 1-2】直线 $l_1: 3x - 4y + 5 = 0$ 与 $l_2: 4x - 3y - \frac{1}{3} = 0$ 的交点坐标为 ()

- A. $(2, 3)$ B. $(\frac{7}{3}, 3)$ C. $(3, \frac{7}{3})$ D. $(\frac{3}{7}, 3)$

【解答过程】联立方程组 $\begin{cases} 3x - 4y + 5 = 0 \\ 4x - 3y - \frac{1}{3} = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = 3 \end{cases}$, 所以两直线的交点坐标为 $(\frac{7}{3}, 3)$. 故选: B.

【变式 1-3】已知直线 L_1 方程为 $x + y - 6 = 0$, 直线 L_2 方程为 $2x - y + 3 = 0$, 则两直线交点坐标为 ()

A. (1,5)

B. (1, -1)

C. (2,8)

D. (0,15)

【解答过程】联立 $\begin{cases} x + y - 6 = 0 \\ 2x - y + 3 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \end{cases}$, 因此, 两直线的交点坐标为 (1,5). 故选: A.

【题型 2 经过两直线交点的直线方程】

【例 2】经过两条直线 $2x - 3y + 10 = 0$ 和 $3x + 4y - 2 = 0$ 的交点, 且垂直于直线 $2x - y - 1 = 0$ 的直线方程为 ()

A. $x - 2y - 6 = 0$ B. $x + 2y - 2 = 0$ C. $2x - y - 3 = 0$ D. $2x + y - 2 = 0$

【解答过程】由题知: $\begin{cases} 2x - 3y + 10 = 0 \\ 3x + 4y - 2 = 0 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x = -2 \\ y = 2 \end{cases}$, 交点 $(-2, 2)$. 直线 $2x - y - 1 = 0$ 的斜率为 2, 所求直线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 所求直线为: $y - 2 = -\frac{1}{2}(x + 2)$, 即 $x + 2y - 2 = 0$. 故选: B.

【变式 2-1】经过直线 $l_1: y = -2x - 1$ 和 $l_2: y = 2x + 3$ 的交点, 且倾斜角是直线 l_2 的倾斜角的两倍的直线方程为 ()

A. $2x + y + 1 = 0$ B. $x - 4y + 3 = 0$ C. $4x + 3y + 1 = 0$ D. $3x + 4y - 1 = 0$

【解答过程】由 $\begin{cases} y = -2x - 1 \\ y = 2x + 3 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$, 即所求方程的直线过点 $(-1, 1)$, 令直线 $l_2: y = 2x + 3$ 的倾斜角为 α , 则 $\tan \alpha = 2$, 显然 α 是锐角, 因此所求方程的直线斜率 $k = \tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2 \times 2}{1 - 2^2} = -\frac{4}{3}$, 所以所求的直线方程为 $y - 1 = -\frac{4}{3}(x + 1)$, 即 $4x + 3y + 1 = 0$. 故选: C.

【变式 2-2】经过两条直线 $l_1: x + y = 2$, $l_2: 2x - y = 1$ 的交点, 且直线的方向向量 $\vec{v} = (-6, 4)$ 的直线方程为 ()

A. $2x - y - 1 = 0$ B. $2x + y - 3 = 0$ C. $3x - 2y - 5 = 0$ D. $2x + 3y - 5 = 0$

【解答过程】联立 $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$, 即直线 $l_1: x + y = 2$, $l_2: 2x - y = 1$ 的交点为 $(1, 1)$, 又直线的方向向量 $\vec{v} = (-6, 4)$, 所以直线的斜率为 $-\frac{2}{3}$, 故该直线方程为: $y - 1 = -\frac{2}{3}(x - 1)$, 即 $2x + 3y - 5 = 0$ 故选: D.

【变式 2-3】过直线 $3x - 2y + 3 = 0$ 与 $x + y - 4 = 0$ 的交点, 与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行的直线方程为 ()

A. $2x + y - 5 = 0$ B. $2x + y + 1 = 0$ C. $x + 2y - 7 = 0$ D. $x - 2y + 5 = 0$

【解答过程】由已知，可设所求直线的方程为： $(3x - 2y + 3) + \lambda(x + y - 4) = 0$ ，即 $(\lambda + 3)x + (\lambda - 2)y + 3 - 4\lambda = 0$ ，又因为此直线与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行，所以： $\frac{\lambda+3}{2} = \frac{\lambda-2}{1} \neq \frac{3-4\lambda}{-1}$ ，

解得： $\lambda = 7$ ，所以所求直线的方程为： $10x + 5y - 25 = 0$ ，即 $2x + y - 5 = 0$ 。故选：A.

【题型 3 由直线的交点坐标（个数）求参数】

【例 3】已知三条直线 $2x + y - 4 = 0$ ， $kx - y + 3 = 0$ ， $x - y - 2 = 0$ 交于一点，则实数 $k =$ （ ）

A. -1

B. 1

C. $-\frac{3}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

【解答过程】由 $\begin{cases} 2x + y - 4 = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$ ，即两直线交点坐标为 $(2, 0)$ ，代入 $kx - y + 3 = 0$ 得： $2k - 0 + 3 = 0 \Rightarrow k = -\frac{3}{2}$ 。故选：C.

【变式 3-1】若三条直线 $2x + y - 4 = 0$ ， $x - y + 1 = 0$ 与 $ax - y + 2 = 0$ 共有两个交点，则实数 a 的值为（ ）

A. 1

B. -2

C. 1 或 -2

D. -1

【解答过程】由题意可得三条直线中，有两条直线互相平行， $\because$ 直线 $x - y + 1 = 0$ 和直线 $2x + y - 4 = 0$ 不平行， $\therefore$ 直线 $x - y + 1 = 0$ 和直线 $ax - y + 2 = 0$ 平行或直线 $2x + y - 4 = 0$ 和直线 $ax - y + 2 = 0$ 平行， $\because$ 直线 $x - y + 1 = 0$ 的斜率为 1，直线 $2x + y - 4 = 0$ 的斜率为 -2，直线 $ax - y + 2 = 0$ 的斜率为 a ， $\therefore a = 1$ 或 $a = -2$ 。故选：C.

【变式 3-2】若直线 $l: y = kx - \sqrt{3}$ 与直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的交点位于第一象限，则直线 l 的倾斜角的取值范围是（ ）

A. $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$

B. $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$

C. $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

D. $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

【解答过程】联立 $\begin{cases} y = kx - \sqrt{3} \\ 2x + 3y - 6 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = \frac{6+3\sqrt{3}}{2+3k} \\ y = \frac{6k-2\sqrt{3}}{2+3k} \end{cases}$ ，所以 $\begin{cases} \frac{6+3\sqrt{3}}{2+3k} > 0 \\ \frac{6k-2\sqrt{3}}{2+3k} > 0 \end{cases}$ ，解得 $k > \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，所以直线 l 的倾斜角的范围为 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 。故选：B.

【变式 3-3】已知直线 $l_1: mx - y + m - 1 = 0$ 与射线 $l_2: x - y - 2 = 0 (x \geq 0)$ 恒有公共点，则 m 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty, -1] \cup (1, +\infty)$

B. $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

C. $[-1, 1]$

D. $[-1, 1]$

【解答过程】联立 $\begin{cases} mx - y + m - 1 = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$, 得 $x = \frac{-m-1}{m-1}$, $\therefore$ 直线 $l_1: mx - y + m - 1 = 0$ 与射线 $l_2: x - y - 2 = 0 (x \geq 0)$ 恒有公共点, $\therefore x = \frac{-m-1}{m-1} \geq 0$, 解得 $-1 \leq m < 1$. $\therefore m$ 的取值范围是 $[-1, 1)$. 故选: C.

【题型 4 三线能围成三角形的问题】

【例 4】若三条不同的直线 $l_1: ax + y + 2 = 0$, $l_2: x + y - 1 = 0$, $l_3: x - y + 3 = 0$ 不能围成一个三角形, 则 a 的取值集合为 ()

- A. $\{-1, 1\}$ B. $\{4, 1\}$ C. $\{-\frac{1}{2}, 1\}$ D. $\{4, -1, 1\}$

【解答过程】若 $l_1 // l_2$, 则 $-a = -1$, 解得 $a = 1$. 若 $l_1 // l_3$, 则 $-a = 1$, 解得 $a = -1$. 若 l_1, l_2, l_3 交于一点, 联立方程组 $\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases}$, 代入 $ax + y + 2 = 0$, 得 $-a + 2 + 2 = 0$, 解得 $a = 4$, 故 a 的取值集合为 $\{4, -1, 1\}$. 故选: D.

【变式 4-1】已知直线 $ax + y + 1 = 0$, $x + ay + 1 = 0$ 和 $x + y + a = 0$ 能构成三角形, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $a \neq -2$ B. $a \neq \pm 1$
C. $a \neq -2$ 且 $a \neq \pm 1$ D. $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$

【解答过程】已知三条直线能构成三角形, 首先不平行, 若 $a = 0$, 则三条直线围成三角形, 若 $a \neq 0$, 则 $\frac{a}{1} \neq \frac{1}{a}$, $\frac{a}{1} \neq \frac{1}{a}$, 解得 $a \neq \pm 1$, $a \neq \pm 1$ 时, 由 $\begin{cases} ax + y + 1 = 0 \\ x + y + a = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -(a + 1) \end{cases}$, 代入 $x + ay + 1 = 0$ 得 $1 - a(a + 1) + 1 = 0$, $a = 1$ 或 $a = -2$, 因此 $a \neq -2$ 综上: $a \neq \pm 1$ 且 $a \neq -2$. 故选: C.

【变式 4-2】若三条直线 $l_1: ax + y + 1 = 0$, $l_2: x + ay + 1 = 0$, $l_3: x + y + a = 0$ 能构成三角形, 则 a 应满足的条件是 ()

- A. $a = 1$ 或 $a = -2$ B. $a \neq \pm 1$
C. $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ D. $a \neq \pm 1$ 且 $a \neq -2$

【解答过程】为使三条直线能构成三角形, 需三条直线两两相交且不共点.

- ①若 $l_1 // l_2$, 则由 $a \times a - 1 \times 1 = 0$, 得 $a = \pm 1$. ②若 $l_2 // l_3$, 则由 $1 \times 1 - a \times 1 = 0$, 得 $a = 1$.
③若 $l_1 // l_3$, 则由 $a \times 1 - 1 \times 1 = 0$, 得 $a = 1$. 当 $a = 1$ 时, l_1, l_2 与 l_3 三线重合, 当 $a = -1$ 时, l_1, l_2 平行.
④若三条直线交于一点, 由 $\begin{cases} x + ay + 1 = 0 \\ x + y + a = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -a - 1 \\ y = 1 \end{cases}$, 将 l_2, l_3 的交点 $(-a - 1, 1)$ 的坐标代入 l_1 的方程, 解得 $a = 1$ (舍去) 或 $a = -2$. 所以要使三条直线能构成三角形, 需 $a \neq \pm 1$ 且 $a \neq -2$. 故选: D.

【变式 4-3】使三条直线 $4x + y - 4 = 0$, $mx + y = 0$, $2x - 3my - 4 = 0$ 不能围成三角形的实数 m 的值最多有几个 ()

- A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个

【解答过程】要使三条直线不能围成三角形，存在两条直线平行或三条直线交于一点，若 $4x + y - 4 = 0, mx + y = 0$ 平行，则 $\frac{4}{m} = \frac{1}{1}$ ，即 $m = 4$ ；若 $mx + y = 0, 2x - 3my - 4 = 0$ 平行，则 $\frac{m}{2} = \frac{1}{-3m}$ ，即无解；

若 $4x + y - 4 = 0, 2x - 3my - 4 = 0$ 平行，则 $\frac{4}{2} = \frac{1}{-3m}$ ，即 $m = -\frac{1}{6}$ ；若三条直线交于一点，

$$\begin{cases} 4x + y - 4 = 0 \\ mx + y = 0 \\ 2x - 3my - 4 = 0 \end{cases}, \text{ 可得 } m = \frac{2}{3} \text{ 或 } m = -1; \text{ 经检验知: } m \in \{-1, -\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, 4\} \text{ 均满足三条直线不能围成三}$$

角形，故 m 最多有 4 个。故选：B.

【题型 5 两点间的距离公式的应用】

【例 5】设点 A, B 在曲线 $y = \log_2 x$ 上. 若 AB 的中点坐标为 $(5, 2)$ ，则 $|AB| = ()$

- A. 6 B. $2\sqrt{10}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{5}$

【解答过程】设 $A(x_1, \log_2 x_1), B(x_2, \log_2 x_2)$ ，因为 AB 的中点坐标为 $(5, 2)$ ，可得 $\begin{cases} \frac{x_1 + x_2}{2} = 5 \\ \frac{\log_2 x_1 + \log_2 x_2}{2} = 2 \end{cases}$ ，

整理得 $x_1 + x_2 = 10, x_1 x_2 = 16$ ，解得 $x_1 = 2, x_2 = 8$ 或 $x_1 = 8, x_2 = 2$ ，

不妨设 $A(2, 1), B(8, 3)$ ，所以 $|AB| = \sqrt{(2-8)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{10}$ 。故选：B.

【变式 5-1】三角形的三个顶点为 $A(3, -2), B(3, 4), C(-5, 4)$ ， D 为 AC 中点，则 BD 的长为 $()$

- A. 3 B. 5 C. 9 D. 25

【解答过程】由题设 $D(-1, 1)$ ，则 $|BD| = \sqrt{(3+1)^2 + (4-1)^2} = 5$ 。故选：B.

【变式 5-2】已知过 $A(m, 2), B(-m, m-1)$ 两点的直线的倾斜角是 45° ，则 A, B 两点间的距离为 $()$

- A. 2 B. $\sqrt{6}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $3\sqrt{2}$

【解答过程】由题知， $\frac{m-1-2}{-m-m} = \tan 45^\circ = 1$ ，解得 $m = 1$ ，故 $A(1, 2), B(-1, 0)$ ，

则 A, B 两点间的距离为 $\sqrt{(-1-1)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。故选：C.

【变式 5-3】若三条直线 $y = 3x, x + y = 4, mx + ny + 5 = 0$ 相交于同一点，则点 (m, n) 到原点的距离 d 的最小值是 $()$

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{2}$

【解答过程】联立 $\begin{cases} y = 3x \\ x + y = 4 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$ ，把 $(1, 3)$ 代入 $mx + ny + 5 = 0$ ，得 $m + 3n + 5 = 0$ ， $\therefore m = -5 - 3n$ ， $\therefore$ 点 (m, n) 到原点的距离 $d = \sqrt{m^2 + n^2} = \sqrt{(5 + 3n)^2 + n^2} = \sqrt{10(n + \frac{3}{2})^2 + \frac{5}{2}} \geq \frac{\sqrt{10}}{2}$ ，

当且仅当 $m = -\frac{1}{2}, n = -\frac{3}{2}$ 时取等号。 $\therefore$ 点 (m, n) 到原点的距离的最小值为 $\frac{\sqrt{10}}{2}$ 。故选：D.

【题型 6 点到直线的距离公式的应用】

【例 6】原点到直线 $9x + 12y - 10 = 0$ 间的距离是 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{5}$

【解答过程】原点到直线 $9x + 12y - 10 = 0$ 间的距离是: $d = \frac{10}{\sqrt{9^2 + 12^2}} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ 故选: A.

【变式 6-1】若点 $P(3, 7)$ 到直线 $l: 3x + 4y + a = 0 (a > 0)$ 的距离为 4, 则 $a =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 7

【解答过程】点 $P(3, 7)$ 到直线 $l: 3x + 4y + a = 0 (a > 0)$ 的距离为 4, 可得 $\frac{|9+4+a|}{\sqrt{9+16}} = 4$, 解得 $a = 7$. 故选: D.

【变式 6-2】原点到直线 $l: \lambda x + y - \lambda + 1 = 0 (\lambda \in \mathbb{R})$ 的距离的最大值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{4\sqrt{2}}{5}$ D. $\sqrt{2}$

【解答过程】设原点到直线 l 的距离为 d , 由点到直线的距离公式得: $d = \frac{|\lambda + 1|}{\sqrt{\lambda^2 + 1}} = \sqrt{\frac{\lambda^2 - 2\lambda + 1}{\lambda^2 + 1}} = \sqrt{1 - \frac{2\lambda}{\lambda^2 + 1}}$, 显然当 $\lambda < 0$ 时, 有最大值, 此时 $-\frac{2\lambda}{\lambda^2 + 1} = \frac{2}{(-\lambda) + (-\frac{1}{\lambda})}$, 因为 $(-\lambda) + (-\frac{1}{\lambda}) \geq 2\sqrt{(-\lambda) \cdot (-\frac{1}{\lambda})} = 2$, 当且仅当 $\lambda = -1$ 时等号成立, 所以 $\frac{2}{(-\lambda) + (-\frac{1}{\lambda})} \leq \frac{2}{2} = 1$, 所以 $d_{\max} = \sqrt{2}$. 故选: D.

【变式 6-3】已知 $A(-3, -4)$, $B(6, 3)$ 两点到直线 $l: ax + y + 1 = 0$ 的距离相等, 求 a 的值 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{9}{7}$ C. $-\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{7}{9}$ D. $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{7}{9}$

【解答过程】因为点 $A(-3, -4)$, $B(6, 3)$ 到直线 $l: ax + y + 1 = 0$ 的距离相等, 所以 $\frac{|-3a-4+1|}{\sqrt{a^2+1}} = \frac{|6a+3+1|}{\sqrt{a^2+1}}$, 即 $|-3a-3| = |6a+4|$, 化简得 $27a^2 + 30a + 7 = 0$, 解得 $a = -\frac{1}{3}$ 或 $a = -\frac{7}{9}$ 故选: C.

【题型 7 两条平行直线间的距离公式的应用】

【例 7】已知 $l_1 // l_2$, $l_1: 2x + y + 4 = 0$, $l_2: 6x + ay + 2 = 0$, 则它们的距离为 ()

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{15}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

【解答过程】因为 $l_1 // l_2$, 所以 $2a = 6$, 故 $a = 3$, 故 $l_2: 2x + y + \frac{2}{3} = 0$. 故 l_1, l_2 之间的距离为 $\frac{|4 - \frac{2}{3}|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$, 故选: D.

【变式 7-1】若两条平行直线 $3x - 4y + m = 0 (m < 0)$ 与 $3x + ny + 6 = 0$ 之间的距离是 3, 则 $m + n =$ ()

- A. -13 B. -9 C. 17 D. 21

【解答过程】因为直线 $3x - 4y + m = 0 (m < 0)$ 与 $3x + ny + 6 = 0$, 所以 $3n = -4 \times 3$, 解得 $n = -4$,

又两条平行直线 $3x - 4y + m = 0 (m < 0)$ 与 $3x - 4y + 6 = 0$ 之间的距离是 3, 所以 $d = \frac{|m-6|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}} = 3$,

解得 $m = 21$ (舍去) 或 $m = -9$, 所以 $m + n = -13$. 故选: A.

【变式 7-2】设点 P, Q 分别为直线 $3x + 4y - 7 = 0$ 与直线 $6x + 8y + 3 = 0$ 上的任意一点, 则 $|PQ|$ 的最小值为 ()

- A. 1 B. 2 C. $\frac{17}{10}$ D. $\frac{11}{10}$

【解答过程】由直线 $3x + 4y - 7 = 0$ 可得 $6x + 8y - 14 = 0$, 所以直线 $3x + 4y - 7 = 0$ 与直线 $6x + 8y + 3 = 0$ 平行, 所以 $|PQ|$ 的最小值为直线 $6x + 8y - 14 = 0$ 与直线 $6x + 8y + 3 = 0$ 距离,

所以 $d = \frac{|3-(-14)|}{\sqrt{6^2+8^2}} = \frac{17}{10}$. 故选: C.

【变式 7-3】到直线 $3x - 4y - 11 = 0$ 的距离为 1 的直线方程为 ()

- A. $3x - 4y - 1 = 0$ B. $3x - 4y - 6 = 0$ 或 $3x - 4y - 16 = 0$
C. $3x - 4y + 1 = 0$ 或 $3x - 4y - 1 = 0$ D. $3x - 4y + 16 = 0$ 或 $3x - 4y - 3 = 0$

【解答过程】设所求的直线方程为 $3x - 4y + C = 0$, 由题意得 $\frac{|C-(-11)|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}} = 1$, 解得 $C = -6$ 或 $C = -16$, 所以所求直线方程为 $3x - 4y - 6 = 0$ 或 $3x - 4y - 16 = 0$. 故选: B.

专题 2.5 点、线间的对称关系

【题型 1 点关于点的对称问题】

【例 1】若 $A(4, 0)$ 与 B 点关于点 $(2, 1)$ 对称, 则 B 点坐标为 ()

- A. $(0, 4)$ B. $(0, 2)$ C. $(-2, 4)$ D. $(4, -2)$

【详解】解: 设 $B(a, b)$, 由题知, 点 A 和点 B 的中点为 $(2, 1)$, 则 $\begin{cases} \frac{4+a}{2} = 2 \\ \frac{0+b}{2} = 1 \end{cases}$ 解得: $a = 0, b = 2$

所以 B 点的坐标为 $(0, 2)$ 故选: B.

【变式 1-1】已知不同的两点 $P(a, -b)$ 与 $Q(b+1, a-1)$ 关于点 $(3, 4)$ 对称, 则 $ab =$ ()

- A. -5 B. 14 C. -14 D. 5

【详解】因为两点 $P(a, -b)$ 与 $Q(b+1, a-1)$ 关于点 $(3, 4)$ 对称, 可得 $\begin{cases} \frac{a+b+1}{2} = 3 \\ \frac{a-b-1}{2} = 4 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} a+b=5 \\ a-b=9 \end{cases}$, 解得

$a = 7, b = -2$, 所以 $ab = 7 \times (-2) = -14$. 故选: C.

【变式 1-2】点 $A(1, 2)$ 关于点 $P(3, 4)$ 对称的点的坐标为_____.

【详解】设点 $A(1,2)$ 关于点 $P(3,4)$ 对称的点为 $B(x,y)$, 则点 P 为 AB 的中点. $\therefore \begin{cases} 3 = \frac{1+x}{2} \\ 4 = \frac{2+y}{2} \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x = 5 \\ y = 6 \end{cases}$. $\therefore$ 点 $A(1,2)$ 关于点 $P(3,4)$ 对称的点的坐标为 $(5,6)$. 故答案为: $(5,6)$.

【变式 1-3】求点 $P(4,5)$ 关于 $M(3,-2)$ 对称的点 Q 的坐标_____.

【详解】解: 设点 Q 的坐标为 (x,y) , $\because P(4,5)$ 关于 $M(3,-2)$ 对称的点为 Q , $\therefore M$ 为 PQ 的中点, 故

$$\begin{cases} 3 = \frac{4+x}{2} \\ -2 = \frac{5+y}{2} \end{cases}, \text{解方程组可得} \begin{cases} x = 2 \\ y = -9 \end{cases}, \text{即} Q(2, -9), \text{故答案为: } (2, -9).$$

【题型 2 直线关于点的对称问题】

【例 2】直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 关于点 $(1,1)$ 对称的直线方程为 ()

- A. $3x - 2y + 2 = 0$ B. $2x + 3y + 7 = 0$
C. $3x - 2y - 12 = 0$ D. $2x + 3y - 4 = 0$

【详解】设对称的直线方程上的一点的坐标为 (x,y) , 则其关于点 $(1,1)$ 对称的点的坐标为 $(2-x, 2-y)$, 以 $(2-x, 2-y)$ 代换原直线方程中的 (x,y) 得 $2(2-x) + 3(2-y) - 6 = 0$, 即 $2x + 3y - 4 = 0$. 故选: D.

【变式 2-1】点 $P(1,2)$ 在直线 l 上, 直线 l_1 与 l 关于点 $(0,1)$ 对称, 则一定在直线 l_1 上的点为 ()

- A. $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ B. $(-1, \frac{3}{2})$ C. $(-1, 0)$ D. $(1, 0)$

【详解】由题设 $P(1,2)$ 关于 $(0,1)$ 对称的点为 (x,y) , 若该点必在 l_1 上, $\therefore \begin{cases} \frac{1+x}{2} = 0 \\ \frac{2+y}{2} = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$, 即 $(-1, 0)$ 一定在直线 l_1 上. 故选: C.

【变式 2-2】直线 $3x - 2y = 0$ 关于点 $(\frac{1}{3}, 0)$ 对称的直线方程 ()

- A. $2x - 3y = 0$ B. $3x - 2y - 2 = 0$
C. $x - y = 0$ D. $2x - 3y - 2 = 0$

【详解】设所求直线上任一点为 (x,y) , 则其关于点 $(\frac{1}{3}, 0)$ 对称的点为 $(\frac{2}{3} - x, -y)$, 因为点 $(\frac{2}{3} - x, -y)$ 在直线 $3x - 2y = 0$ 上, 所以 $3(\frac{2}{3} - x) - 2(-y) = 0$, 化简得 $3x - 2y - 2 = 0$, 所以所求直线方程为 $3x - 2y - 2 = 0$, 故选: B.

【变式 2-3】已知直线 $x + 2y - 3 = 0$ 与直线 $ax + 4y + b = 0$ 关于点 $A(1,0)$ 对称, 则实数 b 的值为 ()

- A. 2 B. 6 C. -2 D. -6

【详解】由于直线 $x + 2y - 3 = 0$ 与直线 $ax + 4y + b = 0$ 关于点 $A(1, 0)$ 对称, 所以两直线平行, 故 $2a = 4$, 则 $a = 2$, 由于点 $(3, 0)$ 在直线 $x + 2y - 3 = 0$ 上, $(3, 0)$ 关于点 $A(1, 0)$ 的对称点为 $(-1, 0)$, 故 $(-1, 0)$ 在 $ax + 4y + b = 0$ 上, 代入可得 $-a + b = 0$, 故 $b = a = 2$, 故选: A.

【题型 3 求点关于直线的对称点】

【例 3】点 $(3, 0)$ 关于直线 $x - y + 3 = 0$ 对称的点的坐标为 ()

- A. $(3, 6)$ B. $(6, -3)$ C. $(-6, 3)$ D. $(-3, 6)$

【详解】设所求对称点的坐标为 (a, b) , 则 $\begin{cases} \frac{a+3}{2} - \frac{b}{2} + 3 = 0 \\ \frac{b}{a-3} = -1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = -3 \\ b = 6 \end{cases}$, 故点 $(3, 0)$ 关于直线 $x - y + 3 = 0$ 对称的点的坐标为 $(-3, 6)$. 故选: D.

【变式 3-1】点 $P(2, 3)$ 关于直线 $x + y + 2 = 0$ 的对称点的坐标为 ()

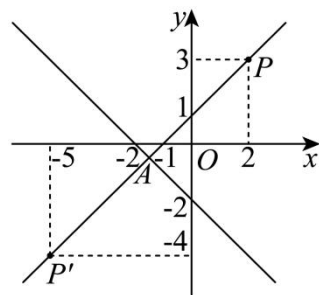
- A. $(-3, -2)$ B. $(-2, -3)$ C. $(-5, -4)$ D. $(-4, -5)$

【详解】由题意, 在直线 $x + y + 2 = 0$ 中, 斜率为 -1 , 垂直于直线 $x + y + 2 = 0$ 且过点 $P(2, 3)$ 的直线方程为 $y - 3 = 1 \times (x - 2)$, 即 $y = x + 1$, 设

两直线交点为 A , 由 $\begin{cases} y = x + 1 \\ x + y + 2 = 0 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$, $\therefore A(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$, $\therefore$

点 $P(2, 3)$ 关于直线 $x + y + 2 = 0$ 的对称点的坐标为 $P'(-\frac{3}{2} \times 2 - 2, -\frac{1}{2} \times$

$2 - 3)$, 即 $P'(-5, -4)$, 故选: C.



【变式 3-2】点 $(1, 2)$ 关于直线 $x - 2y - 2 = 0$ 的对称点坐标是 ()

- A. $(-1, -4)$ B. $(3, -2)$ C. $(0, 4)$ D. $(-1, 6)$

【详解】设点 $P(1, 2)$ 关于直线 $x - 2y - 2 = 0$ 的对称点坐标为 $Q(a, b)$, 可得 $\frac{1+a}{2} - 2 \times \frac{2+b}{2} - 2 = 0$,①
斜率 $\frac{2-b}{1-a} \times \frac{1}{2} = -1$,②. 由①②解得: $a = 3, b = -2$. 则点 $P(1, 2)$ 关于直线 l 的对称点坐标为 $(3, -2)$. 故选: B.

【变式 3-3】在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(1-m, 2m-1)$, 点 $B(-2, 1)$, 直线 $l: ax + by = 0$. 如果对任意的 $m \in R$, 点 A 到直线 l 的距离均为定值, 则点 B 关于直线 l 的对称点 B_1 的坐标为 ().

- A. $(0, 2)$ B. $(\frac{2}{5}, \frac{11}{5})$ C. $(2, 3)$ D. $(\frac{2}{3}, 3)$

【详解】由点到直线的距离公式可得点 A 到直线 l 的距离为 $\frac{|a-am+2mb-b|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|a-m(a-2b)-b|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 由于对任意的 $m \in R$, 点 A 到直线 l 的距离均为定值, 所以 $a - 2b = 0$, 即 $a = 2b$, 所以直线 l 的方程为 $2x + y = 0$. 设点 B

关于直线 l 的对称点 B_1 的坐标为 (s, t) , 故 $\begin{cases} \frac{t-1}{s+2} = \frac{1}{2}, \\ 2 \times \frac{s-2}{2} + \frac{t+1}{2} = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} s = \frac{2}{5}, \\ t = \frac{11}{5}, \end{cases}$ 所以点 B 关于直线 l 的对称点 B_1

的坐标为 $(\frac{2}{5}, \frac{11}{5})$. 故选: B.

【题型 4 求两点的对称轴】

【例 4】已知点 $A(1, 2)$ 关于直线 l 对称的点为 $B(3, 1)$, 则直线 l 的方程为 ()

A. $4x + 2y - 5 = 0$

B. $x - 2y - 5 = 0$

C. $x + 2y - 5 = 0$

D. $4x - 2y - 5 = 0$

【详解】因为点 $A(1, 2)$ 关于直线 l 对称的点为 $B(3, 1)$, 所以直线 l 为线段 AB 的中垂线, 因为 $A(1, 2)$, $B(3, 1)$ 中点为 $(2, \frac{3}{2})$, 且 $k_{AB} = \frac{1-2}{3-1} = -\frac{1}{2}$, 所以直线 l 的斜率为 $k = 2$, 所以直线 l 的方程为 $y - \frac{3}{2} = 2(x - 2)$ 即 $4x - 2y - 5 = 0$ 故选: D.

【变式 4-1】若点 $A(a-1, a+1)$, $B(a, a)$ 关于直线 l 对称, 则 l 的方程为 ()

A. $x - y + 1 = 0$

B. $x + y - 1 = 0$

C. $2x - 2y + 1 = 0$

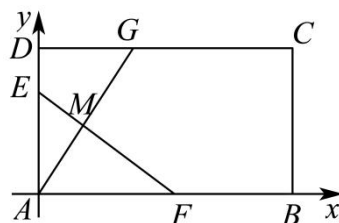
D. $2x + y - 2 = 0$

【详解】由题意可知 AB 中点坐标是 $(\frac{2a-1}{2}, \frac{2a+1}{2})$, $k_{AB} = \frac{a-(a+1)}{a-(a-1)} = -1$, 因为 A, B 关于直线 l 对称, 所以直线 l 经过 AB 中点且直线 l 和 AB 垂直, 所以直线 l 的斜率为 $k_l = \frac{-1}{k_{AB}} = 1$, 所以直线 l 的方程为 $y - \frac{2a+1}{2} = x - \frac{2a-1}{2}$, 即 $x - y + 1 = 0$, 故选: A.

【变式 4-2】将一张坐标纸折叠一次, 使点 $(3, 2)$ 与点 $(1, 4)$ 重合, 则折痕所在直线的一般式方程为_____.

【详解】 $\because$ 点 $(3, 2)$ 与点 $(1, 4)$ 连线斜率 $k = \frac{2-4}{3-1} = -1$, $\therefore$ 折痕所在直线斜率 $k' = 1$, 又点 $(3, 2)$ 与点 $(1, 4)$ 的中点为 $(2, 3)$, $\therefore$ 折痕所在直线方程为: $y - 3 = x - 2$, 即 $x - y + 1 = 0$. 故答案为: $x - y + 1 = 0$.

【变式 4-3】如图所示, 在平面直角坐标中, 已知矩形 $ABCD$ 的长为 2, 宽为 1, 边 AB 、 AD 分别在 x 轴、 y 轴的正半轴上, 点 A 与坐标原点重合, 将矩形折叠, 使点 A 落在线段 DC 上, 若折痕所在直线的斜率为 k , 则折痕所在的直线方程为_____.



【详解】当 $k = 0$ 时, 此时 A 点和 D 点重合, 折痕所在的直线的方程 $y = \frac{1}{2}$, 当 $k \neq 0$ 时, 将矩形折叠后点 A 落在线段 DC 上的点为 $G(a, 1)$, $(0 < a \leq 2)$, 所以 A 与 G 关于折痕所在的直线对称, 由 $k_{OG} \times k = -1$, 即

$\frac{1}{a} \times k = -1$, 解得: $a = -k$, 故折痕所在的直线的方程 $G(-k, 1) \ (-2 \leq k < 0)$, 从而折痕所在的直线与 OG

的交点坐标为 $M\left(-\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 折痕所在的直线方程为 $y - \frac{1}{2} = k\left(x + \frac{k}{2}\right)$, 即 $y = kx + \frac{k^2}{2} + \frac{1}{2} \ (-2 \leq k < 0)$,

综上所述: 折痕所在的直线的方程为: $2kx - 2y - k^2 + 1 = 0 \ (-2 \leq k \leq 0)$.

【题型 5 直线关于直线的对称问题】

【例 5】直线 $y = x + 1$ 关于直线 $y = 2x$ 对称的直线方程为 ()

A. $3x - y - 1 = 0$

B. $4x - y - 2 = 0$

C. $5x - y - 3 = 0$

D. $7x - y - 5 = 0$

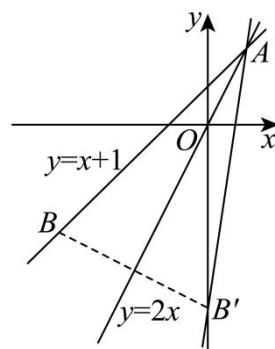
【详解】由 $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = 2x \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$, 则直线 $y = x + 1$ 与直线 $y = 2x$ 交于

点 $A(1, 2)$, 在直线 $y = x + 1$ 上取点 $B(-4, -3)$, 设点 B 关于直线 $y = 2x$ 的对

称点 $B'(a, b)$, 依题意, $\begin{cases} \frac{b+3}{a+4} = -\frac{1}{2} \\ \frac{b-3}{2} = 2 \cdot \frac{a-4}{2} \end{cases}$, 整理得 $\begin{cases} a + 2b = -10 \\ 2a - b = 5 \end{cases}$, 解得

$\begin{cases} a = 0 \\ b = -5 \end{cases}$, 即点 $B'(0, -5)$, 直线 BB' 的方程为 $y = \frac{2-(-5)}{1-0}x - 5$, 即 $7x - y - 5 = 0$, 所以直线 $y = x + 1$ 关于直线 $y = 2x$ 对称的直线方程为 $7x - y - 5 = 0$

故选: D.



【变式 5-1】设直线 $l_1: 3x - 2y - 6 = 0$, 直线 $l_2: x - y - 4 = 0$, 则 l_1 关于 l_2 对称的直线方程为 ()

A. $3x + 2y - 14 = 0$

B. $2x - 3y - 14 = 0$

C. $3x + 2y - 6 = 0$

D. $2x - 3y - 6 = 0$

【详解】设所求直线上任一点 $M(x, y)$, M 关于直线 $l_2: x - y - 4 = 0$ 的对称点 $N(x_1, y_1)$, 则

$\begin{cases} \frac{y-y_1}{x-x_1} \times 1 = -1 \\ \frac{x+x_1}{2} - \frac{y+y_1}{2} - 4 = 0 \end{cases}$, 解得 $x_1 = y + 4, y_1 = x - 4$, $\therefore$ 点 $N(x_1, y_1)$ 在直线 $l_1: 3x - 2y - 6 = 0$ 上, 即

$3x_1 - 2y_1 - 6 = 0$, $\therefore 3(y + 4) - 2(x - 4) - 6 = 0$, 化简得 $2x - 3y - 14 = 0$, 即为所求直线方程.

故选: B.

【变式 5-2】两直线方程为 $l_1: 3x - 2y - 6 = 0, l_2: x - y - 2 = 0$, 则 l_1 关于 l_2 对称的直线方程为 ()

A. $3x - 2y - 4 = 0$

B. $2x + 3y - 6 = 0$

C. $2x - 3y - 4 = 0$

D. $2x + 3y - 4 = 0$

【详解】联立直线 l_1 和 l_2 的方程 $\begin{cases} 3x - 2y - 6 = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$, 得到 $x = 2, y = 0$, 故直线 l_1 和 l_2 的交点为 $A(2, 0)$,

在 l_1 上取一点 $(0, -3)$, 设它关于直线 l_2 的对称点为 $B(m, n)$, 则有
$$\begin{cases} \frac{n-(-3)}{m-0} \times 1 = -1 \\ \frac{m}{2} - \frac{n-3}{2} - 2 = 0 \end{cases}, \text{ 整理得}$$

$$\begin{cases} n+3=-m \\ m-n-1=0 \end{cases}, \text{ 解得 } m=-1, n=-2, \text{ 即 } B(-1, -2), \text{ 由 } A(2, 0), B(-1, -2), \text{ 可得所求直线方程为}$$

$y = \frac{-2}{-1-2}(x-2)$, 即 $2x-3y-4=0$, 故选: C.

【变式 5-3】如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 ()

A. $a = \frac{1}{3}, b = 6$ B. $a = \frac{1}{3}, b = -6$ C. $a = 3, b = -2$ D. $a = 3, b = 6$

【详解】在 $y = ax + 2$ 上取一点 $(0, 2)$, 则由题意可得其关于直线 $y = x$ 的对称点 $(2, 0)$ 在 $y = 3x - b$ 上, 所以 $0 = 6 - b$, 得 $b = 6$, 在 $y = 3x - 6$ 上取一点 $(0, -6)$, 则其关于直线 $y = x$ 的对称点 $(-6, 0)$ 在 $y = ax + 2$ 上, 所以 $0 = -6a + 2$, 得 $a = \frac{1}{3}$, 综上 $a = \frac{1}{3}, b = 6$, 故选: A.

【题型 6 光线反射问题】

【例 6】已知光线从点 $A(-2, 1)$ 射出, 经直线 $2x - y + 10 = 0$ 反射, 且反射光线所在直线过点 $B(-8, -3)$, 则反射光线所在直线的方程是 ()

A. $x - 3y - 1 = 0$ B. $3x - y + 21 = 0$
C. $x + 3y + 17 = 0$ D. $3x + y + 15 = 0$

【详解】设 $A(-2, 1)$ 关于直线 $2x - y + 10 = 0$ 的对称点为 $C(x, y)$, 则
$$\begin{cases} (x-2) - \frac{y+1}{2} + 10 = 0 \\ \frac{y-1}{x+2} = -\frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 解得}$$
$$\begin{cases} x = -6 \\ y = 3 \end{cases}, \text{ 即 } C(-6, 3), \text{ 所以反射光线所在直线方程为 } y - 3 = \frac{-3-3}{-8+6} \cdot (x + 6), \text{ 即 } 3x - y + 21 = 0.$$

故选: B.

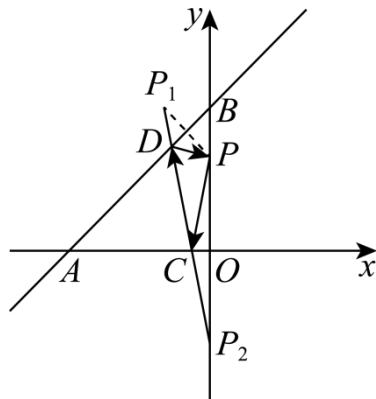
【变式 6-1】已知 $A(-3, 0), B(0, 3)$, 从点 $P(0, 2)$ 射出的光线经 x 轴反射到直线 AB 上, 又经过直线 AB 反射到 P 点, 则光线所经过的路程为 ()

A. $2\sqrt{10}$ B. 6 C. $\sqrt{26}$ D. $2\sqrt{6}$

【详解】直线 AB 的方程为 $y = x + 3$, 设点 $P(0, 2)$ 关于 $y = x + 3$ 的对称点为

$P_1(a, b)$, 则
$$\begin{cases} \frac{b-2}{a} = -1 \\ \frac{b+2}{2} = \frac{a}{2} + 3 \end{cases}, \text{ 得 } a = -1, b = 3, \text{ 即 } P_1(-1, 3) \text{ 点 } P(0, 2) \text{ 关于 } x \text{ 轴的}$$

对称点为 $P_2(0, -2)$, 由题意可知, 如图, 点 P_1, P_2 都在光线 CD 上, 并且利用对称性可知, $|DP| = |DP_1|, |CP| = |CP_2|$, 所以光线经过的路程 $|PC| + |CD| + |DP| = |P_2C| + |CD| + |DP_1| = |P_1P_2| = \sqrt{26}$. 故选: C.



【变式 6-2】一条沿直线传播的光线经过点 $P(-4, 8)$ 和 $Q(-3, 6)$ ，然后被直线 $y = x - 3$ 反射，则反射光线所在的直线方程为 ()

A. $x + 2y - 3 = 0$

B. $2x + y = 0$

C. $x - 2y - 5 = 0$

D. $x + 2y + 3 = 0$

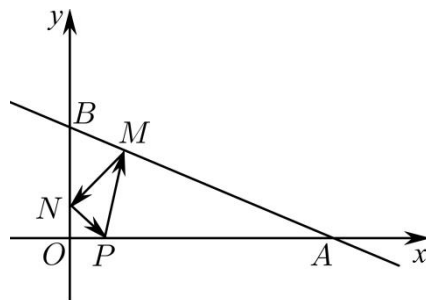
【详解】入射光线所在的直线方程为 $\frac{y-6}{8-6} = \frac{x-(-3)}{-4-(-3)}$ ，即 $2x + y = 0$ ，联立方程组 $\begin{cases} x - y - 3 = 0, \\ 2x + y = 0, \end{cases}$ 解得

$\begin{cases} x = 1, \\ y = -2, \end{cases}$ 即入射点的坐标为 $(1, -2)$ 。设 P 关于直线 $y = x - 3$ 对称的点为 $P'(a, b)$ ，

则 $\begin{cases} \frac{a-4}{2} - \frac{b+8}{2} - 3 = 0, \\ \frac{b-8}{a-(-4)} = -1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 11, \\ b = -7, \end{cases}$ 即 $P'(11, -7)$ 。因为反射光线所在直线经过入射点和 P' ，

所以反射光线所在直线的斜率为 $\frac{-7-(-2)}{11-1} = -\frac{1}{2}$ ，所以反射光线所在的直线方程为 $y + 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$ ，即 $x + 2y + 3 = 0$ 。故选：D。

【变式 6-3】如图，已知两点 $A(11, 0)$ ， $B(0, \frac{11}{2})$ ，从点 $P(1, 0)$ 射出的光线经直线 AB 上的点 M 反射后再射到直线 OB 上，最后经直线 OB 上的点 N 反射后又回到点 P ，则直线 MN 的方程为 ()



A. $4x - 3y - 3 = 0$

B. $4x + 3y + 4 = 0$

C. $3x - 4y - 3 = 0$

D. $4x - 3y + 4 = 0$

【详解】 $\because A(11, 0), B(0, \frac{11}{2})$, $\therefore k_{AB} = -\frac{1}{2}$ 所以直线 AB 的直线方程为 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$ ，

设 P 关于直线 AB 对称的点是 $P_1(a, b)$ ，则有， $PP_1 \perp AB$ ，即 $k_{PP_1} \cdot k_{AB} = -1$ ，

所以 $k_{PP_1} = \frac{b}{a-1} = 2$ ，即 $2a - b = 2$ ，又因为 PP_1 的中点 $(\frac{a+1}{2}, \frac{b}{2})$ 在直线 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$ 上，

所以 $\frac{b}{2} = -\frac{1}{2} \times \frac{a+1}{2} + \frac{11}{2}$ ，即 $2b + a = 21$ ，联立 $\begin{cases} 2a - b = 2 \\ 2b + a = 21 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} a = 5 \\ b = 8 \end{cases}$ ，所以 $P_1(5, 8)$ ，

又有 P 关于 y 轴对称的点 $P_2(-1, 0)$ ，由对称性可知 $P_1(5, 8)$ ， $P_2(-1, 0)$ 均在直线 MN 上，

所以 $k_{MN} = k_{P_1P_2} = \frac{4}{3}$ 由点斜式得 $y = \frac{4}{3}(x + 1)$ ，即 $4x - 3y + 4 = 0$ 。故选：D。

专题 2.6 圆的方程

【题型 1 求圆的标准方程】

【例 1】以 $(1, -2)$ 为圆心， $\sqrt{2}$ 为半径的圆的方程是 ()

$$A. (x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$$

$$B. (x+1)^2 + (y-2)^2 = 2$$

$$C. (x-1)^2 + (y+2)^2 = \sqrt{2}$$

$$D. (x+1)^2 + (y-2)^2 = \sqrt{2}$$

【解答过程】根据圆的标准方程可写出 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 2$ ，故选：A.

【变式 1-1】圆心在y轴上，半径为 2，且过点(2,4)的圆的方程为（ ）

$$A. x^2 + (y-1)^2 = 1$$

$$B. (x-2)^2 + y^2 = 4$$

$$C. (x-2)^2 + (y-4)^2 = 4$$

$$D. x^2 + (y-4)^2 = 4$$

【解答过程】依题意设圆心为 $(0, b)$ ，则圆的方程为 $x^2 + (y-b)^2 = 4$ ，又 $2^2 + (4-b)^2 = 4$ ，解得 $b = 4$ ，

所以圆的方程为 $x^2 + (y-4)^2 = 4$ 。故选：D.

【变式 1-2】已知圆M过点 $O(0,0)$, $A(2,0)$, $B(2,-2)$ ，则圆M的标准方程是（ ）

$$A. (x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$$

$$B. (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$$

$$C. (x+1)^2 + (y+1)^2 = 2$$

$$D. (x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$$

【解答过程】由 $O(0,0)$, $A(2,0)$ 在圆M上，故圆心在直线 $x = 1$ 上，由 $A(2,0)$, $B(2,-2)$ 在圆M上，故圆心在直线 $y = -1$ 上，即圆心 $M(1, -1)$ ，半径 $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ，故方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 2$ 。故选：A.

【变式 1-3】过点 $(-1,1)$ 和 $(1,3)$ ，且圆心在x轴上的圆的方程为（ ）

$$A. x^2 + y^2 = 4$$

$$B. (x-2)^2 + y^2 = 8$$

$$C. (x-1)^2 + y^2 = 5$$

$$D. (x-2)^2 + y^2 = 10$$

【解答过程】令该圆圆心为 $(a, 0)$ ，半径为 r ，则该圆方程为 $(x-a)^2 + y^2 = r^2$ ，则有
$$\begin{cases} (-1-a)^2 + 1 = r^2 \\ (1-a)^2 + 9 = r^2 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} a = 2 \\ r = \sqrt{10} \end{cases}$ ，故该圆方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 10$ 。故选：D.

【题型 2 求圆的一般方程】

【例 2】过坐标原点，且在x轴和y轴上的截距分别为2和3的圆的方程为（ ）

$$A. x^2 + y^2 - 2x - 3y = 0$$

$$B. x^2 + y^2 + 2x - 3y = 0$$

$$C. x^2 + y^2 - 2x + 3y = 0$$

$$D. x^2 + y^2 + 2x + 3y = 0$$

【解答过程】设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, ($D^2 + E^2 - 4F > 0$), 由题意知, 圆过点 $(0,0)$,

$$(2,0) \text{ 和 } (0,3), \text{ 所以 } \begin{cases} F = 0 \\ 4 + 2D + F = 0 \\ 9 + 3E + F = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} D = -2 \\ E = -3 \\ F = 0 \end{cases}, \text{ 所以所求圆的方程为 } x^2 + y^2 - 2x - 3y = 0.$$

故选: A.

【变式 2-1】若直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 与两坐标轴的交点为 A, B , 则以 AB 为直径的圆的方程为 ()

A. $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$

B. $x^2 + y^2 - 4x - 3y = 0$

C. $x^2 + y^2 + 3x + 4y = 0$

D. $x^2 + y^2 + 4x + 3y = 0$

【解答过程】直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 与两坐标轴的交点为 $A(3,0), B(0,4)$, 则 $|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$,

则以 AB 为直径的圆半径为 $\frac{5}{2}$, 圆心即为 A, B 中点坐标为 $(\frac{3}{2}, 2)$, 所以以 AB 为直径的圆的方程为 $(x - \frac{3}{2})^2 + (y - 2)^2 = (\frac{5}{2})^2$, 化简得: $x^2 + y^2 - 3x - 4y = 0$. 故选: A.

【变式 2-2】已知圆 C 经过两点 $A(0,2), B(4,6)$, 且圆心 C 在直线 $l: 2x - y - 3 = 0$ 上, 则圆 C 的方程为 ()

A. $x^2 + y^2 - 6x - 6y - 16 = 0$

B. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 8 = 0$

C. $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 8 = 0$

D. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 56 = 0$

【解答过程】设圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 圆心坐标为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$, 因为圆 C 经过两

$$\text{点 } A(0,2), B(4,6), \text{ 且圆心 } C \text{ 在直线 } l: 2x - y - 3 = 0 \text{ 上, 所以 } \begin{cases} 2 \times (-\frac{D}{2}) - (-\frac{E}{2}) - 3 = 0 \\ 0 + 2^2 + 2E + F = 0 \\ 4^2 + 6^2 + 4D + 6E + F = 0 \end{cases}, \text{ 解得}$$

$$\begin{cases} D = -6 \\ E = -6 \\ F = 8 \end{cases}, \text{ 所以圆 } C \text{ 的方程为 } x^2 + y^2 - 6x - 6y + 8 = 0. \text{ 故选: C.}$$

【变式 2-3】 $\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别是 $A(-1, -5), B(2, 4), C(5, -5)$, 则 $\triangle ABC$ 外接圆的方程是 ()

A. $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$

B. $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0$

C. $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$

D. $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 20 = 0$

【解答过程】设所求圆方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 因为 $A(-1, -5), B(2, 4), C(5, -5)$ 三点都在

$$\text{圆上, 所以 } \begin{cases} 26 - D - 5E + F = 0 \\ 20 + 2D + 4E + F = 0 \\ 50 + 5D - 5E + F = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} D = -4 \\ E = 2 \\ F = -20 \end{cases}, \text{ 即所求圆方程为: } x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0.$$

故选: C.

【题型3 圆的一般方程与标准方程之间的互化】

【例3】已知 $\odot C: x^2 + y^2 + x - 2y + \frac{1}{2} = 0$, 则该圆的圆心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-\frac{1}{2}, 1), \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $(-1, 2), \sqrt{3}$
C. $(\frac{1}{2}, 1), \sqrt{3}$ D. $(1, -2), \frac{\sqrt{3}}{2}$

【解答过程】 $\odot C: x^2 + y^2 + x - 2y + \frac{1}{2} = 0$ 的标准方程为 $(x + \frac{1}{2})^2 + (y - 1)^2 = \frac{3}{4}$, 故所求分别为 $(-\frac{1}{2}, 1), \frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选: A.

【变式3-1】已知方程 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 2a = 0$, 则下列说法不正确的是 ()

- A. 当 $a = 10$ 时, 方程表示圆心为 $(2, -4)$ 的圆
B. 当 $a < 10$ 时, 方程表示圆心为 $(2, -4)$ 的圆
C. 当 $a = 0$ 时, 方程表示的圆的半径为 $2\sqrt{5}$
D. 当 $a = 8$ 时, 方程表示的圆与 y 轴相切

【解答过程】由题意, 方程 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 2a = 0$, 可化为 $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 20 - 2a$, 当 $a = 10$ 时, $20 - 2a = 0$, 方程 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 2a = 0$ 表示点 $(2, -4)$, 故 A 错误; 当 $a < 10$ 时, $20 - 2a > 0$, 方程 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 2a = 0$ 表示圆心为 $(2, -4)$ 的圆, 故 B 正确; 当 $a = 0$ 时, $20 - 2a = 20$, 方程 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 2a = 0$ 表示的圆的半径为 $2\sqrt{5}$, 故 C 正确; 当 $a = 8$ 时, $20 - 2a = 4$, 方程 $x^2 + y^2 - 4x + 8y + 2a = 0$ 表示的圆的半径为 2, 圆心为 $(2, -4)$, 与 y 轴相交, 故 D 正确, 故选: A.

【变式3-2】已知圆 C 经过点 $A(-1, 1)$ 和点 $B(1, 3)$, 且圆心在 y 轴上, 则圆 C 的方程为 ()

- A. $(x + 2)^2 + y^2 = 2$ B. $(x - 2)^2 + y^2 = 10$
C. $x^2 + (y - 2)^2 = 2$ D. $x^2 + (y + 2)^2 = 10$

【解答过程】设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 则圆心 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$, 则有

$$\begin{cases} 1 + 1 - D + E + F = 0 \\ -\frac{D}{2} = 0 \\ 1 + 9 + D + 3E + F = 0 \end{cases}, \text{解之得} \begin{cases} D = 0 \\ E = -4 \\ F = 2 \end{cases}, \text{则有圆 } C \text{ 的方程为 } x^2 + y^2 - 4y + 2 = 0, \text{即 } x^2 + (y - 2)^2 = 2$$

故选: C.

【变式3-3】若圆的方程为 $(x - 1)(x + 2) + (y - 2)(y + 4) = 0$, 则圆心坐标为 ()

- A. $(1, -1)$ B. $(\frac{1}{2}, 1)$ C. $(-1, 2)$ D. $(-\frac{1}{2}, -1)$

【解答过程】圆的方程 $(x-1)(x+2) + (y-2)(y+4) = 0$, 可化为 $x^2 + y^2 + x + 2y - 10 = 0$,

即 $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + 1)^2 = \frac{45}{4}$, 所以圆心坐标为 $(-\frac{1}{2}, -1)$. 故选: D.

【题型 4 二元二次方程表示圆的条件】

【例 4】方程 $x^2 + y^2 + 4mx - 2y + 5m = 0$ 表示圆的充要条件是 ()

- A. $\frac{1}{4} < m < 1$ B. $m > 1$ C. $m < \frac{1}{4}$ D. $m < \frac{1}{4}$ 或 $m > 1$

【解答过程】由题意可得: $(4m)^2 + 4 - 20m > 0$, 解得 $m < \frac{1}{4}$ 或 $m > 1$, 所以方程 $x^2 + y^2 + 4mx - 2y + 5m = 0$ 表示圆的充要条件是 $m < \frac{1}{4}$ 或 $m > 1$. 故选: D.

【变式 4-1】已知曲线 $C: x^2 + y^2 + mx + 1 = 0$, 则“ $m > 2$ ”是“曲线 C 是圆”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【解答过程】因为 $x^2 + y^2 + mx + 1 = 0$, 所以 $(x + \frac{m}{2})^2 + y^2 = -1 + \frac{m^2}{4}$, 若曲线 C 是圆, 所以 $-1 + \frac{m^2}{4} > 0$, 所以 $m > 2$ 或 $m < -2$, 所以“ $m > 2$ ”是“曲线 C 是圆”的充分不必要条件. 故选: A.

【变式 4-2】已知方程 $x^2 + y^2 + 2x - 2ay + 2a + 4 = 0$ 表示一个圆, 则实数 a 取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -1) \cup [3, +\infty)$ B. $[-1, 3]$
C. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ D. $(-1, 3)$

【解答过程】因为方程 $x^2 + y^2 + 2x - 2ay + 2a + 4 = 0$ 表示一个圆, 所以 $2^2 + (-2a)^2 - 4 \times (2a + 4) > 0$, 即 $a^2 - 2a - 3 > 0$, 所以 $a > 3$ 或 $a < -1$, 故选: C.

【变式 4-3】若 $a \in \{-2, -1, 0, \frac{3}{4}, 1\}$, 则方程 $x^2 + y^2 + ax + 2ay + 2a^2 + a - 1 = 0$ 表示的圆的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答过程】若方程 $x^2 + y^2 + ax + 2ay + 2a^2 + a - 1 = 0$ 表示圆, 则 $a^2 + (2a)^2 - 4(2a^2 + a - 1) = -3a^2 - 4a + 4 > 0 \Rightarrow (3a - 2)(a + 2) < 0$, 解得 $-2 < a < \frac{2}{3}$, 又 $a \in \{-2, -1, 0, \frac{3}{4}, 1\}$, 所以 $a = -1$ 或 $a = 0$, 即方程 $x^2 + y^2 + ax + 2ay + 2a^2 + a - 1 = 0$ 表示的圆的个数为 2. 故选: B.

【题型 5 圆过定点问题】

【例 5】圆 $C: x^2 + y^2 + ax - 2ay - 5 = 0$ 恒过的定点为 ()

- A. $(-2, 1), (2, -1)$ B. $(-1, -2), (2, 1)$
C. $(-1, -2), (1, 2)$ D. $(-2, -1), (2, 1)$

【解答过程】圆 $C: x^2 + y^2 + ax - 2ay - 5 = 0$ 的方程化为 $a(x - 2y) + (x^2 + y^2 - 5) = 0$, 由

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x^2 + y^2 - 5 = 0 \end{cases} \text{得} \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \text{或} \begin{cases} x = -2 \\ y = -1 \end{cases}, \text{故圆} C \text{恒过定点} (-2, -1), (2, 1). \text{故选: D.}$$

【变式 5-1】若圆 $C: x^2 + y^2 - (m - 2)x + (m - 2)y + m^2 - 3m + 2 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 2 或 1 D. -2 或 -1

【解答过程】将 $(0, 0)$ 代入圆方程, 得 $m^2 - 3m + 2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 2 , 当 $m = 2$ 时, $x^2 + y^2 = 0$, 舍去, 所以 $m = 1$. 故选: A.

【变式 5-2】点 $P(x, y)$ 是直线 $2x + y - 5 = 0$ 上任意一点, O 是坐标原点, 则以 OP 为直径的圆经过定点 ()

- A. $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ B. $(0, 0)$ 和 $(2, 2)$ C. $(0, 0)$ 和 $(1, 2)$ D. $(0, 0)$ 和 $(2, 1)$

【解答过程】设点 $P(t, 5 - 2t)$, 则线段 OP 的中点为 $M(\frac{t}{2}, \frac{5-2t}{2})$, 圆 M 的半径为 $|OM| = \sqrt{\frac{t^2 + (5-2t)^2}{4}} = \frac{\sqrt{5t^2 - 20t + 25}}{2}$, 所以, 以 OP 为直径为圆的方程为 $(x - \frac{t}{2})^2 + (y - \frac{5-2t}{2})^2 = \frac{5t^2 - 20t + 25}{4}$,

即 $x^2 + y^2 - tx + (2t - 5)y = 0$, 即 $(x^2 + y^2 - 5y) + t(2y - x) = 0$, 由 $\begin{cases} 2y - x = 0 \\ x^2 + y^2 - 5y = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$, 因此, 以 OP 为直径的圆经过定点坐标为 $(0, 0)$ 、 $(2, 1)$. 故选: D.

【变式 5-3】已知方程 $x^2 + y^2 + 2mx - 2my - 2 = 0$ 表示的曲线恒过第三象限内的一个定点 A , 若点 A 又在直线 $l: mx + ny + 1 = 0$ 上, 则 $2m + 2n =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答过程】方程 $x^2 + y^2 + 2mx - 2my - 2 = 0$ 可化为 $x^2 + y^2 - 2 + 2m(x - y) = 0$. ∵ 曲线恒过定点 A , ∴ $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2 = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$. ∵ 点 A 在第三象限, ∴ $A(-1, -1)$, 代入直线 l 的方程 $mx + ny + 1 = 0$, 可得 $m + n = 1$, ∴ $2m + 2n = 2$. 故选: B.

【题型 6 点与圆的位置关系的判断】

【例 6】若点 $A(2, 1)$ 在圆 $x^2 + y^2 - 2mx - 2y + 5 = 0$ (m 为常数)外, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, 2)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(-\infty, -2)$ D. $(-2, +\infty)$

【解答过程】由题意知 $2^2 + 1^2 - 4m - 2 + 5 > 0$, 故 $m < 2$, 又由圆的一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 可得 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 即 $(-2m)^2 + (-2)^2 - 4 \times 5 > 0$, 即 $m < -2$ 或 $m > 2$, 所以实数 m 的范围为 $m < -2$. 故选: C.

【变式 6-1】已知圆的方程是 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$, 则点 $P(3, 2)$ ()

- A. 在圆心
B. 在圆上
C. 在圆内
D. 在圆外

【解答过程】因为 $(3-2)^2 + (2-3)^2 = 2 < 4$, 所以点 P 在圆内. 故选: C.

【变式 6-2】若点 $A(0, 1)$ 在圆 $O: x^2 + y^2 - 2x + 4my + 2m^2 - 1 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $(-1, -\frac{1}{2})$
B. $(-2, 0)$
C. $(-\infty, -1) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$
D. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

【解答过程】圆 O 化成标准方程为 $(x-1)^2 + (y+2m)^2 = 2m^2 + 2$, 点 $A(0, 1)$ 在圆 O 外, 则有 $(0-1)^2 + (1+2m)^2 > 2m^2 + 2$, 即 $2m^2 + 4m > 0$, 解得 $m < -2$ 或 $m > 0$. 故选: D.

【变式 6-3】已知圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 2mx + 4my + 5m^2 - 3m + 3 = 0$, 若点 $(1, -2m)$ 在圆外, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$
B. $(1, +\infty)$
C. $(1, 4)$
D. $(4, +\infty)$

【解答过程】由题意得, 圆 C 的标准方程为 $(x-m)^2 + (y+2m)^2 = 3m-3$, 故 $3m-3 > 0$, $\therefore m > 1$, 又点 $(1, -2m)$ 在圆外, 所以 $(1-m)^2 + (-2m+2m)^2 > 3m-3$, $\therefore m^2 - 5m + 4 > 0$, $\therefore m > 4$ 或 $m < 1$, 所以 m 的取值范围为 $(4, +\infty)$. 故选: D.

【题型 7 圆有关的轨迹问题】

【例 7】古希腊著名数学家阿波罗尼斯发现: 平面内到两个定点 A, B 的距离之比为定值 $\lambda (\lambda > 0, \text{且} \lambda \neq 1)$ 的点所形成的图形是圆, 后来, 人们将这个圆以他的名字命名, 称为阿波罗尼斯圆, 简称阿氏圆. 已知在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-4, 0)$, $B(2, 0)$, 点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = 2$, 则点 P 的轨迹的圆心坐标为 ()

- A. $(4, 0)$
B. $(0, 4)$
C. $(-4, 0)$
D. $(2, 0)$

【解答过程】令 $P(x, y)$, 则 $\sqrt{(x+4)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$, 两边平方并整理得: $(x-4)^2 + y^2 = 16$, $\therefore$ 圆心为 $(4, 0)$. 故选: A.

【变式 7-1】阿波罗尼斯是古希腊著名数学家, 阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一, 指的是: 已知动点 M 与两定点 Q, P 的距离之比 $\frac{|MQ|}{|MP|} = \lambda (\lambda > 0, \lambda \neq 1)$, 那么点 M 的轨迹就是阿波罗尼斯圆. 已知动点 M 的轨迹是阿波罗尼斯圆, 其方程为 $x^2 + y^2 = 1$, Q 为 x 轴上一定点, $P(-\frac{1}{2}, 0)$, 且 $\lambda = 2$, 则点 Q 的坐标为 ()

- A. $(-1, 0)$
B. $(1, 0)$
C. $(-2, 0)$
D. $(2, 0)$

【解答过程】解：设 $Q(a, 0)$, $M(x, y)$, 所以 $|MQ| = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}$. 由 $P(-\frac{1}{2}, 0)$, 得 $|MP| = \sqrt{(x+\frac{1}{2})^2 + y^2}$. 因为 $\frac{|MQ|}{|MP|} = \lambda = 2$, 所以 $\frac{\sqrt{(x-a)^2 + y^2}}{\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2 + y^2}} = 2$, 整理得: $x^2 + y^2 + \frac{4+2a}{3}x = \frac{a^2-1}{3}$.

因为动点 M 的轨迹方程是 $x^2 + y^2 = 1$, 所以 $\begin{cases} \frac{4+2a}{3} = 0 \\ \frac{a^2-1}{3} = 1 \end{cases}$ 解得 $a = -2$, 所以 $Q(-2, 0)$. 故选: C.

【变式 7-2】已知过点 $(1, 0)$ 的动直线 l 与圆 $C: x^2 + y^2 - 4x = 0$ 相交于不同的两点 A, B .

(1) 求圆 C 的圆心坐标;

(2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程.

【解答过程】(1) 圆 C 的方程可变形为 $(x-2)^2 + y^2 = 4$, 故 C 的圆心坐标为 $(2, 0)$, 半径为 2.

(2) 设 $M(x_M, y_M)$, 因为点 M 是 AB 的中点, $\therefore C_1M \perp AB$, $\therefore k_{C_1M} \cdot k_{AB} = -1$, 故 $\frac{y_M}{x_M-2} \cdot \frac{y_M}{x_M-1} = -1$, 由此可得 $x_M^2 - 3x_M + y_M^2 + 2 = 0$, 故轨迹方程为 $(x_M - \frac{3}{2})^2 + y_M^2 = \frac{1}{4}$, 轨迹是以圆心为 $(\frac{3}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆.

【变式 7-3】已知 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 动点 M 与点 A 的距离是它与点 B 的距离的 $\sqrt{2}$ 倍.

(1) 求点 M 的轨迹方程;

(2) 如果把 $\sqrt{2}$ 倍改成 $k (k > 0)$ 倍, 求点 M 的轨迹.

【解答过程】(1) 设点 M 的坐标为 (x, y) , 由 $|MA| = \sqrt{2}|MB|$, 得 $\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = \sqrt{2} \times \sqrt{(x-2)^2 + y^2}$, 化简得 $x^2 - 12x + y^2 + 4 = 0$, 即 $(x-6)^2 + y^2 = 32$.

(2) 设点 M 的坐标为 (x, y) , 由 $|MA| = k|MB|$, 得 $\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = k\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$, 化简得 $(1-k^2)x^2 + 4(1+k^2)x + (1-k^2)y^2 + 4(1-k^2) = 0$, 当 $k=1$ 时, 方程为 $x=0$, 可知点 M 的轨迹是线段 AB 的垂直平分线; 当 $k > 0$ 且 $k \neq 1$ 时, 方程可化为 $\left[x + \frac{2(1+k^2)}{1-k^2}\right]^2 + y^2 = \frac{16k^2}{(1-k^2)^2}$, 点 M 的轨迹是以 $(\frac{2(1+k^2)}{k^2-1}, 0)$ 为圆心, 半径为 $\frac{4k}{|1-k^2|}$ 的圆.

【题型 8 与圆有关的对称问题】

【例 8】圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ 关于直线 $l: y = x - 1$ 对称后的方程为 ()

- A. $(x-2)^2 + y^2 = 2$ B. $(x+2)^2 + y^2 = 2$
C. $x^2 + (y-2)^2 = 2$ D. $x^2 + (y+1)^2 = 2$

【解答过程】因为圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$, 所以圆 C 的圆心为 $(1, 1)$, 半径为 $r = \sqrt{2}$, 设点 $(1, 1)$ 关于直线 $l: y = x - 1$ 对称的点为 (x_0, y_0) , 所以 $\begin{cases} \frac{1+y_0}{2} = \frac{1+x_0}{2} - 1 \\ \frac{y_0-1}{x_0-1} \times 1 = -1 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 0 \end{cases}$, 所以所求圆的圆心为 $(2, 0)$, 半径为 $r = \sqrt{2}$, 故所求圆的方程为: $(x-2)^2 + y^2 = 2$. 故选: A.

【变式 8-1】已知圆 $M: x^2 + (y+1)^2 = 1$ 与圆 $N: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 关于直线 l 对称, 则 l 的方程为 ()

- A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $x + 2y - 3 = 0$ D. $2x + y - 3 = 0$

【解答过程】由题意得 $M(0, -1)$, $N(2, 3)$, 则 MN 的中点的坐标为 $(1, 1)$, 直线 MN 的斜率 $k_{MN} = \frac{3+1}{2-0} = 2$. 由圆 M 与圆 N 关于 l 对称, 得 l 的斜率 $k_l = \frac{-1}{k_{MN}} = -\frac{1}{2}$. 因为 MN 的中点在 l 上, 所以 $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, 即 $x + 2y - 3 = 0$. 故选: C.

【变式 8-2】已知圆 $C: x^2 + y^2 - mx + 3y + 3 = 0$ 关于直线 $l: mx + y - m = 0$ 对称, 则实数 $m =$ ()

- A. $-\sqrt{3}$ B. -1 C. 3 D. -1 或 3

【解答过程】由题意可知, $m^2 + 3^2 - 4 \times 3 > 0 \Rightarrow m^2 > 3$, 且圆心 $C\left(\frac{m}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ 在直线 l 上, 代入直线方程得 $m^2 - 3 - 2m = 0 \Rightarrow m = -1$ (舍去) 或 $m = 3$. 故选: C.

【变式 8-3】已知圆 $O_1: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$ 和直线 $l: x - y + 1 = 0$. 若圆 O_2 与圆 O_1 关于直线 l 对称, 则圆 O_2 的方程为 ()

- A. $(x-3)^2 + y^2 = 9$ B. $x^2 + (y-3)^2 = 9$
C. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 9$ D. $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 9$

【解答过程】圆 O_2 与圆 O_1 关于直线 l 对称, 则圆心 $O_1(2, 1)$ 与圆 $O_2(a, b)$ 关于 $l: x - y + 1 = 0$ 对称, 可得 $\begin{cases} \frac{2+a}{2} - \frac{1+b}{2} + 1 = 0 \\ \frac{b-1}{a-2} = -1 \end{cases}$, 化简得 $\begin{cases} a - b + 3 = 0 \\ a + b - 3 = 0 \end{cases}$, 解得 $a = 0, b = 3$. 又两圆半径相等, 故圆 O_2 的方程为 $x^2 + (y-3)^2 = 9$. 故选: B.

专题 2.7 直线与圆的位置关系

【题型 1 判断直线与圆的位置关系】

【例 1】直线 $y = k(x-5) - 2 (k \in \mathbb{R})$ 与圆 $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 6$ 的位置关系为 ()

A. 相离

B. 相交

C. 相切

D. 无法确定

【解答过程】直线 $y = k(x - 5) - 2$ 恒过定点 $(5, -2)$ ，将定点 $(5, -2)$ 代入圆的方程，发现 $(5 - 3)^2 + (-2 + 1)^2 = 5 < 6$ ，则定点 $(5, -2)$ 在圆 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 6$ 内部，所以直线与圆必相交. 故选: B.

【变式 1-1】已知圆 $C: (x - 2)^2 + y^2 = 16$ ，直线 $l: mx + y - 3m - 1 = 0$ ，则下列结论中正确的是 ()

A. 直线 l 恒过定点 $(2, 1)$

B. 直线 l 与圆 C 相切

C. 直线 l 与圆 C 相交

D. 直线 l 与圆 C 相离

【解答过程】圆 $C: (x - 2)^2 + y^2 = 16$ 的圆心 $C(2, 0)$ ，半径 $r = 4$ ，直线 $l: m(x - 3) + y - 1 = 0$ 恒过定点 $(3, 1)$ ，显然 $\sqrt{(3 - 2)^2 + 1^2} = \sqrt{2} < 4 = r$ ，因此点 $(3, 1)$ 在圆 C 内，直线 l 与圆 C 相交，ABD 错误，C 正确. 故选: C.

【变式 1-2】已知直线 $l: ax + by - r^2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ ，点 $A(a, b)$ ，则下列说法错误的是 ()

A. 若点 A 在圆 C 上，则直线 l 与圆 C 相切

B. 若点 A 在圆 C 内，则直线 l 与圆 C 相离

C. 若点 A 在圆 C 外，则直线 l 与圆 C 相离

D. 若点 A 在直线 l 上，则直线 l 与圆 C 相切

【解答过程】圆心 $C(0, 0)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ，若点 $A(a, b)$ 在圆 C 上，则 $a^2 + b^2 = r^2$ ，所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = r (r > 0)$ ，则直线 l 与圆 C 相切，故 A 正确; 若点 $A(a, b)$ 在圆 C 内，则 $a^2 + b^2 < r^2$ ，所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} > r (r > 0)$ ，则直线 l 与圆 C 相离，故 B 正确; 若点 $A(a, b)$ 在圆 C 外，则 $a^2 + b^2 > r^2$ ，所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} < r (r > 0)$ ，则直线 l 与圆 C 相交，故 C 错误; 若点 $A(a, b)$ 在直线 l 上，则 $a^2 + b^2 - r^2 = 0$ ，即 $a^2 + b^2 = r^2$ ，所以 $d = \frac{r^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} = r (r > 0)$ 直线 l 与圆 C 相切，故 D 正确，故选: C.

【变式 1-3】已知圆 O 的方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ ，点 $P(a, b)$ ， $(ab \neq 0)$ 是圆 O 内一点，设以 P 为中点的弦所在的直线为 m ，方程为 $ax + by = r^2$ 的直线为 n ，则 ()

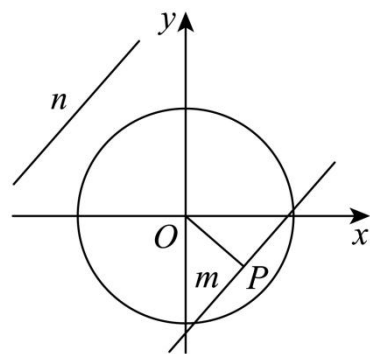
A. $m \parallel n$ ，且 n 与圆 O 相交

B. $m \parallel n$ ，且 n 与圆 O 相离

C. $m \perp n$ ，且 n 与圆 O 相交

D. $m \perp n$ ，且 n 与圆 O 相离

【解答过程】如图：直线 OP 的斜率为 $\frac{b}{a}$ ，由垂径定理可知， $m \perp OP$ ，所以，直线 m 的方程为 $y - b = -\frac{a}{b}(x - a)$ ，即 $ax + by = a^2 + b^2$ ，由于点 P 是圆 O



故实数 m 的值为 $m = 3\sqrt{2}$ 或 $m = \sqrt{2}$.故选: D.

【题型3 圆的切线长】

【例3】由点 $P(-1, 4)$ 向圆 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ 引的切线长是()

- A. 3 B. $\sqrt{5}$ C. $\sqrt{10}$ D. 5

【解答过程】圆 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ 即圆 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ 的圆心半径分别为 $(2, 3), r = 1$, 点 $P(-1, 4)$ 到圆心 $(2, 3)$ 的距离为 $d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (4 - 3)^2} = \sqrt{10}$, 所以点 $P(-1, 4)$ 向圆 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$ 引的切线长是 $\sqrt{10 - 1} = 3$.故选: A.

【变式3-1】已知半径为1的圆经过点 $A(2, 3)$, 过点 $M(-2, 0)$ 向圆作切线, 则切线长的最大值为()

- A. $\sqrt{35}$ B. $2\sqrt{6}$ C. $\sqrt{15}$ D. $4\sqrt{3}$

【解答过程】设圆的圆心坐标为 (a, b) , 因为圆的半径为1, 且过点 $A(2, 3)$, 可得 $\sqrt{(a - 2)^2 + (b - 3)^2} = 1$, 即 $(a - 2)^2 + (b - 3)^2 = 1$, 即圆心的轨迹表示以 $A(2, 3)$ 为圆心, 半径为1的圆 A ,

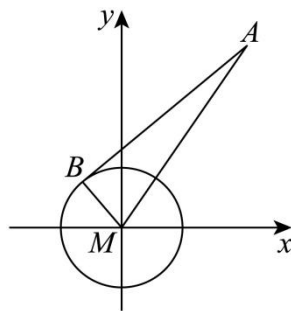
可得 $|MA| = \sqrt{(2 + 2)^2 + (3 - 0)^2} = 5$, 则圆 A 上的点到点 M 的最大距离为 $d = |MA| + 1 = 6$,

又由切线长公式, 可得切线长的最大值为 $l = \sqrt{d^2 - 1^2} = \sqrt{35}$.故选: A.

【变式3-2】过点 $A(2, 3)$ 作圆 $M: x^2 + y^2 = 1$ 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

- A. 3 B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{10}$

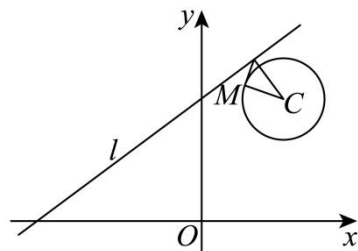
【解答过程】因为圆 $M: x^2 + y^2 = 1$, 所以圆 M 的圆心为 $M(0, 0)$, 半径为 $r = 1$, 因为 AB 与圆 M 相切, 切点为 B , 所以 $AB \perp BM$, 则 $|AB|^2 + r^2 = |AM|^2$, 因为 $|AM| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$, 所以 $|AB| = \sqrt{|AM|^2 - r^2} = \sqrt{13 - 1} = 2\sqrt{3}$.故选: B.



【变式3-3】已知点 P 为直线 $l: 3x - 4y + 12 = 0$ 上的一点, 过点 P 作圆 $C: (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 的切线 PM , 切点为 M , 则切线长 $|PM|$ 的最小值为()

- A. $\frac{12}{5}$ B. $\frac{13}{5}$ C. $\frac{\sqrt{170}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{194}}{5}$

【解答过程】由题意可知, 圆 C 的圆心为 $C(3, 2)$, 半径为 $|CM| = 1$, 由圆的几何性质可知, $CM \perp PM$, 由勾股定理可得 $|PM| = \sqrt{|PC|^2 - |CM|^2} = \sqrt{|PC|^2 - 1}$, 所以要使切线长 $|PM|$ 取最小值, 只需 $|PC|$ 取最小值即可. 当直线 PC 与直线 $l: 3x - 4y + 12 = 0$ 垂直时, $|PC|$ 取最小值 $d = \frac{|9 - 8 + 12|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{13}{5}$, 则 $|PM|$ 的最小值是



$$\sqrt{\left(\frac{13}{5}\right)^2 - 1} = \frac{12}{5}, \text{ 故选: A.}$$

【题型 4 圆的切线方程的求解】

【例 4】已知圆 $O: x^2 + y^2 = 5$, 直线 l 经过点 $(1, 2)$, 且 l 与圆 O 相切, 则 l 的方程为 ()

- A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $x - 2y + 3 = 0$ C. $2x - y = 0$ D. $2x + y - 4 = 0$

【解答过程】显然斜率不存在时, 不合题意; 斜率存在时, 设方程为 $y - 2 = k(x - 1)$, 圆心到直线的距离为 $d = \frac{|2-k|}{\sqrt{1+k^2}}$, 因为 l 与圆 O 相切, 所以 $d = \sqrt{5}$, 即 $\frac{|2-k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{5}$, 解得 $k = -\frac{1}{2}$, 即 l 的方程为 $x + 2y - 5 = 0$.

故选: A.

【变式 4-1】直线 l 过点 $P(2, 1)$, 且与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 则直线 l 的方程为 ()

- A. $3x + 4y + 2 = 0$ B. $4x - 3y + 5 = 0$
C. $4x + 3y + 5 = 0$ D. $4x - 3y - 5 = 0$ 或 $y = 1$

【解答过程】设斜率为 k , 圆心到直线的距离为 d , 当 k 不存在时, 直线方程为 $x = 2$, 此时与圆不相切, 故排除, 即直线斜率 k 一定存在, 设直线方程为 $y - 1 = k(x - 2)$, 化简得 $kx - y + 1 - 2k = 0$, 由题意得 $d = r = 1$, 可得 $\frac{|1-2k|}{\sqrt{k^2+1}} = 1$, 解得 $k = 0$ 或 $k = \frac{4}{3}$, 即切线方程为 $4x - 3y - 5 = 0$ 或 $y = 1$, 显然 D 正确. 故选:

D.

【变式 4-2】过点 $(4, 0)$ 的直线 l 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$ 相切, 则直线 l 的方程为 ()

- A. $3x + 4y - 12 = 0$ 或 $y = 0$ B. $3x + 4y - 12 = 0$ 或 $x = 4$
C. $4x + 3y - 12 = 0$ 或 $y = 0$ D. $4x + 3y - 12 = 0$ 或 $x = 4$

【解答过程】圆 $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$ 化为标准方程为 $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 4$, 得圆心 $(2, 4)$, 半径为 2, 当直线 l 的斜率不存在时, 直线 $l: x = 4$, 此时直线 l 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$ 相切, 符合题意; 当直线 l 的斜率存在时, 设直线 l 的方程为 $y = k(x - 4)$, 即 $kx - y - 4k = 0$, 圆心 $(2, 4)$ 到直线 l 的距离为 $d = \frac{|2k-4-4k|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{|2k+4|}{\sqrt{k^2+1}}$, 由相切得 $d = r = 2$, 所以 $\frac{|2k+4|}{\sqrt{k^2+1}} = 2$, 平方化简得 $k = -\frac{3}{4}$, 求得直线方程为 $3x + 4y - 12 = 0$, 综上, 直线 l 的方程为 $3x + 4y - 12 = 0$ 或 $x = 4$. 故选: B.

【变式 4-3】过 $(1, 0)$ 点且与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$ 相切的直线方程为 ()

- A. $2x - y - 2 = 0$ B. $3x - 4y - 3 = 0$
C. $2x - y - 2 = 0$ 或 $x = 1$ D. $3x - 4y - 3 = 0$ 或 $x = 1$

【解答过程】圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$, 即圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 的圆心坐标, 半径分别为 $(2, 2)$, 1, 显然过 $(1, 0)$ 点且斜率不存在的直线为 $x = 1$, 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 相切, 满足题意;

设然过 $(1,0)$ 点且斜率存在的直线为 $y = k(x - 1)$ ，与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 相切，所以 $d = \frac{|k-2|}{\sqrt{k^2+1}} =$

$1 = r$ ，所以解得 $k = \frac{3}{4}$ ，所以满足题意的直线方程为 $3x - 4y - 3 = 0$ 或 $x = 1$ 。故选：D。

【题型 5 已知切线求参数】

【例 5】若直线 $y = \sqrt{3}x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 相切，则实数 m 的值为 ()

A. $-\sqrt{3} + 2$ 或 $-\sqrt{3} - 2$

B. 1 或 -3

C. -1 或 3

D. $\sqrt{3} + 1$ 或 $\sqrt{3} - 1$

【解答过程】由 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 圆心为 $(0, 1)$ ，半径为 1， $y = \sqrt{3}x + m$ 即 $\sqrt{3}x - y + m = 0$ ，则 $d = \frac{|-1+m|}{\sqrt{3+1}} = 1$ ，解得 $m = -1$ 或 $m = 3$ 。故选：C。

【变式 5-1】若直线 $x - y + 3 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 2 - a = 0$ 相切，则 $a =$ ()

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

【解答过程】圆 $(x - 1)^2 + y^2 = a - 1$ ($a > 1$) 的圆心 $(1, 0)$ ，半径 $\sqrt{a - 1}$ ，依题意， $\frac{|1-0+3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \sqrt{a - 1}$ ，解得 $a = 9$ ，所以 $a = 9$ 。故选：A。

【变式 5-2】已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ ，直线 l 的方程为 $x - y + m = 0$ ，若在直线 l 上存在点 P ，过点 P 作圆 O 的切线 PA, PB ，切点分别为点 A, B ，使得 $\angle APB$ 为直角，则实数 m 的取值范围为 ()

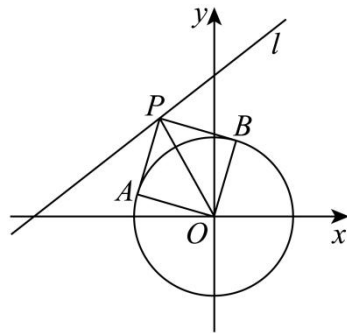
A. $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$

B. $(-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$

C. $(-4, 4)$

D. $[-4, 4]$

【解答过程】连接 OA, OB, OP ，如图，则由圆的对称性及切线的性质，可得四边形 $OAPB$ 为正方形，又 $|OP| = \sqrt{2}r = 2\sqrt{2}$ ，所以点 O 到直线 $l: x - y + m = 0$ 的距离必须小于或等于 $2\sqrt{2}$ ，即 $d = \frac{|0-0+m|}{\sqrt{2}} \leq 2\sqrt{2}$ ，所以 $-4 \leq m \leq 4$ ，故选：D。



【变式 5-3】已知圆 $C: (x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$ ，若直线 $y = kx + 5$ 上总存在点 P ，使得过点 P 的圆 C 的两条切线夹角为 60° ，则实数 k 的取值范围是 ()

A. $k \leq -\frac{8}{15}$

B. $k \leq -\frac{8}{15}$ 或 $k \geq 1$

C. $k \leq -\frac{8}{15}$ 或 $k \geq 0$

D. $k \geq 1$

【解答过程】设两切点为 A, B ，则 $|PA| = |PB|$ ， $\angle APB = 60^\circ$ ，所以 $|PC| = 4$ ，因此只要直线 l 上存在点 P ，使得 $|PC| = 4$ 即可满足题意。圆心 $C(-1, 1)$ ，所以圆心到直线的距离 $d = \frac{|-k-1+5|}{\sqrt{k^2+1}} \leq 4$ ，解得 $k \geq 0$ 或 $k \leq -\frac{8}{15}$ 。

$\frac{8}{15}$. 故选: C.

【题型 6 求圆的弦长与中点弦】

【例 6】已知圆 $x^2 + y^2 - 12x + 20 = 0$, 过点 $M(4, 2)$ 的直线与圆交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 N .

(1) 若点 N 的坐标为 $(4, 0)$, 求 $|AB|$;

(2) 若线段 MN 的垂直平分线经过点 $P(2, 0)$, 求直线 AB 的方程.

【解答过程】(1) 因为 $M(4, 2)$, $N(4, 0)$, 所以直线 AB 的方程为

$x = 4$, 圆的方程可化为: $(x - 6)^2 + y^2 = 16$, 则圆心坐标为 $(6, 0)$,

半径 $r = 4$, 圆心到直线 MN 的距离为 2, 根据勾股定理可知:

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{16 - 4} = 4\sqrt{3};$$

(2) 设 MN 的中点为 C , 当直线 AB 的斜率不存在时, 由 (1) 可

知, N 的坐标为 $(4, 0)$, 则 MN 的中点 C 的坐标为 $(4, 1)$,

$k_{CP} = \frac{1}{2} \neq 0$, 所以 CP 与 AB 不垂直, 不合题意; 当直线 AB 的斜率存在时, 设直线 AB 的方程为 $y - 2 =$

$k(x - 4)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 联立 $\begin{cases} y - 2 = k(x - 4) \\ x^2 + y^2 - 12x + 20 = 0 \end{cases}$, 得 $(k^2 + 1)x^2 + (4k - 8k^2 - 12)x +$

$$16k^2 - 16k + 24 = 0, \text{ 故 } x_1 + x_2 = \frac{8k^2 - 4k + 12}{k^2 + 1}, x_1 x_2 = \frac{16k^2 - 16k + 24}{k^2 + 1},$$

$$\text{则 } y_1 + y_2 = k(x_1 - 4) + 2 + k(x_2 - 4) + 2 = k(x_1 + x_2 - 8) + 4 = k \cdot \left(\frac{8k^2 - 4k + 12}{k^2 + 1} - 8 \right) + 4 = \frac{4k + 4}{k^2 + 1},$$

$$\text{所以 } N \text{ 的坐标为 } \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) = \left(\frac{4k^2 - 2k + 6}{k^2 + 1}, \frac{2k + 2}{k^2 + 1} \right), MN \text{ 的中点 } C \text{ 的坐标为 } \left(\frac{4 + \frac{4k^2 - 2k + 6}{k^2 + 1}}{2}, \frac{2 + \frac{2k + 2}{k^2 + 1}}{2} \right) =$$

$$\left(\frac{4k^2 - k + 5}{k^2 + 1}, \frac{k^2 + k + 2}{k^2 + 1} \right), \text{ 所以 } MN \text{ 的中垂线方程为 } y - \frac{k^2 + k + 2}{k^2 + 1} = -\frac{1}{k} \left(x - \frac{4k^2 - k + 5}{k^2 + 1} \right),$$

$$\text{由于 } MN \text{ 的中垂线经过点 } P(2, 0), \text{ 把 } P(2, 0) \text{ 代入 } MN \text{ 的中垂线方程, 得 } 0 - \frac{k^2 + k + 2}{k^2 + 1} = -\frac{1}{k} \left(2 - \frac{4k^2 - k + 5}{k^2 + 1} \right),$$

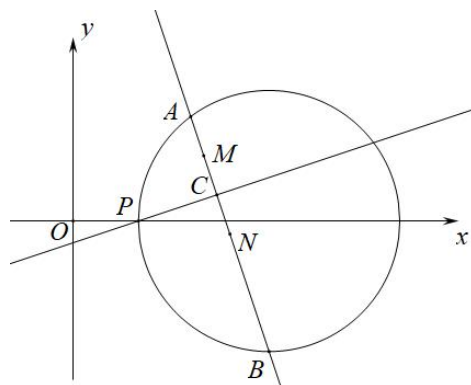
整理得: $k^3 + 3k^2 + k + 3 = 0 \Rightarrow (k + 3)(k^2 + 1) = 0 \Rightarrow k = -3$, 把 $k = -3$ 代入联立后的一元二次方程得: $5x^2 - 48x + 108 = 0$, 此时 $\Delta > 0$, 所以 $k = -3$ 复合题意,

所以直线 AB 的方程为 $y - 2 = -3(x - 4)$, 即 $3x + y - 14 = 0$.

【变式 6-1】已知直线 $l_1: 4x - 3y + 5 = 0$ 与 l_2 垂直, 且 l_2 经过点 $(-1, 1)$.

(1) 求 l_2 的一般式方程;

(2) 若 l_2 与圆 $C: x^2 + (y - 4)^2 = 25$ 相交于 A, B 两点, 求 $|AB|$.



【解答过程】(1) 由直线 $l_1: 4x - 3y + 5 = 0$, 可得斜率 $k_1 = \frac{4}{3}$, 因为 $l_1 \perp l_2$, 所以直线 l_2 的斜率为 $k_2 = -\frac{3}{4}$,

又因为直线 l_2 过点 $(-1, 1)$, 所以直线 l_2 的方程为 $y - 1 = -\frac{3}{4}(x + 1)$, 即 $3x + 4y - 1 = 0$.

(2) 由圆 $C: x^2 + (y - 4)^2 = 25$, 可得圆心 $C(0, 4)$, 半径 $r = 5$, 则圆心 C 到直线 $l_2: 3x + 4y - 1 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|4 \times 4 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 3$, 又由圆的弦长公式可得弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - 9} = 8$.

【变式 6-2】公元前 3 世纪, 古希腊数学家阿波罗尼斯在《平面轨迹》一书中证明了平面内到两定点距离之比为常数 $k (k > 0, k \neq 1)$ 的点的轨迹是圆, 这个圆被称为阿波罗尼斯圆. 在平面直角坐标系 xOy 中,

$N(0, 0), M(3, 0)$, 动点 Q 满足 $\frac{|QM|}{|QN|} = 2$, 设动点 Q 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 直线 $l: x + my + m = 0 (m \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 交于 A, B 两点, 若 $m \in \{-1, 0, 1\}$, 从中任选一个 m 值, 求此时相应的弦长 $|AB|$.

【解答过程】(1) 设 $Q(x, y)$, 由 $\frac{|QM|}{|QN|} = 2$, 得 $\sqrt{(x - 3)^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$,

整理得 $x^2 + 2x + y^2 = 3$, 即曲线 C 的方程为 $(x + 1)^2 + y^2 = 4$.

(2) ① 如果选 $m = -1$, 此时直线 l 的方程为 $x - y - 1 = 0$ 而圆 C 的半径 $R = 2$, 圆心 $(-1, 0)$ 到直线 l 的距离为 $d = \frac{|-1 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$, 故弦长 $|AB| = 2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{2}$,

② 如果选 $m = 0$, 此时直线 l 的方程为 $x = 0$, 由 $\begin{cases} x = 0 \\ (x + 1)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = \sqrt{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$,

则直线 l 与圆 C 的两个交点坐标为 $(0, \sqrt{3}), (0, -\sqrt{3})$, 故弦长 $|AB| = 2\sqrt{3}$.

③ 如果选 $m = 1$, 此时直线 l 的方程为 $x + y + 1 = 0$, 可知直线 l 经过圆心 $(-1, 0)$, 圆 C 的半径 $R = 2$, 所以弦长 $|AB| = 2R = 4$.

【变式 6-3】已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4mx + 2y + 5m^2 - 6m - 6 = 0$, 直线 $l: x + y - 3 = 0$.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 当圆 C 的面积最大时, 求直线 l 被圆 C 截得的弦长.

【解答过程】(1) 圆 C 的方程配方, 得 $(x - 2m)^2 + (y + 1)^2 = -m^2 + 6m + 7$, 由 $-m^2 + 6m + 7 > 0$, 得 $-1 < m < 7$. 故 m 的取值范围为 $(-1, 7)$.

(2) $r^2 = -m^2 + 6m + 7 = -(m - 3)^2 + 16$, 故当 $m = 3$ 时, 圆 C 的面积最大. 此时, 圆 C 的方程为 $(x - 6)^2 + (y + 1)^2 = 16$. 圆心 $(6, -1)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{|6 - 1 - 3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 弦长为 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{14}$.

故当圆C的面积最大时, 直线l被圆C截得的弦长为 $2\sqrt{14}$.

【题型7 已知圆的弦长求方程或参数】

【例7】“ $a = -5$ ”是“直线 $l: x + \sqrt{3}y + a = 0$ 被圆 $(x-1)^2 + (y-2\sqrt{3})^2 = 5$ 截得的弦长为4”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 即不充分也不必要条件

【解答过程】要使直线 $l: x + \sqrt{3}y + a = 0$ 被圆 $(x-1)^2 + (y-2\sqrt{3})^2 = 5$ 截得的弦长为4, 当且仅当圆心 $(1, 2\sqrt{3})$ 到直线l的距离 $d = \sqrt{5 - \left(\frac{4}{2}\right)^2} = 1$. 此即 $\frac{|1+\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}+a|}{\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}} = 1$, 即 $\frac{|7+a|}{2} = 1$, 即 $a+7=2$ 或 $a+7=-2$, 即 $a=-5$ 或 $a=-9$. 显然, “ $a=-5$ ”是“ $a=-5$ 或 $a=-9$ ”的充分不必要条件. 故选: A.

【变式7-1】已知圆心为 $(1, 1)$ 的圆与x轴交于A、B两点, $|AB| = 2$, 则该圆的方程是 ()

- A. $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 0$ B. $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$
C. $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$ D. $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 4 = 0$

【解答过程】由题意, 可设圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = r^2$, 令 $y=0$, 得 $x^2 - 2x + 2 - r^2 = 0$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = 2 - r^2$, $|AB| = |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{4r^2 - 4} = 2$, 解得 $r^2 = 2$, $\therefore$ 圆的方程是 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$, 即 $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$. 故选: C.

【变式7-2】已知直线 $ax - y + 2 = 0$ 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 相交于A、B两点, 若 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $a =$ ()

- A. $\frac{4}{3}$ B. 1 C. $-\frac{3}{4}$ D. -2

【解答过程】圆 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 与直线 $ax - y + 2 = 0$ 相交于A、B两点, 且 $|AB| = 2\sqrt{3}$. 则圆心 $(1, 0)$ 到直线 $ax - y + 2 = 0$ 的距离 $d = \frac{|a+2|}{\sqrt{a^2+1}} < 2 = r$, 利用垂径定理得 $d^2 + \sqrt{3}^2 = 4$, 所以 $\frac{|a+2|}{\sqrt{a^2+1}} = 1$, 解得 $a = -\frac{3}{4}$. 故选: C.

【变式7-3】已知圆C: $x^2 + y^2 - 6x = 0$, 直线 l_1, l_2 都经过原点O, 且 $l_1 \perp l_2$, 若 l_1 与 l_2 被圆C所截得的弦长之比为2:1, 则直线 l_1 的斜率为 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\pm \frac{1}{2}$ D. $\pm \frac{1}{3}$

【解答过程】由题可得圆的圆心为 $(3, 0)$, 半径 $r = 3$, 显然直线 l_1 的斜率存在, 且不为0, 设 l_1 的斜率为 k , 则直线 l_2 的斜率为 $-\frac{1}{k}$, 则直线 l_1 的方程为: $y = kx$, 直线 l_2 的方程为: $y = -\frac{1}{k}x$, 记圆心到直线 l_1 和 l_2 的

距离分别为 d_1, d_2 , 则 $d_1 = \frac{3|k|}{\sqrt{1+k^2}}, d_2 = \frac{3}{\sqrt{1+k^2}}$, 由题意可知 $2\sqrt{9-d_1^2} = 2 \times 2\sqrt{9-d_2^2}$, 整理得, $4d_2^2 - d_1^2 = 27$, 所以 $\frac{36}{1+k^2} - \frac{9k^2}{1+k^2} = 27$, 解得 $k = \pm \frac{1}{2}$ 故选: C.

【题型 8 直线与部分圆的相交问题】

【例 8】若直线 $l: y = x + b$ 与曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 有两个交点, 则实数 b 的取值范围是 ()

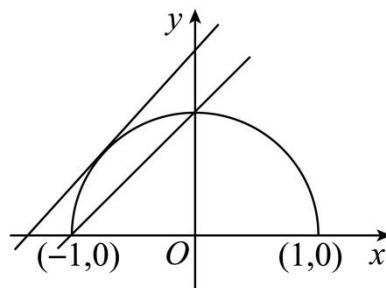
A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

B. $(1, \sqrt{2})$

C. $[1, \sqrt{2})$

D. $[1, \sqrt{2}]$

【解答过程】由曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 得 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$, 表示以原点为圆心, 半径为 1 的上半圆, 当直线 $l: y = x + b$ 与半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$ 相切时, $\frac{|b|}{\sqrt{2}} = 1$, 则 $b = \sqrt{2}$, 此时直线为 $y = x + \sqrt{2}$, 当直线 $y = x + b$ 过点 $(0, 1)$ 时, $b = 1$, 此时直线为 $y = x + 1$, 要使直线 $l: y = x + b$ 与曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 有两个交点, 则 b 的取值范围是 $[1, \sqrt{2})$. 故选: C.



【变式 8-1】直线 $l: x - my - 1 - 3m = 0$ 与曲线 $C: x = 2 + \sqrt{1-y^2}$ 有两个交点, 则 m 的取值范围是 ()

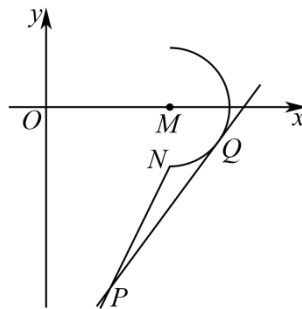
A. $(\frac{3}{4}, 4]$

B. $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$

C. $(\frac{3}{4}, 2]$

D. $(0, \frac{3}{4})$

【解答过程】由题意得, 直线 $l: x - my - 1 - 3m = 0$ 过定点 $P(1, -3)$, 曲线 $C: x = 2 + \sqrt{1-y^2}$ 是以 $M(2, 0)$ 为圆心, 半径为 1 的半圆 (如图所示), 曲线 C 的下端点为 $N(2, -1)$. 要使直线 l 与曲线 C 有两个交点, 则直线 l 应位于直线 PN 和切线 PQ 之间 (可以与 PN 重合), 此时直线 l 的斜率存在, 且 $k_{PQ} < k_l \leq k_{PN}$, 即 $k_{PN} \geq k_l > 0$ 且圆心 $M(2, 0)$ 到直线 l 的距离小于半径. 由 $k_{PN} = \frac{-1-(-3)}{2-1} = 2 \geq \frac{1}{m} > 0$ 得 $m \geq \frac{1}{2}$, 由 $\frac{|1-3m|}{\sqrt{1+m^2}} < 1$ 得 $0 < m < \frac{3}{4}$, 所以 $\frac{1}{2} \leq m < \frac{3}{4}$ 故选: B.



【变式 8-2】若直线 $y = m(x - 1) + 2$ 与曲线 $y = \sqrt{4-x^2}$ 有且仅有两个不同的交点, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $[-2, -\frac{4}{3}) \cup (0, \frac{2}{3}]$

B. $(-\infty, 0) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$

C. $[-2, -\frac{3}{4}) \cup (0, \frac{2}{3}]$

D. $(-\infty, 0) \cup (\frac{2}{3}, +\infty)$

【解答过程】∵直线 $y = m(x - 1) + 2$ 过定点 $P(1, 2)$ ，又曲线 $y = \sqrt{4 - x^2}$

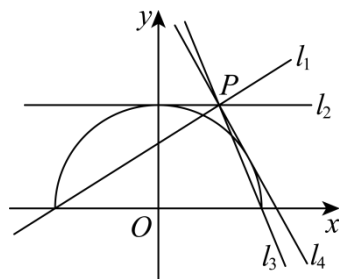
可化为： $x^2 + y^2 = 4, (y \geq 0)$ ，画出直线与曲线图象如图所示：数形结

合可得直线 l 在 l_1, l_2, l_3, l_4 处产生临界条件，设直线 l_1, l_2, l_3, l_4 的斜

率分别为 k_1, k_2, k_3, k_4 ，则 $k_1 = \frac{2-0}{1-(-2)} = \frac{2}{3}$ ， $k_2 = 0$ ， $k_3 = \frac{2-0}{1-2} = -2$ ，

设直线 l_4 的方程为 $y - 2 = k_4(x - 1)$ ，圆心 $(0, 0)$ 到直线 l_4 的距离为 $\frac{|2-k_4|}{\sqrt{k_4^2+1}} = 2$ ，解得 $k_4 = 0$ (舍去) 或 $-\frac{4}{3}$ ，

∴要使两图象有 2 个不同交点，则 $k \in [-2, -\frac{4}{3}] \cup (0, \frac{2}{3}]$ 故选：A.



【变式 8-3】直线 $l: kx - y - 2k + 1 = 0$ 与曲线 $C: y + 1 = -\sqrt{-x^2 + 6x - 5}$ 有交点，则实数 k 的取值范围是 ()

A. $[-\frac{2}{3}, 2]$

B. $(-\infty, -\frac{2}{3}] \cup [2, +\infty)$

C. $[-2, \frac{2}{3}]$

D. $(-\infty, -2] \cup [\frac{2}{3}, +\infty)$

【解答过程】 $l: kx - y - 2k + 1 = 0 \Rightarrow k(x - 2) - (y - 1) = 0$ ，所以直

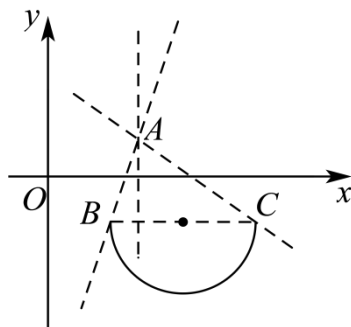
线恒过定点 $A(2, 1)$ ，且斜率为 k ；曲线 $C: y + 1 = -\sqrt{-x^2 + 6x - 5}$ ，整

理得 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4, (y \leq -1)$ 故该曲线是以 $(3, -1)$ 为圆心，2

为半径的下半圆，如图所示，令 $y = -1$ ，代入 $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ，

整理得 $(x - 3)^2 = 4$ ，解得 $x = 1$ 或 5 ；故 $B(-1, -1), C(5, -1), k_{AB} =$

$\frac{1+1}{2-1} = 2, k_{AC} = -\frac{2}{3}$ ，所以直线与曲线有交点，只需 $k \geq 2$ 或 $k \leq -\frac{2}{3}$ 即可，故选：B.



专题 2.8 圆与圆的位置关系

【题型 1 判断圆与圆的位置关系】

【例 1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 6y + 8 = 0$ ，圆 $C_2: x^2 + y^2 = 9$ ，那么两圆的位置关系是 ()

A. 相交

B. 外离

C. 外切

D. 内含

【解答过程】由于点 $(0, -2)$ 和 $(0, -4)$ 都在圆 $x^2 + y^2 + 6y + 8 = 0$ 上，而 $(0, -2)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 9$ 内部， $(0, -4)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 9$ 外部，故两圆一定相交. 故选：A.

【变式 1-1】已知圆 $E: (x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$ ，圆 $F: (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$ ，则这两圆的位置关系为

()

- A. 内含 B. 相切 C. 相交 D. 外离

【解答过程】圆 $E: (x-2)^2 + (y-4)^2 = 25$ 的圆心 E 为 $(2,4)$, 半径 $r_1 = 5$; 圆 $F: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的圆心 F 为 $(2,2)$, 半径 $r_1 = 1$, 则 $|EF| = \sqrt{(2-2)^2 + (4-2)^2} = 2$, 故 $|EF| < r_1 - r_2$, 所以两圆内含; 故选: A.

【变式 1-2】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$, 则两圆的位置关系 ()

- A. 内切 B. 外切 C. 相交 D. 相离

【解答过程】易知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $C_1(0,0)$, 半径为 $r_1 = 2$; 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$ 可化为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 9$, 圆心 $C_2(4,3)$, 半径为 $r_2 = 3$; 圆心距 $|C_1C_2| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 = r_1 + r_2$, 所以两圆外切. 故选: B.

【变式 1-3】已知圆 $M: x^2 + y^2 - 2ax = 0 (a > 0)$ 的圆心到直线 $2x + y = 2$ 距离是 $\sqrt{5}$, 则圆 M 与圆 $N: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$ 的位置关系是 ()

- A. 外离 B. 相交 C. 内含 D. 内切

【解答过程】圆 $M: x^2 + y^2 - 2ax = 0 (a > 0)$ 即圆 $M: (x-a)^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 的圆心半径分别为 $M(a,0), r_1 = a$, 圆 $N: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$ 的圆心半径分别为 $N(2,-1), r_2 = 1$, 因为 $d = \frac{|2a-2|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, 解得 $a = \frac{7}{2}$ 或 $a = -\frac{3}{2}$ (舍去), 从而 $M(\frac{7}{2}, 0)$, 所以 $|MN| = \sqrt{\frac{9}{4} + 1} = \frac{\sqrt{13}}{2}$, 因为 $|MN| = \sqrt{\frac{9}{4} + 1} = \frac{\sqrt{13}}{2} < r_1 - r_2 = \frac{5}{2}$, 所以圆 M 与圆 $N: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$ 的位置关系是内含. 故选: C.

【题型 2 根据圆与圆的位置关系求参数】

【例 2】若两圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 8y + m = 0$ 外离, 则实数 m 的取值范围为 ()

- A. $m > 4$ B. $m < 4$ C. $0 < m < 4$ D. $4 < m < 20$

【解答过程】由题意 $C_1: x^2 + y^2 + 2x = 0$ 即 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 它的圆心半径分别 $C_1(-1,0), r_1 = 1$, $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 8y + m = 0$ 即 $C_2: (x-2)^2 + (y-4)^2 = 20-m$, 它的圆心半径分别 $C_2(2,4), r_2 = \sqrt{20-m}, (m < 20)$, 所以圆心距满足 $|C_1C_2| = \sqrt{9+16} = 5 > r_1 + r_2 = 1 + \sqrt{20-m}$, 解得 $m > 4$, 所以 $4 < m < 20$. 故选: D.

【变式 2-1】若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $C_2: (x-3a)^2 + (y-4a)^2 = 1$ 恰有两个公共点, 则 a 的取值范围是

()

- A. $(-\frac{3}{5}, -\frac{1}{5}) \cup (\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$ B. $(\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$ C. $(-\frac{3}{5}, \frac{3}{5})$ D. $(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$

【解答过程】圆 C_1 的圆心为 $C_1(0,0)$, 半径 $r_1 = 2$, 圆 C_2 的圆心为 $C_2(3a, 4a)$, 半径 $r_2 = 1$. 因为 C_1, C_2 恰有两个公共点, 所以两圆相交, 所以 $1 < |C_1C_2| = |5a| < 3$, 解得 $-\frac{3}{5} < a < -\frac{1}{5}$ 或 $\frac{1}{5} < a < \frac{3}{5}$, 即 a 的取值范围是 $(-\frac{3}{5}, -\frac{1}{5}) \cup (\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$. 故选: A.

【变式 2-2】若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 6y + m = 0$ 内切, 则 $m = ()$

- A. 29 B. 9 C. -11 D. 19

【解答过程】由圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$, 可得圆心 $C_1(0,0)$, 半径 $r_1 = 1$; 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x - 6y + m = 0$ 可化为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25-m > 0$, 得圆心 $C_2(4,3)$, 半径 $r_2 = \sqrt{25-m} > 0$, 所以 $|C_1C_2| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 由圆 C_1 圆 C_2 内切, 故 $|C_1C_2| = |r_1 - r_2|$, 即 $5 = |\sqrt{25-m} - 1|$, 解得: $m = -11$. 选: C.

【变式 2-3】已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2ax - 2ay + a^2 = 0 (a > 0)$ 与曲线 $\sqrt{(x+3)^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 有交点, 则 a 的最小值为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答过程】由 $\sqrt{(x+3)^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, 整理得到 $(x-1)^2 + y^2 = 4$, 圆 C 可化为标准方程 $C: (x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2 (a > 0)$, 由题意可得圆 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 $C: (x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2 (a > 0)$ 有交点, 又因为 $(x-1)^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $(1,0)$, 半径为 $r = 2$, 圆 C 的圆心为 (a,a) , 半径为 $R = a$, 所以 $|2-a| \leq \sqrt{(a-1)^2 + a^2} \leq 2+a$, 解得 $1 \leq a \leq 3+2\sqrt{3}$, 所以 a 得最小值为 1. 故选: A.

【题型 3 两圆的公切线长】

【例 3】已知: 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + m = 0$.

(1) 当 $m = 8$ 时, 判断两圆是否相交, 并说明理由. 如果相交, 求公共弦所在直线的方程.

(2) 若两圆外切, 求 m 的值及外公切线的长.

【解答过程】(1) 由圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + m = 0$, 可知两圆圆心分别为 $C_1(0,0), C_2(3,4)$, 半径为 $r_1 = 1, r_2 = \sqrt{25-m}$, 因 $|C_1C_2| = 5, m = 8$ 时, $r_2 = \sqrt{17}$, 因为 $r_2 - r_1 < |C_1C_2| < r_1 + r_2$, 故两圆相交. 用圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 的两边减去圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x - 8y + 8 = 0$ 的两边即得两圆公共弦所在直线的方程为: $6x + 8y - 9 = 0$.

(2) 若两圆外切, 则 $|C_1C_2| = r_1 + r_2$, 即 $1 + \sqrt{25-m} = 5$, 解得 $m = 9$. 此时, $r_2 = \sqrt{25-9} = 4$, 所以外公切线长为: $\sqrt{|C_1C_2|^2 - (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{25-9} = 4$.

【变式 3-1】已知圆 A 的方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$, 圆 B 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$.

(1) 判断圆 A 与圆 B 是否相交, 若相交, 求过两交点的直线方程及两交点间的距离; 若不相交, 请说明理由.

(2) 求两圆的公切线长.

【解答过程】(1) 圆 $A: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 9$, 圆 $B: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$, 两圆心距 $|AB| = \sqrt{(1+1)^2 + (1+1)^2} = 2\sqrt{2}$, $\because 3-2 < |AB| = 2\sqrt{2} < 3+2$, $\therefore$ 两圆相交, 将两圆方程左、右两边分别对应相减得: $4x + 4y + 5 = 0$, 此即为过两圆交点的直线方程. 设两交点分别为 C 、 D , 则 AB 垂直平分线段 CD , $\therefore A$ 到 CD 的距离 $d = \frac{|4 \times 1 + 4 \times 1 + 5|}{\sqrt{4^2 + 4^2}} = \frac{13}{8}\sqrt{2}$, $\therefore |CD| = 2\sqrt{r_A^2 - d^2} = \frac{\sqrt{238}}{4}$.

(2) 设公切线 l 切圆 A 、圆 B 的切点分别为 E 、 F , 则四边形 $AEFB$ 是直角梯形.

$$\therefore |EF|^2 = |AB|^2 - (r_A - r_B)^2 = 7, \therefore |EF| = \sqrt{7}.$$

【变式 3-2】在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 4x = 0$, $C_2: x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$, 及点 $A(-1, 0)$ 和 $B(1, 2)$.

(1) 求圆 C_1 和圆 C_2 公切线段的长度;

(2) 在圆 C_1 上是否存在点 P , 使得 $PA^2 + PB^2 = 12$? 若存在, 求点 P 的个数; 若不存在, 说明理由.

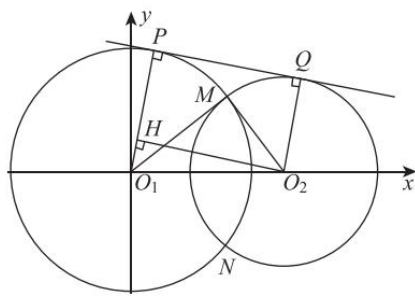
【解答过程】(1) 圆 $C_1: x^2 + y^2 - 4x = 0$, 即 $(x-2)^2 + y^2 = 4$, $C_1(2, 0)$, $r_1 = 2$ 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$, 即 $(x+2)^2 + y^2 = 1$, $C_2(-2, 0)$, $r_2 = 1$, 圆心距为 $4 > r_1 + r_2$, 故两圆外离, 共有 4 条公切线段, 两两长度相同, 当两圆在公切线同侧时: $l_1 = \sqrt{|C_1C_2|^2 - (r_2 - r_1)^2} = \sqrt{16-1} = \sqrt{15}$.

当两圆在公切线异侧时: $l_2 = \sqrt{|C_1C_2|^2 - (r_2 + r_1)^2} = \sqrt{16-9} = \sqrt{7}$. 综上所述, 公切线段长为 $\sqrt{15}$ 或 $\sqrt{7}$.

(2) 假设存在 $P(x, y)$ 满足条件, 即 $(x+1)^2 + y^2 + (x-1)^2 + (y-2)^2 = 12$, 化简得到: $x^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心为 $C_3(0, 1)$, 半径 $r_3 = 2$, $r_1 - r_3 < |C_1C_3| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} < r_1 + r_3$, 故两圆相交, 有两个交点. 故点 P 的个数为 2.

【变式 3-3】已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = r_1^2$ 与圆 $O_2: (x-3)^2 + y^2 = r_2^2$ ($r_1, r_2 > 0$) 相交于 M, N 两点, 点 M 位于 x 轴上方, 且两圆在点 M 处的切线相互垂直.

(1) 求 $r_1^2 + r_2^2$ 的值;



(2)若直线 l 与圆 O_1 、圆 O_2 分别切于 P, Q 两点, 求 $|PQ|$ 的最大值.

【解答过程】(1)如图, 由题意可知 O_1M 与圆 O_2 相切, O_2M 与圆 O_1 相切, 且 $MO_1 \perp MO_2$, 故 $|MO_1|^2 + |MO_2|^2 = 9$, 即 $r_1^2 + r_2^2 = 9$.

(2)作 $O_2H \perp O_1P$ 于点 H , 连接 PQ , 在 $\triangle O_1O_2H$ 中, $|O_2H|^2 = |O_1O_2|^2 - |O_1H|^2$, 其中 $|O_2H| = |PQ|$, $|O_1H| = |r_1 - r_2|$, 故 $|PQ|^2 = 9 - (r_1 - r_2)^2 = 9 - (r_1^2 - 2r_1r_2 + r_2^2) = 2r_1r_2$, 又 $2r_1r_2 \leq r_1^2 + r_2^2 = 9$, 当且仅当 $r_1 = r_2$ 时取等号, 故 $|PQ| \leq 3$, 即 $|PQ|$ 的最大值为3.

【题型4 求两圆的公切线方程】

【例4】圆 $C_1: x^2 + y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6x - 4y + 11 = 0$ 的公切线方程是 ()

A. $y = -x + 1$

B. $y = -x + 1$ 或 $y = x + 5$

C. $y = -x + 5$

D. $y = x + 1$ 或 $y = 2x + 5$

【解答过程】解: $C_1: (x+4)^2 + (y-1)^2 = 8$, 圆心 $C_1(-4, 1)$, 半径 $r_1 = 2\sqrt{2}$, $C_2: (x+3)^2 + (y-2)^2 = 2$, 圆心 $C_2(-3, 2)$, 半径 $r_2 = \sqrt{2}$, 因为 $|C_1C_2| = \sqrt{2} = r_1 - r_2$, 所以两圆相内切, 公共切线只有一条, 因为圆心连线与切线相互垂直, $k_{C_1C_2} = 1$, 所以切线斜率为 -1 , 由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 8x - 2y + 9 = 0 \\ x^2 + y^2 + 6x - 4y + 11 = 0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \end{cases}$, 故圆 C_1 与圆 C_2 的切点坐标为 $(-2, 3)$, 故公切线方程为 $y - 3 = -(x + 2)$, 即 $y = -x + 1$. 故选: A.

【变式4-1】已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列不是 M, N 两圆公切线的直线方程为 ()

A. $y = 0$

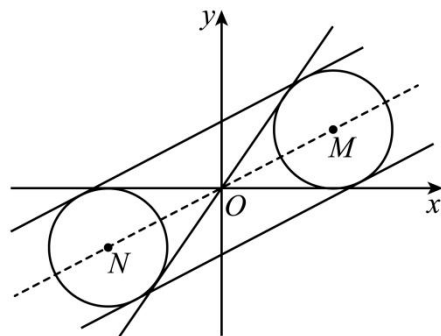
B. $4x - 3y = 0$

C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$

D. $x + 2y - \sqrt{5} = 0$

【解答过程】由题意, 圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心坐标为 $M(2, 1)$, 半径为 $r_1 = 1$ 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$ 的圆心坐标为 $N(-2, -1)$, 半径为 $r_2 = 1$ 如图所示, 两圆相离, 有四条公切线. 两圆心坐标关于原点 O 对称, 则有两切线过原点 O , 设切线 $l: y = kx$, 则圆心到直线的距离 $\frac{|2k-1|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$, 解得 $k = 0$ 或 $k = \frac{4}{3}$, 当 $k = 0$ 时, 切线方程为 $y = 0$,

A 正确; 当 $k = \frac{4}{3}$ 时, 切线方程为 $y = \frac{4}{3}x$, 即 $4x - 3y = 0$, B 正确; 另两条切线与直线 MN 平行且相距为



1, 又由 $l_{MN}: y = \frac{1}{2}x$, 设切线 $l: y = \frac{1}{2}x + b$, 则 $\frac{|b|}{\sqrt{1+\frac{1}{4}}} = 1$, 解得 $b = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$, 即切线方程分别为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{5}}{2}$,

$y = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{5}}{2}$; 整理可得两切线方程为 $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ 和 $x - 2y - \sqrt{5} = 0$, 所以 C 正确, D 不正确. 故选:

D.

【变式 4-2】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x + 6y + m = 0$ 相内切, 则 C_1 与 C_2 的公切线方程为 ()

A. $3x - 4y - 5 = 0$

B. $3x - 4y + 5 = 0$

C. $4x - 3y - 5 = 0$

D. $4x - 3y + 5 = 0$

【解答过程】圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 的圆心 $O_1(0,0)$, $r_1 = 1$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 8x + 6y + m = 0$ 可化为

$(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 25 - m$, ($m < 25$), 则其圆心为 $O_2(4, -3)$, 半径为 $r_2 = \sqrt{25 - m}$,

因为圆 C_1 与圆 C_2 相内切, 所以 $r_2 - 1 = |O_1O_2|$, 即 $r_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} + 1 = 6$, 故 $m = -11$.

由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 8x + 6y - 11 = 0 \end{cases}$, 可得 $4x - 3y + 5 = 0$, 即 C_1 与 C_2 的公切线方程为 $4x - 3y + 5 = 0$.

故选: D.

【变式 4-3】曲线 $C_1: y = \sqrt{1 - x^2}$ 关于 $y = x - 1$ 对称后的曲线为 C_2 , 则 C_1 与 C_2 公切线为 ()

A. $x + 2y + \sqrt{2} = 0$

B. $x + y - \sqrt{2} = 0$

C. $x + 2y - \sqrt{2} = 0$

D. $x + y + \sqrt{2} = 0$

【解答过程】 $C_1: y = \sqrt{1 - x^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$, 所以曲线 C_1 是圆心为原点, 半径为 1 的圆在 x 轴上方的部分, 又 C_1 与 C_2 的图形关于直线 $y = x - 1$ 对称, 设 C_1 上一点 $P(x_0, y_0)$, 该点关于直线 $y = x - 1$ 对称的对称点

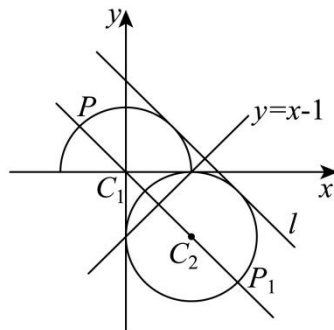
为 $P_1(x_1, y_1)$, 则 PP_1 的中点在直线 $y = x - 1$ 上, 且直线 PP_1 的斜率与直线

$y = x - 1$ 的斜率之积为 -1 , 所以 $\begin{cases} \frac{y_0 + y_1}{2} = \frac{x_0 + x_1}{2} - 1 \\ \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} \cdot 1 = -1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x_0 = y_1 + 1 \\ y_0 = x_1 - 1 \end{cases}$, 即 $P(y_1 + 1, x_1 - 1)$, 代入 C_1

方程, 得 $(x_1 - 1)^2 + (y_1 + 1)^2 = 1$, 即 $C_2: (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$ (只是该圆的一部分), 如图, 易知 C_1

与 C_2 的公切线 $l \perp C_1C_2$, 所以 $k_l = -1$, 结合图, 设 $l: x + y - b = 0 (b > 0)$,

所以点 C_1 到直线 l 的距离为 $d = \frac{|b|}{\sqrt{2}} = 1$, 解得 $b = \sqrt{2}$, 所以 C_1 与 C_2 的公切线为 $x + y - \sqrt{2} = 0$. 故选: B.



【题型 5 两圆的公切线条数问题】

【例 5】圆 $C_1: x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 8x + 4y + 12 = 0$ 公切线的条数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【解答过程】根据题意：圆 $C_1: x^2 + y^2 - 8x - 8y = 0$, $(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 32$, 其圆心为 $(4, 4)$, 半径 $r = 4\sqrt{2}$; 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 8x + 4y + 12 = 0$, $(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 8$, 其圆心为 $(-4, -2)$, 半径 $R = 2\sqrt{2}$; 两圆的圆心距 $|C_1C_2| = \sqrt{64 + 36} = 10 > R + r = 6\sqrt{2}$, 所以两圆外离, 所以公切线条数有4条. 故选: D.

【变式 5-1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2mx + m^2 - 36 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4y = 0$, 若圆 C_1 与圆 C_2 有且仅有一条公切线, 则实数 m 的值为 ()

A. $\pm 2\sqrt{2}$ B. $\pm \sqrt{3}$ C. $\pm 2\sqrt{3}$ D. ± 2

【解答过程】由题意知 $C_1(m, 0), r_1 = 6$, $C_2(0, 2), r_2 = 2$, 因为圆 C_1 与圆 C_2 有且仅有一条公切线, 所以两圆内切, 故 $|C_1C_2| = |r_1 - r_2|$, 即 $\sqrt{m^2 + 4} = 4$, 解得 $m = \pm 2\sqrt{3}$. 故选: C.

【变式 5-2】圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ 的公切线有且仅有 ()

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

【解答过程】解: 圆 $C_1: (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$, 则圆心 $C_1(-1, -1)$, 半径 $r_1 = 2$, 圆 $C_2: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$, 则圆心 $C_2(2, 1)$, 半径 $r_2 = 2$, 得两圆的圆心距为: $|C_1C_2| = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (-1 - 1)^2} = \sqrt{13}$, 则 $r_1 - r_2 < |C_1C_2| < r_1 + r_2$, 得两圆相交, 得两圆的公切线有且仅有 2 条. 故选: B.

【变式 5-3】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 8y - 8 = 0$ 和圆 $C_2: (x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的公切线有 ()

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

【解答过程】根据题意, 圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 8y - 8 = 0$, 即 $(x + 1)^2 + (y + 4)^2 = 25$, 其圆心 $C_1(-1, -4)$, 半径 $R = 5$, 圆 $C_2: (x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 25$, 其圆心 $C_2(5, 4)$, 半径 $r = 5$, 两圆的圆心距 $|C_1C_2| = \sqrt{(5 + 1)^2 + (4 + 4)^2} = 10 = r + R$, 因此两圆外切; 则圆 C_1 与圆 C_2 的公切线有 3 条. 故选: C.

【题型 6 相交圆的公共弦方程】

【例 6】圆 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ 的公共弦所在直线的方程为 ()

A. $4x - 1 = 0$ B. $4y - 1 = 0$ C. $x + y - 1 = 0$ D. $x - y - 1 = 0$

【解答过程】两圆相减可得 $4x - 1 = 0$, 经检验, 该方程满足题意, 故公共弦所在直线的方程为 $4x - 1 = 0$. 故选: A.

【变式 6-1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 9$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 3x - 4y - 4 = 0$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的公共弦所在的直线方程为 ()

- A. $3x - 4y - 5 = 0$ B. $3x - 4y + 5 = 0$
C. $3x + 4y - 5 = 0$ D. $3x + 4y + 5 = 0$

【解答过程】由题意圆 $C_1: x^2 + y^2 = 9$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 3x - 4y - 4 = 0$, 将两式作差得, 圆 C_1 与圆 C_2 的公共弦所在的直线方程为 $3x - 4y - 4 = -9$, 整理得 $3x - 4y + 5 = 0$. 故选: B.

【变式 6-2】圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2$ 的公共弦所在直线与两坐标轴所围成的三角形面积为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. 1

【解答过程】由题意得圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的圆心为 $(0, 0)$, 半径为 1, 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2$ 的圆心为 $(1, -1)$, 半径为 2, 则两圆圆心距为 $\sqrt{2}$, 而 $2 - 1 < \sqrt{2} < 2 + 1$, 即圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2$ 相交, 故将 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2$ 相减得 $2x - 2y + 1 = 0$, 即圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2$ 的公共弦所在直线方程为 $2x - 2y + 1 = 0$, 令 $x = 0$, 则 $y = \frac{1}{2}$; 令 $y = 0$, 则 $x = -\frac{1}{2}$, 故 $2x - 2y + 1 = 0$ 与两坐标轴所围成的三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, 故选: C.

【变式 6-3】已知 $\odot O_1: x^2 + y^2 - 2mx + 2y = 0$, $\odot O_2: x^2 + y^2 - 2x - 4my + 1 = 0$, 则下列说法中, 正确的个数有 () 个.

- (1) 若 $(1, -1)$ 在 $\odot O_1$ 内, 则 $m \geq 0$;
(2) 当 $m = 1$ 时, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 共有两条公切线;
(3) 当 $m = 2$ 时, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的公共弦所在直线方程为 $2x - 10y + 1 = 0$;
(4) $\exists m \in \mathbb{R}$, 使得 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 公共弦的斜率为 $\frac{1}{2}$.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答过程】因为 $\odot O_1: x^2 + y^2 - 2mx + 2y = 0$, $\odot O_2: x^2 + y^2 - 2x - 4my + 1 = 0$, 所以 $\odot O_1: (x - m)^2 + (y + 1)^2 = m^2 + 1$, $\odot O_2: (x - 1)^2 + (y - 2m)^2 = 4m^2$, 则 $O_1(m, -1)$, $r_1 = \sqrt{m^2 + 1}$, $O_2(1, 2m)$, $r_2 = 2|m|$, 则 $m \neq 0$, 由 $(1, -1)$ 在 $\odot O_1$ 内, 可得 $1^2 + (-1)^2 - 2m - 2 < 0$, 即 $m > 0$, 故 (1) 错误; 当 $m = 1$ 时, $O_1(1, -1)$, $r_1 = \sqrt{2}$, $O_2(1, 2)$, $r_2 = 2$, 所以 $|O_1O_2| \in (2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$, 所以两圆相交, 共两条公切线, 故 (2) 正确; 当 $m = 2$ 时, $\odot O_1: x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$, $\odot O_2: x^2 + y^2 - 2x - 8y + 1 = 0$, 两圆相交由 $\odot O_1 - \odot O_2$, 得: $-2x + 10y - 1 = 0$, 即 $2x - 10y + 1 = 0$ 故 (3) 正确;

公共弦所成直线的斜率为 $\frac{2m-2}{2+4m}$, 令 $\frac{2m-2}{2+4m} = \frac{1}{2}$, 无解, 故(4)错误. 故选: B.

【题型7 两圆的公共弦长问题】

【例7】已知圆 C_1 过点 $(2,3)$, 且与直线 $2x - 3y + 6 = 0$ 相切于点 $(3,4)$.

(1)求圆 C_1 的标准方程;

(2)求圆 C_1 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 13x + 2y + 9 = 0$ 的公共弦长.

【解答过程】(1)由题意设圆 C_1 的圆心为 $C_1(a, b)$, 已知圆 C_1 过点 $(2,3)$, 且与直线 $2x - 3y + 6 = 0$ 相切于点 $(3,4)$, 所以圆心 $C_1(a, b)$ 在直线 $3(x - 3) + 2(y - 4) = 0$ 即直线 $3x + 2y - 17 = 0$ 上, 所以 $3a + 2b - 17 = 0$, 又 $(a - 2)^2 + (b - 3)^2 = r^2 = (a - 3)^2 + (b - 4)^2$, 所以解得 $a = 5, b = 1, r^2 = 13$, 所以圆 C_1 的标准方程 $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 13$.

(2)由(1)得圆 C_1 的标准方程 $(x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 13$. 又圆 $C_2: x^2 + y^2 - 13x + 2y + 9 = 0$, 两圆方程相减得公共弦方程为 $3x - 4y + 4 = 0$, 所以圆心 $C_1(5, 1)$ 到公共弦 $3x - 4y + 4 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|3 \times 5 - 4 \times 1 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$, 而圆 $C_1: (x - 5)^2 + (y - 1)^2 = 13$ 的半径为 $r = \sqrt{13}$,

所以圆 C_1 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 13x + 2y + 9 = 0$ 的公共弦长为 $2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{13 - 9} = 4$.

【变式7-1】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ 及圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$.

(1)判断两圆的位置关系;

(2)求出两圆的公共弦长.

【解答过程】(1)由题意圆 $C_1: x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$, 即圆 $C_1: (x + 2)^2 + y^2 = 3$, 它的圆心、半径分别为 $C_1(-2, 0), r_1 = \sqrt{3}$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$, 即圆 $C_2: (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$, 它的圆心、半径分别为 $C_2(-1, -1), r_2 = 1$, 所以圆心距为 $r_1 - r_2 = \sqrt{3} - 1 < |C_1C_2| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} < r_1 + r_2 = \sqrt{3} + 1$, 即两圆相交.

(2)圆 $C_1: x^2 + y^2 + 4x + 1 = 0$ 及圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ 的方程相减得, 公共弦所在直线方程为: $x - y = 0$. 而圆心 $C_1(-2, 0)$ 到直线 $x - y = 0$ 的距离为 $d = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 且 $r_1 = \sqrt{3}$, 所以两圆的公共弦长为 $2\sqrt{r_1^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - 2} = 2$.

【变式7-2】已知圆 $O: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 与圆 $C: (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 9$ 有两个不同的交点 D, E .

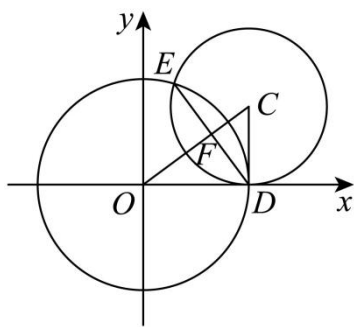
(1)求 r 的取值范围;

(2)若 $r = 4$, 求线段 DE 的长.

【解答过程】(1) 由 $O: x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$, 得 $O(0,0), r_1 = r$, 由 $C: (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 9$, 得 $C(4,3), r_2 = 3$, 又两圆相交, 则 $|r_1 - r_2| < |OC| < |r_1 + r_2|$, 即 $|r - 3| < 5 < r + 3$, 所以 $2 < r < 8$;

(2) $\because OD = r = 4, CD = 3, OC = 5$, 有 $|OC|^2 = |CD|^2 + |OD|^2$, 则 $\triangle OCD$ 为直角三角形, 如图, 又 $OC \perp DE$, 所以 $\triangle CFD \sim \triangle CDO$, 则

$$\frac{|CD|}{|OC|} = \frac{|DF|}{|OD|}, \text{ 得 } |DF| = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}, \therefore |DE| = 2|DF| = \frac{24}{5}.$$



【变式 7-3】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$.

(1)求证: 圆 C_1 和圆 C_2 相交;

(2)求圆 C_1 与圆 C_2 的公共弦所在直线的方程及公共弦的长.

【解答过程】(1) 由题设 $C_1: x^2 + (y + 1)^2 = 4$, 则 $C_1(0, -1), r_1 = 2$, $C_2: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$, 则 $C_2(2, 1), r_2 = 2$, 所以 $r_1 - r_2 < |C_1C_2| = 2\sqrt{2} < r_1 + r_2$, 即圆 C_1 和圆 C_2 相交;

(2) 由(1)结论, 将两圆方程作差得 $x + y - 1 = 0$, 即公共弦方程为 $x + y - 1 = 0$, 又 $C_1(0, -1)$ 到 $x + y - 1 = 0$ 的距离 $d = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 所以公共弦的长为 $2\sqrt{r_1^2 - d^2} = 2\sqrt{2}$.

【题型 8 圆系方程及其应用】

【例 8】圆心在直线 $x - y - 4 = 0$ 上, 且经过两圆 $x^2 + y^2 + 6x - 4 = 0$ 和 $x^2 + y^2 + 6y - 28 = 0$ 的交点的圆的方程为 ()

A. $x^2 + y^2 - x + 7y - 32 = 0$

B. $x^2 + y^2 - x + 7y - 16 = 0$

C. $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 9 = 0$

D. $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$

【解答过程】由题可先设出圆系方程: $x^2 + y^2 + 6x - 4 + \lambda(x^2 + y^2 + 6y - 28) = 0$, 则圆心坐标为: $(-\frac{3}{1+\lambda}, -\frac{3\lambda}{1+\lambda})$, 又圆心在直线 $x - y - 4 = 0$ 上, 可得 $-\frac{3}{1+\lambda} + \frac{3\lambda}{1+\lambda} - 4 = 0$, 解得 $\lambda = -7$, 所以圆的方程为: $x^2 + y^2 - x + 7y - 32 = 0$, 故 A 正确. 故选: A.

【变式 8-1】过圆 $C_1: x^2 + y^2 + 6x - 4 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6y - 28 = 0$ 的交点, 且圆心在直线 $2x + y + 4 = 0$ 上的圆的方程为 ()

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$

B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 20$

C. $(x - 1)^2 + (y + 6)^2 = 25$

D. $(x - 1)^2 + (y + 6)^2 = 20$

【解答过程】经过圆 $C_1: x^2 + y^2 + 6x - 4 = 0$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6y - 28 = 0$ 交点的圆可设为 $x^2 + y^2 +$

$6x - 4 + \lambda(x^2 + y^2 + 6y - 28) = 0$, 即 $x^2 + y^2 + \frac{6}{1+\lambda}x + \frac{6\lambda}{1+\lambda}y - \frac{4+28\lambda}{1+\lambda} = 0$, 圆心 $(-\frac{3}{1+\lambda}, -\frac{3\lambda}{1+\lambda})$ 在直线 $2x + y + 4 = 0$ 上, 故 $-\frac{6}{1+\lambda} - \frac{3\lambda}{1+\lambda} + 4 = 0$, 得 $\lambda = 2$, 所以圆的方程为 $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 25$. 选: A.

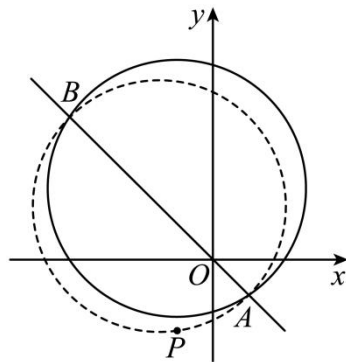
【变式 8-2】求经过直线 $x + y = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0$ 的交点, 且经过点 $P(-1, -2)$ 的圆的方程.

【解答过程】解方程组 $\begin{cases} x + y = 0 \\ x^2 + y^2 + 2x - 4y - 8 = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -4 \\ y = 4 \end{cases}$, $\therefore$ 直线与圆交于点 $A(1, -1), B(-4, 4)$. 设所求圆的方程为 $x^2 +$

$y^2 + Dx + Ey + F = 0 (D^2 + E^2 - 4F > 0)$, 将 A, B, P 的坐标代入, 得

$$\begin{cases} 1 + 1 + D - E + F = 0 \\ 16 + 16 - 4D + 4E + F = 0 \\ 1 + 4 - D - 2E + F = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} D = 3 \\ E = -3 \\ F = -8 \end{cases}, \text{满足 } D^2 + E^2 - 4F > 0, \text{故}$$

所求圆的方程为 $x^2 + y^2 + 3x - 3y - 8 = 0$.



【变式 8-3】求过两圆 $x^2 + y^2 = 25$ 和 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 16$ 的交点且面积最小的圆的方程.

【解答过程】由圆 $x^2 + y^2 = 5$ 和 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 16$, 两圆的方程相减, 可得两圆的公共弦方程为 $2x + 2y - 11 = 0$, 过直线 $2x + 2y - 11 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 的交点的圆, 可设为 $x^2 + y^2 - 25 + \lambda(2x + 2y - 11) = 0$, 即 $x^2 + y^2 + 2\lambda x + 2\lambda y - (11\lambda + 25) = 0$, 要使得所求圆面积最小, 只需圆半径最小, 则两圆的公共弦必为所求圆的直径, 圆心 $(-\lambda, -\lambda)$ 必在公共弦所在直线 $2x + 2y - 11 = 0$ 上, 即 $-2\lambda - 2\lambda + 11 = 0$, 解得 $\lambda = -\frac{11}{4}$, 代回圆系方程得所求圆方程 $(x - \frac{11}{4})^2 + (y - \frac{11}{4})^2 = \frac{79}{8}$.